

Платформа подбора роботизированных решений «РобоПодбор»

Сопроводительная документация по разделу 6 технического задания (п. 6.1–6.10)

Команда	Team V: Сафиуллин Амир Шавкатович (капитан), Лукино Ермолай Андреевич
Постановщик задачи	Федеральный центр беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС)
Версии	модель расчёта econ-1.0+rec-1.0 · данные catalog-2026.09 · симуляция sim-1.2
Дата	29.09.2026
Состав	документы docs/*.md репозитория, сведённые в порядке пунктов 6.1–6.10 ТЗ

Оглавление

6.1. Описание целевой аудитории, пользовательских сценариев и границ решения	3
Назначение, аудитория, сценарии и границы решения	3
6.2. Инструкция по развёртыванию и запуску	4
Развёртывание	4
6.3. Описание архитектуры, компонентов, структуры данных и API	6
Архитектура	6
2D-симуляция: модель и допущения	8
API v1: статус эндпоинтов	11
Расчётное ядро Robo.Core — как вызывать из API	12
Примеры запросов и ответов API v1	13
6.4. Описание алгоритма подбора и ранжирования решений	31
Подбор и ранжирование решений	31
6.5. Описание экономической модели с формулами, источниками, единицами измерения и допущениями	33
Экономическая модель	33
6.6. Описание процедуры загрузки и актуализации данных	36
Данные: каталог, справочники, версии	36
6.7. Руководство пользователя и администратора	38
Руководство пользователя	38
Руководство администратора	40
6.8. Перечень использованных внешних библиотек и источников данных	41
Библиотеки и источники данных	41
6.9. Описание известных ограничений и плана дальнейшего развития	43
Состояние функций, ограничения и план развития	43
6.10. Развёртывание и воспроизведение демонстрационного расчёта сторонним специалистом	45
Воспроизведение демонстрационного расчёта	45
Ручная проверка	46

6.1. Описание целевой аудитории, пользовательских сценариев и границ решения

Назначение, аудитория, сценарии и границы решения

Документ для п. 6.1 ТЗ.

Назначение

РобоПодбор — веб-платформа экспресс-оценки роботизации объекта до дорогой предварительной проработки. За один сеанс пользователь выбирает объект и задаёт его параметры, получает подбор роботов с причинами, экономику трёх сценариев (текущее состояние, покупка, роботы как услуга — RaaS), проверку расчёта на 2D-модели и отчёт. Результат — предварительная оценка, а не инвестиционное решение: она требует верификации при обследовании объекта.

Целевая аудитория

Кто	Что получает
Руководители предприятий и подразделений	Окупится ли роботизация и за какой срок
Технические директора	Применимы ли решения к объекту и его инфраструктуре
Руководители по автоматизации и цифровой трансформации	Сравнение альтернатив по единым показателям
Логисты	Сколько роботов нужно и справится ли парк с пиком
Операционные и финансовые аналитики, специалисты по предварительному обоснованию	CAPEX, OPEX, ROI, формулы и допущения; материалы для ТЭО и пилота

Интерфейс на русском языке, для пользователей без навыков программирования (п. 4.5 ТЗ).

Пользовательские сценарии

Путь из 8 шагов (п. 2.2 ТЗ): 1 Объект → 2 Параметры → 3 Подбор → 4 Сравнение → 5 Экономика → 6 What-if → 7 Симуляция → 8 Экспорт. Подробно — docs/user-guide.md.

Роль	Сценарий
Гость	Каталог роботов и сравнение; весь путь из 8 шагов на /demo без регистрации. Расчёт не сохраняется, ввод хранится только во вкладке браузера
Пользователь	Регистрация и вход; проекты (создать, изменить, копировать, удалить); путь из 8 шагов с сохранением; история расчётов с версиями модели и данных; отчёт для печати и PDF, выгрузка Excel и CSV
Администратор	Всё, что доступно пользователю, и управление каталогом роботов: добавить, изменить, удалить (docs/admin-guide.md)

Типы объектов: склад, аэропорт, больница — отдельные наборы параметров, подбор и экономика для каждого; 2D-симуляция — для склада.

Границы решения

Входит:

- подбор по жёстким ограничениям (грузоподъёмность, ширина прохода, производительность) и объяснимый балл (docs/recommendation.md);
- экономика трёх сценариев по 8 показателям с формулами и источниками, чувствительность, what-if (docs/economics.md);
- 2D-проверка, справится ли расчётный парк с пиковым часом (docs/simulation.md);
- хранение проектов и истории расчётов на сервере, роли и изоляция данных.

Не входит (подробно — docs/limitations.md):

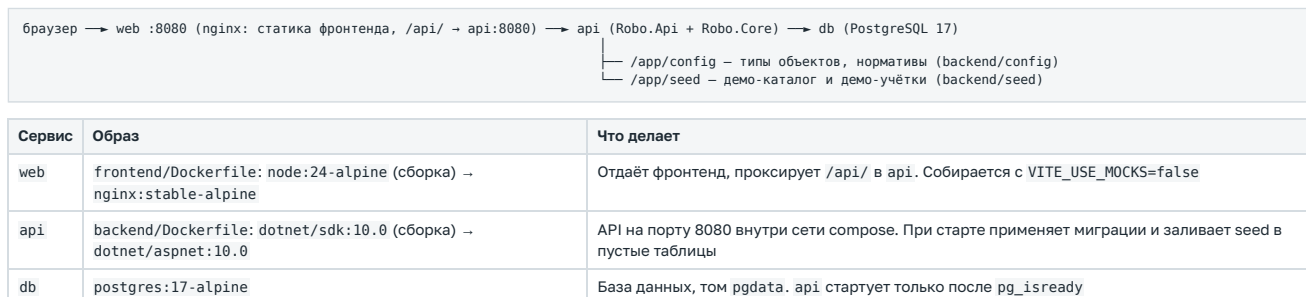
- данные организатора: каталог демонстрационный, импорта каталога и API импорта нет;
- серверный PDF: PDF формируется печатью отчёта из браузера;
- интеграции с WMS, ERP/1C и системами мониторинга — только описаны (docs/architecture.md);
- амортизация, заёмное финансирование, замена компонентов в TCO;
- 2D-планы аэропорта и больницы.

Источник: docs/overview.md

6.2. Инструкция по развёртыванию и запуску

Развёртывание

Схема



Наружу открыт только порт 8080 (web). API и база доступны лишь внутри сети compose.

Требования

Для чего	Что нужно
Запуск в Docker	Docker 24+ с Compose v2, свободный порт 8080; при первой сборке — доступ к Docker Hub, mcr.microsoft.com, registry.npmjs.org и api.nuget.org
Локальная разработка фронтенда	Node.js 22.18+ или 24.12+
Локальный запуск и тесты бэкенда	.NET SDK 10 и рантайм ASP.NET Core 10 (dotnet --list-runtimes → Microsoft.AspNetCore.App 10.x), PostgreSQL
Клиент	Современный браузер, экран от 1366×768

После сборки образов интернет не нужен: шрифты и библиотеки входят в сборку.

Переменные окружения

.env в корне (образец — .env.example; .env в .gitignore, не коммитьте его):

Переменная	Обязательна	Смысл
POSTGRES_PASSWORD	да	Пароль PostgreSQL (для db и строки подключения api)
JWT_SECRET	да	Ключ подписи токенов, не короче 32 символов
POSTGRES_DB, POSTGRES_USER	нет (robo)	Имя базы и пользователя

Без обязательных переменных docker compose не запустится и назовёт недостающую.

Переменные api (задаются в docker-compose.yml; при запуске без Docker — в appsettings.Development.json или окружении):

Переменная	Значение в compose	Смысл
ConnectionStrings__Default	Host=db;... из .env	Строка подключения PostgreSQL
Jwt__Secret	JWT_SECRET	Ключ подписи токенов
Robo__ConfigDir	/app/config (смонтирована backend/config)	Папка object-types.json и norms.json; правка нормативов без пересборки — docker compose restart api
Robo__SeedDir	/app/seed (из образа)	Папка robots.json и users.json

Сборка фронтенда: VITE_USE_MOCKS — false (запросы идут на /api/v1) или true (моки в браузере, сервер не нужен). Переменная окружения важнее файлов frontend/.env.*.

Запуск

cp .env.example .env	# задайте свои пароль БД и JWT_SECRET
docker compose up -d --build	# сборка и запуск трёх контейнеров
docker compose ps	# web — healthy, api и db — running (db — healthy)
docker compose logs -f api	# миграции, «Seed: добавлено роботов — 10»
docker compose down	# остановка; данные остаются в томе pgdata
docker compose down -v	# остановка с удалением базы

Приложение: <http://localhost:8080>. Проверка после запуска — docs/manual-test.md, раздел 8.

Демо-учётки: user@demo.ru / Demo12345, admin@demo.ru / Admin12345 (создаются при первом запуске из backend/seed/users.json, пароли хранятся хэшами BCrypt). Проектов на сервере сначала нет: демо-проекты есть только в автономном демо на моках.

Автономное демо на моках

Без сервера и базы — один контейнер, данные в браузере пользователя:

```
docker build --build-arg VITE_USE MOCKS=true -t robo-platform-web:demo frontend
docker run -d -p 8080:80 robo-platform-web:demo
```

Если сервер недоступен

Если `api` ещё запускается, упал или его нет, `nginx` отвечает на `/api/` кодом 502. Фронтенд показывает «Нет связи с сервером» с советом повторить — страницы не пустеют. Ошибки отрисовки и не загрузившиеся модули страниц показываются экраном «На странице произошла ошибка» / «Не удалось загрузить страницу» с кнопками «Обновить страницу» и «На главную».

Если сборка падает на `npm ci` или `dotnet restore`

Симптом: сборка в контейнере висит или падает с `ECONNRESET` при скачивании пакетов, хотя на хосте всё работает. Причина — сеть Docker (мост) до реестра пакетов недоступна или нестабильна (VPN, прокси, MTU). Соберите образы в сети хоста и запустите без пересборки:

```
docker build --network host -t robo-platform-web frontend
docker build --network host -t robo-platform-api backend
docker compose up -d --no-build
```

Локальная разработка

```
# Бэкенд: PostgreSQL на localhost:5432 (postgres/postgres — appsettings.Development.json)
cd backend && dotnet run --project src/Robo.Api --launch-profile http # http://localhost:5203, Swagger — /swagger

# Фронтенд против бэкенда: Vite проксирует /api на :5203
cd frontend && VITE_USE MOCKS=false npm run dev

# Фронтенд на моках (по умолчанию для npm run dev)
cd frontend && npm run dev
```

Ограничения

- HTTPS не настроен: `web` отдаёт HTTP на порту 8080; для размещения в сети нужен TLS на `nginx` или внешнем прокси (п. 4.4.4 ТЗ).
- У `api` нет `healthcheck`: в образе `aspnet` нет `curl/wget`. `web` ждёт только запуска контейнера `api`; пока API применяет миграции, фронтенд показывает «Нет связи с сервером».
- Демо-учётки с известными паролями создаются и в этом развёртывании; для продуктивной работы замените `backend/seed/users.json`.
- Резервное копирование тома `pgdata` не настроено.
- PDF на сервере не формируется (501); отчёт для печати и PDF делает фронтенд.

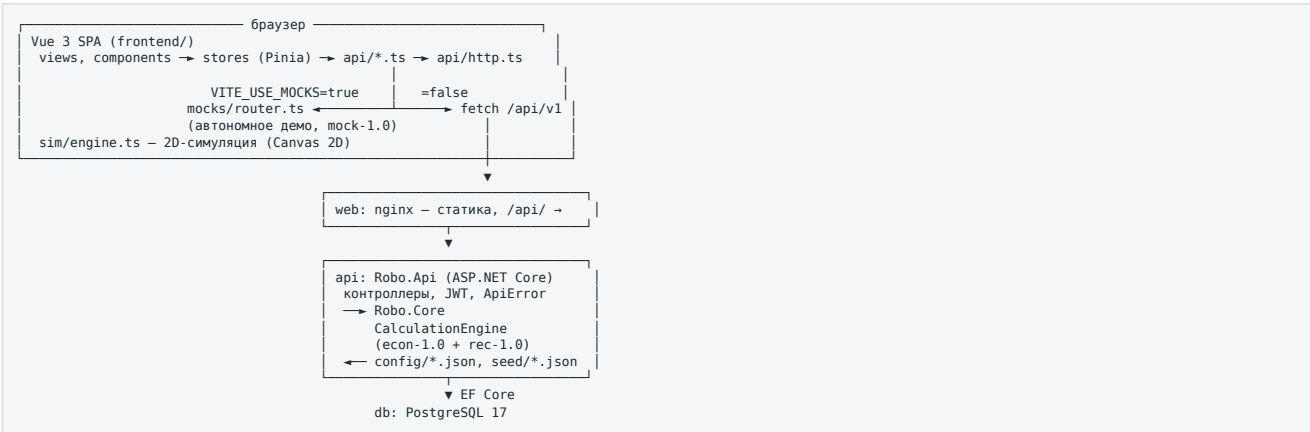
Источник: docs/deployment.md

6.3. Описание архитектуры, компонентов, структуры данных и API

Архитектура

Документ для п. 6.3 и 3.8.3 ТЗ. Описывает то, что есть в репозитории. Статус каждой функции — в docs/limitations.md.

Компоненты



Компонент	Путь	Что делает	Состояние
Фронтенд	frontend/	Экраны, мастер из 8 шагов, каталог, проекты, админка, отчёт; экран ошибки вместо пустой страницы при сбое	работает
HTTP-слой	frontend/src/api/http.ts	Префикс /api/v1, токен Authorization: Bearer, разбор ошибок в формат ApiError, переключение на моки; 502-504 от прокси — «Нет связи с сервером»	работает
Мок-сервер	frontend/src/mocks/	Все эндпоинты контракта в браузере, модель mock-1.0 (совпадает с ядром), хранение в localStorage	работает, для автономного демо без сервера
2D-симуляция	frontend/src/sim/	Дискретно-событийная модель и отрисовка (docs/simulation.md)	работает
API	backend/src/Robo.Api/	Контроллеры всех эндпоинтов контракта, JWT, роли, изоляция по владельцу, единый формат ошибок, EF Core, миграции, seed, Excel (ClosedXML), OpenAPI	работает
Расчётное ядро	backend/src/Robo.Core/	CalculationEngine.Calculate: подбор rec-1.0, экономика econ-1.0, коэффициенты из norms.json	работает
Конфигурация	backend/config/	Типы объектов и нормативы в JSON	работает
Начальные данные	backend/seed/	Демо-каталог (10 роботов) и демо-учётки (пароли — хэши BCrypt)	работает
Тесты	frontend/src/**/*.test.ts, backend/tests/Robo.Tests	Vitest; xUnit — ядро, эталонные расчёты, API на InMemory	работают
Контейнеры	frontend/Dockerfile, backend/Dockerfile, docker-compose.yml	web, api, db (docs/deployment.md)	работает

Стек

Слой	Технологии
Фронтенд	Vue 3 (<script setup>, Composition API), TypeScript strict, Vite, Vue Router, Pinia, Element Plus (локаль ru), Chart.js через vue-chartjs, PapaParse (CSV), Canvas 2D без библиотек, шрифт Golos Text из пакета (без CDN)
Бэкенд	.NET 10, ASP.NET Core, EF Core + Npgsql, JWT Bearer, BCrypt.Net, ClosedXML, OpenAPI + Swagger UI
Тесты	Vitest, xUnit
Развёртывание	Docker Compose: node:24-alpine → nginx:stable-alpine (web), dotnet/sdk:10.0 → dotnet/aspnet:10.0 (api), postgres:17-alpine (db)

Полный список зависимостей — docs/libraries.md.

Почему модульный монолит

Бэкенд — один процесс (Robo.Api) с отдельной библиотекой расчёта (Robo.Core):

- Одна точка развёртывания. Для экспресс-оценки с пилотной нагрузкой до 50 пользователей (п. 4.3.1) отдельные сервисы не нужны, а контейнеров и сетевых вызовов меньше.
- Расчёт изолирован. Robo.Core не зависит ни от ASP.NET, ни от EF: в Robo.Core.csproj нет ни одного пакета. Calculate(request, robots, config) — функция без побочных эффектов: её можно тестировать без БД (backend/tests) и при необходимости вынести в отдельный сервис.
- Расширение данными, а не кодом (п. 4.2.6): типы объектов, поля форм, процессы и нормативы лежат в backend/config/*.json; формы фронтенда строятся по описанию полей (DynamicForm).
- Единый контракт между фронтендом, мок-сервером и API — раздел 5 CLAUDE.md и frontend/src/types/api.ts; C#-зеркало — Robo.Core/Contracts.

Схема данных

Сущности контракта (frontend/src/types/api.ts):

```
User (id, email, name, role: user|admin)
└─ Project (id, name, objectType, params, assumptions, createdAt, updatedAt)
    └─ CalculationRecord (id, createdAt, request: CalcRequest, result: CalcResult)

ObjectType (code, fields[], groups[], processes[], demoParams, layout) — справочник, JSON
Robot (id, характеристики, цены, источник) — каталог
```

- CalcResult содержит подбор, три сценария с показателями и формулами, чувствительность, допущения, версии модели и данных. Запись расчёта хранит запрос и результат целиком — так расчёт воспроизводится (п. 3.1.5).
- Параметры объекта (params) — словарь «ключ поля → значение»: набор полей задаёт тип объекта.

Хранение — PostgreSQL (Robo.Api/Data/AppDbContext.cs, миграция Init):

Таблица	Содержимое	jsonb	Индексы и связи
users	почта (в нижнем регистре), имя, хэш пароля BCrypt, роль	—	уникальный по почте
robots	поля Robot; object_types — text[]	specs	по типу решения
projects	владелец, название, тип объекта, даты	params, assumptions	→ users, каскадное удаление; (владелец, updated_at)
calculations	проект, версии модели и данных, лучшая окупаемость, дата	inputs (запрос), results (результат)	→ projects, каскадное удаление; (проект, created_at)

Справочники (object-types.json, norms.json) — файлы backend/config, не таблицы. В режиме моков те же данные живут в localStorage браузера.

Контракт API

REST, JSON, префикс /api/v1, ключи camelCase, id — строки (UUID), даты — ISO 8601 UTC, деньги — рубли с НДС. Ошибки — формат ProblemDetails с полем code. Спецификация OpenAPI — /openapi/v1.json на сервере. Полный контракт — раздел 5 CLAUDE.md, примеры запросов и ответов — docs/api-examples.md, статус эндпоинтов — docs/api.md. Как API вызывает ядро — docs/core-api.md.

Возможные интеграции (п. 3.8.3)

Интеграции не реализованы; ниже — как их подключить к существующему контракту.

Система	Что берём / отдаём	Куда в платформе
WMS (управление складом)	Суточные объёмы входящих, внутренних и исходящих операций, число SKU, пиковая нагрузка по часам, длины маршрутов	Параметры объекта проекта (params: inboundPerDay, internalPerDay, outboundPerDay, skuCount, processPerfPerHour, avgRouteM). Сейчас тот же путь — CSV по шаблону на шаге «Параметры»; интеграция — эндпоинт импорта параметров проекта
ERP / 1C	Численность и стоимость персонала, тарифы, фактические цены закупки оборудования; обратно — расчёт для бюджета	staffCount, staffCostMonthRub, цены в каталоге; выгрузка результата расчёта (CSV и Excel — есть)
Системы мониторинга оборудования	Фактическая производительность, простои, время зарядки работающих роботов	Характеристики робота в каталоге (perfOpsPerHour, autonomyH, chargeTimeH) с источником и датой; сравнение с KPI симуляции
Аналитические продукты ФЦ БАС	Каталог решений и цены (catalog_export_v5), обезличенные расчёты	Импорт каталога в админке; выгрузка CalculationRecord

Общий способ: адаптер на стороне Robo.Api преобразует данные внешней системы в сущности контракта (Params, RobotInput) и вызывает те же операции, что и интерфейс. Ядро расчёта при этом не меняется. Для импорта нужны эндпоинты из п. 3.8.2 ТЗ — сейчас их нет.

Ограничения

- Интеграции с WMS, ERP, 1C, мониторингом только описаны; эндпоинтов импорта нет.
- Серверного PDF нет (report.pdf отвечает 501); PDF — печатью из браузера.
- Модель расчёта продублирована в мок-сервере фронтенда для автономного демо; совпадение проверяют эталонные тесты, а не общий код.
- Сценарии, выбранные роботы и процессы не хранятся в проекте — только в сохранённых расчётах.
- HTTPS не настроен (docs/deployment.md).

Источник: docs/architecture.md

2D-симуляция: модель и допущения

Симуляция — единственный расчёт, который выполняется на фронтенде (CLAUDE.md, раздел 4). Она не заменяет экономику, а проверяет её: показывает, справляется ли подобранный парк роботов с пиковым потоком заявок на плане объекта.

Код:

Файл	Что делает
frontend/src/types/sim.ts	типы <code>SimInput</code> , <code>Segment</code> , <code>SimResult</code>
frontend/src/sim/random.ts	детерминированный генератор (mulberry32), поток Пуассона
frontend/src/sim/engine.ts	<code>runSimulation(input) → SimResult</code> , константы <code>SIM_MODEL</code>
frontend/src/sim/renderer.ts	кадр по модельному времени и отрисовка на Canvas 2D

`runSimulation` — чистая функция: не читает время, DOM и `Math.random()`, ничего не меняет снаружи. Один и тот же вход, включая `seed`, всегда даёт один и тот же результат — прогон можно повторить и приложить к расчёту.

Вход и выход

```
runSimulation({
  seed: 42,           // зерно генератора
  simHours: 1,        // длительность прогона, ч
  layout,             // ObjectType.layout: зоны и их координаты, м
  demand: { peakOpsPerHour: 350, avgRouteM: 120 },
  robots: { count: 12, speedMps: 1.5, handlingSec: 30, autonomyH: 8, chargeTimeH: 2 },
}) // → { segments, kpi, queueByMinute, robotsUtilization }
```

`segments` — лента отрезков по каждому роботу (`moving_empty`, `moving_loaded`, `handling`, `charging`, `idle`) с временем в секундах и координатами в метрах: из неё рисуется анимация. Отрезки одного робота идут подряд и без разрывов, поэтому позицию на любой момент времени рендерер получает линейной интерполяцией.

`kpi` — тип `SimKpi` из контракта API: он уходит на сервер в поле `CalcRequest.simulation`.

Как устроена модель

Дискретно-событийная: время двигается не тактами, а от события к событию (поступление заявки, освобождение робота, приезд на зарядку, конец зарядки), поэтому час работы пятидесяти роботов считается за десятки миллисекунд.

- Поток заявок.** Заявки поступают пуассоновским потоком со средней интенсивностью `demand.peakOpsPerHour`. Интервал между заявками — экспоненциальный: случайные всплески и провалы нагрузки получаются сами, без отдельного «коэффициента пика».
- Маршрут заявки.** Пара зон выбирается по смеси маршрутов: приёмка → хранение (35 %), хранение → отбор (40 %), отбор → отгрузка (25 %). Точки внутри зон случайные. Если в плане нет нужной зоны, правило выпадает; если не осталось ни одного правила — берутся любые две рабочие зоны, а при одной зоне маршрут замыкается внутри неё.
- Длина маршрута.** Схема даёт только координаты, расстояние берётся из параметров объекта: все длины нормируются так, чтобы средний гружёный маршрут прогона равнялся `demand.avgRouteM`. План объекта может быть условным — на цифры KPI это не влияет.
- Выполнение заявки.** Свободный робот берёт самую старую заявку из очереди (FIFO); из свободных роботов едет ближайший к точке загрузки. Цикл: порожний переезд → погрузка `handlingSec` → гружёный переезд → разгрузка `handlingSec`. Заявка считается выполненной в момент окончания разгрузки. Если задано `robots.opsPerHour` (производительность из каталога), весь цикл растягивается или сжимается до $3600 / opsPerHour$ с сохранением пропорций: скорость и маршрут определяют только анимацию, а не число заявок в час.
- Заряд.** Расходуется по времени работы: полный заряд равен `autonomyH` часов работы. Когда остаток опускается ниже порога, робот едет в зону `charging` и заряжается `chargeTimeH` часов. Зарядных мест столько, сколько указано в `Zone.slots`; если все заняты, робот ждёт очереди (это время идёт в простой). Пока робот едет на зарядку или заряжается, он не берёт заявки.

Константы модели

Все допущения собраны в одном объекте `SIM_MODEL` (`frontend/src/sim/engine.ts`).

Константа	Значение	Смысл и почему так
<code>engineVersion</code>	<code>sim-1.2</code>	версия движка; попадает в <code>SimKpi.engineVersion</code>
<code>handlingSec</code>	30 с	погрузка или разгрузка, если значение не задано на входе; демо-оценка для паллетных операций
<code>chargeThreshold</code>	0,2	заряд ниже 20 % — робот едет на зарядку; обычная практика эксплуатации AMR
<code>warmupSec</code>	600 с	первые 10 минут не учитываются в KPI: в начале прогона все роботы свободны и очередь пуста, иначе производительность завышается
<code>minSpeedMps</code>	0,1 м/с	нижняя граница скорости: в каталоге скорость может быть не указана
<code>chargerSlots</code>	1	зарядных мест, если в зоне не задано <code>slots</code>
<code>maxTasks</code>	200 000	предел числа заявок за прогон: защита от абсурдного спроса
<code>routeMix</code>	35 / 40 / 25 %	доли маршрутов приёмка → хранение → отбор → отгрузка
<code>busyShare</code>	0,9	выше этой загрузки узкое место — нехватка роботов
<code>chargingShare</code>	0,2	выше этой доли времени на зарядке узкое место — зарядка
<code>confirmPercent</code>	90 %	порог подтверждения расчёта (см. ниже)

KPI

Считаются по окну измерения: от `warmupSec` до конца прогона (если прогон короче разгона, берётся весь прогон).

Поле	Как считается
<code>throughputPerHour</code>	выполненных заявок в окне, приведено к часу
<code>targetPerHour</code>	<code>demand.peakOpsPerHour</code>
<code>achievedPercent</code>	$\text{throughputPerHour} / \text{targetPerHour} \times 100$
<code>avgUtilization</code>	средняя доля времени робота на переездах и операциях с грузом
<code>idleShare</code>	средняя доля простоя, включая ожидание зарядного места
<code>chargingShare</code>	средняя доля зарядки вместе с дорогой к зарядным местам
<code>maxQueue</code>	наибольшая длина очереди заявок в окне
<code>bottleneck</code>	фраза на русском: нехватка роботов, зарядка, операции с грузом или длина маршрута
<code>confirmsCalculation</code>	<code>achievedPercent >= 90</code>

Порог 90 %, а не 100 % — допущение команды: заявки поступают случайным потоком, и за один час прогона их приходит в среднем столько, сколько задано целью, но с разбросом (30 зёрен на демо-складе при парке с запасом: от 90,7 до 112,5 %, в среднем 101,2 %). Поэтому даже достаточный парк по одному прогону может показать меньше 100 %; порог выбран ниже нижней границы этого разброса. Недостаточный парк порог не проходит: на демо-складе 8 роботов AMR-600 вместо расчётных 15 дают 80,8 % цели — «не подтверждён».

`avgUtilization + idleShare + chargingShare = 1`: время каждого робота разложено полностью. `queueByMinute` — длина очереди на конец каждой минуты, `robotsUtilization` — загрузка каждого робота отдельно (для панели KPI и подсветки роботов на плане).

Экран «Симуляция» (шаг 7 мастера)

Файл	Что делает
<code>components/wizard/StepSimulation.vue</code>	сборка входа, статусы, переключатель сценария
<code>components/sim/SimulationCanvas.vue</code>	холст, модельное время, PNG текущего кадра
<code>components/sim/SimControls.vue</code>	«Запустить», «Пауза», «Сначала», скорость, перемотка
<code>components/sim/SimKpiPanel.vue</code>	вердикт, KPI, очередь и загрузка каждого робота
<code>components/charts/QueueChart.vue</code>	очередь заявок по минутам
<code>utils/simInput.ts</code>	вход движка из состояния мастера

Вход собирается по выбранному сценарию (покупка или RaaS):

- число роботов — `metrics.robotCount.value` из расчёта сервера;
- производительность (`perf0psPerHour`), скорость, автономность и время зарядки — из `Robot.specs`;
- целевая производительность — `metrics.robotCount.inputs.targetPerHour` (то самое значение, по которому сервер считал парк), иначе оценка по параметрам объекта;
- средняя длина маршрута — параметр `avgRouteM` (или `bagTransferM`);
- план — `ObjectType.layout`.

Чего нет в каталоге, подставляется из `SIM_FALLBACK` (`utils/simInput.ts`) и выводится на экран отдельной строкой — пользователь видит, что это допущение, а не данные.

Если у типа объекта `layout = null`, экран говорит «Симуляция пока доступна для склада» и предлагает перейти к экспорту: переход по шагам не блокируется.

Прогон считается синхронно и занимает десятки миллисекунд (час работы 50 роботов), поэтому Web Worker не используется; перед расчётом экран отдаёт браузеру кадр, чтобы показался статус «Идёт расчёт модели...».

Вердикт под холстом: «Расчёт подтверждён: N роботов обеспечивают X % целевой производительности» либо «Расчёт не подтверждён: ...» с кнопкой «Пересчитать с N+1 роботом» — она ставит `overrides.robotCount` выбранному сценарию и возвращает на шаг «Экономика».

KPI последнего прогона хранятся в `store(simKpi)`. В режиме проекта кнопка «Сохранить расчёт» (шаг 8) отправляет их полем `simulation` в `POST /calculations` — если они получены для текущих параметров и сценариев; у гостя расчёт не сохраняется.

Проверка

```
cd frontend && npx vitest run src/sim
```

Тесты (`src/sim/engine.test.ts`, `src/sim/random.test.ts`, `src/sim/renderer.test.ts`, `src/utils/simInput.test.ts`) закрывают: воспроизводимость по seed, рост производительности с числом роботов, нулевой парк, рост очереди при большом спросе, полноту разложения времени, работу зарядки и очереди к зарядным местам, соответствие среднего маршрута параметру `avgRouteM` и скорость прогона (час работы 50 роботов — быстрее секунды). Отдельно проверяются кадр по времени и масштаб (`renderer.test.ts`) и сборка входа из состояния мастера (`simInput.test.ts`).

Связь с расчётом экономики

Симуляция не пересчитывает экономику, а проверяет её предпосылку — что расчётный парк справляется с пиковым потоком.

Что берётся из расчёта	Откуда
Число роботов	<code>metrics.robotCount.value</code> сценария (с ручной правкой, если она есть)
Целевая производительность	<code>metrics.robotCount.inputs.targetPerHour</code> — та же пиковая потребность, по которой сервер считал парк

Что берётся из расчёта	Откуда
Производительность робота	<code>specs.perf0psPerHour</code> из каталога — та же, что в формуле числа роботов

Сервер закладывает в число роботов загрузку, готовность и резерв (`docs/economics.md`, формула 2), поэтому парк обычно больше минимально нужного, и симуляция показывает загрузку заметно ниже 100 % (демо-склад: 15 роботов, загрузка 63 %, 95 % цели).

Что дальше делает результат:

- вердикт «Расчёт подтверждён / не подтверждён» на шаге 7, на шаге 8 и в отчёте;
- кнопка «Пересчитать с N+1 роботом» ставит ручное число роботов и возвращает на шаг «Экономика» — экономика пересчитывается сервером;
- KPI сохраняются вместе с расчётом проекта (`CalcRequest.simulation`) и видны в истории;
- печатный отчёт показывает KPI; если симуляцию в сессии не запускали, отчёт прогоняет её сам с тем же зерном.

Допущения и упрощения

Допущение	Значение	Почему так
Длительность прогона	1 час (<code>SIM_HOURS</code>)	Проверяется пиковый час — тот, по которому считается парк
Разгон	первые 10 минут не учитываются	В начале все роботы свободны, иначе производительность завышается
Поток заявок	пуассоновский, средняя интенсивность = цель	Случайные всплески нагрузки без отдельного коэффициента
Время заявки	$3600 / \text{perf0psPerHour}$ с, если производительность есть в каталоге; иначе — по скорости, маршруту и <code>handlingSec</code>	Согласованность с формулой числа роботов
Смесь маршрутов	приёмка → хранение 35 %, хранение → отбор 40 %, отбор → отгрузка 25 %	Типовой складской поток; демо-оценка
Порог подтверждения	90 % цели	Разброс случайного потока за один час: 90,7–112,5 % цели при достаточном парке
Зерно генератора	фиксированное (<code>SIM_SEED</code>)	Одинаковые входные данные — одинаковый результат
Подстановки	скорость 1,2 м/с, автономность 8 ч, зарядка 2 ч, цель 100 опер./ч, маршрут — среднее из ширины и длины плана (<code>SIM_FALLBACK</code> , <code>avgRouteM</code>)	Если данных нет в каталоге или параметрах; выводятся на экран
План объекта	условный план склада 120 × 100 м (<code>ObjectType.layout</code>)	Длины нормируются по <code>avgRouteM</code> , поэтому план влияет только на картинку и доли маршрутов

Ограничения

- Все роботы в прогоне одинаковые: симулируется один сценарий и одна модель робота.
- Геометрия упрощена: роботы едут по прямой между точками, проходы, перекрёстки и объезд препятствий не моделируются; ширина проходов проверяется отдельно, на шаге подбора.
- Роботы не мешают друг другу: нет заторов в узлах и очередей на местах погрузки. Поэтому симуляция даёт скорее оптимистичную оценку пропускной способности.
- Время на доступ к ячейке хранения (подъём, позиционирование) заложено в `handlingSec`.
- Заявки, взятые в работу до конца прогона, доигрываются до конца, но в KPI учитывается только время внутри окна измерения; новые заявки после конца прогона не назначаются.
- Если в плане нет зоны `charging` или не задана автономность, заряд не расходуется и `chargingShare` = 0: считается, что подзарядка укладывается в перерывы.
- Симуляция ничего не считает про деньги: экономика и окупаемость — только с сервера.
- Если в каталоге есть производительность, время погрузки и переездов масштабируется под неё: скорость робота на анимации может не совпадать с паспортной.
- Результат одного прогона зависит от случайного потока: другой seed даёт 90–113 % цели при том же парке (30 зёрен на демо-складе); серия прогонов не выполняется.
- План есть только у склада; для аэропорта и больницы симуляция недоступна.

Источник: `docs/simulation.md`

API v1: статус эндпоинтов

Контракт — раздел 5 CLAUDE.md и frontend/src/types/api.ts. Запросы и ответы с примерами — [api-examples.md](#). Как контроллер расчёта вызывает ядро — [core-api.md](#). Спецификация OpenAPI отдаётся сервером: /openapi/v1.json, Swagger UI — /swagger (при локальном запуске — <http://localhost:5203/swagger>).

Общее: префикс /api/v1, JSON, ключи camelCase, id — строки (UUID), даты — ISO 8601 UTC, деньги — рубли с НДС числом, токен — Authorization: Bearer <token> (JWT, 7 дней). Ошибки — формат ApiError с полем code (VALIDATION_ERROR, AUTH_REQUIRED, INVALID_CREDENTIALS, FORBIDDEN, NOT_FOUND, CONFLICT, CALCULATION_ERROR, SERVER_ERROR; NETWORK_ERROR формирует сам фронтенд, если сервер недоступен). Нет токена — 401 AUTH_REQUIRED, нет прав — 403 FORBIDDEN, неизвестный адрес — 404 NOT_FOUND, необработанное исключение — 500 SERVER_ERROR; всё в том же формате.

Статус

Robo.Api — backend/src/Robo.Api (реализация на сервере, хранение в PostgreSQL). **Мок** — frontend/src/mocks/router.ts (автономное демо без сервера, VITE_USE MOCKS=true).

Метод	Путь	Доступ	Robo.Api	Мок
POST	/auth/login	все	есть	есть
POST	/auth/register	все	есть	есть
GET	/object-types	все	есть (из backend/config/object-types.json)	есть
GET	/robots	все	есть, с фильтрами objectType, solutionType, q, sort	есть
GET	/robots/{id}	все	есть	есть
POST	/robots	admin	есть	есть
PUT	/robots/{id}	admin	есть	есть
DELETE	/robots/{id}	admin	есть	есть
GET	/projects	user, admin	есть	есть
POST	/projects	user, admin	есть	есть
GET	/projects/{id}	владелец	есть	есть
PUT	/projects/{id}	владелец	есть	есть
DELETE	/projects/{id}	владелец	есть (расчёты проекта удаляются каскадом)	есть
POST	/projects/{id}/copy	владелец	есть	есть
POST	/calculations	все	есть, ядро econ-1.0+rec-1.0; без токена или без projectId не сохраняется	есть (модель mock-1.0)
GET	/projects/{id}/calculations	владелец	есть	есть
GET	/calculations/{id}	владелец	есть	есть
GET	/calculations/{id}/export.xlsx	владелец	есть: 7 листов (сводка, оборудование, денежный поток, подбор, чувствительность, допущения, параметры)	заглушка файла; кнопка Excel в режиме моков неактивна
GET	/calculations/{id}/report.pdf	владелец	501 SERVER_ERROR с пояснением: PDF делается из печатной версии отчёта в браузере	заглушка файла

Чужой проект или расчёт неотличим от несуществующего: 404, в том числе для администратора.

Проверка

- backend/tests/Robo.Tests/Api/ — тесты каждого эндпоинта на WebApplicationFactory с базой InMemory: коды ответов, формат ошибок, изоляция по владельцу, гостевой расчёт.
- Совпадение ответов расчёта сервера и мока — эталонные тесты (docs/economics.md, «Где считается»).

Ограничения

- Серверного PDF нет (501).
- Эндпоинтов импорта каталога, объектов и нормативов (п. 3.8.2 ТЗ) нет.
- Диапазоны параметров объекта сервер не проверяет — это делает форма фронтенда.

Источник: docs/api.md

Расчётное ядро Robo.Core — как вызывать из API

Ядро — модель econ-1.0+rec-1.0 (docs/economics.md, docs/recommendation.md), результат совпадает с моделью мока фронтенда. Если расчёт невозможен по данным, Calculate бросает CalculationException — контроллер отвечает 422 CALCULATION_ERROR с Message в title.

POST /calculations — инструкция для контроллера

1. При старте один раз загрузить справочники и зарегистрировать синглтоном: `builder.Services.AddSingleton(ConfigLoader.Load(configDir));` — `configDir` — папка backend/config (object-types.json, norms.json); в Docker её нужно скопировать в образ.
2. Тело запроса принимать как `Robo.Core.Contracts.CalcRequest ([FromBody])`, стандартный camelCase-JSON ASP.NET подходит; `params` приходит как `IReadOnlyDictionary<string, JsonElement>`.
3. До вызова ядра проверить: `objectType` есть в `config.ObjectTypes` (иначе 400 VALIDATION_ERROR), у сценариев `purchase/raas` робот есть в каталоге (400), при токене и `projectId` — проект существует и принадлежит пользователю (404 NOT_FOUND).
4. `robots` — весь каталог из БД, смалленный в `RobotSpec` (поля `specs` — на верхнем уровне, `null` оставлять `null`).
5. Вызов: `var result = CalculationEngine.Calculate(request, robots, engineConfig);` — чистая функция, ничего не пишет в БД.
6. Гость (нет токена или `projectId == null`) — вернуть `Ok(result)` как есть (`calculationId: null`). Пользователь — сохранить запрос и результат в историю, затем `result = result with { CalculationId = savedId }` и вернуть `Ok(result)`.
7. GET /object-types может отдавать `config.ObjectTypes` без преобразований — структура совпадает с контрактом `ObjectType`.
8. Для демо id роботов в seed должны совпадать с демо-каталогом (`frontend/src/mocks/data/robots.ts`, `backend/seed/robots.json`): демо-проекты и сценарии ссылаются на эти id.

Источник: docs/core-api.md

Примеры запросов и ответов API v1

Документ для бэкенда: какие JSON отправляет и ожидает фронтенд. Все примеры — **реальные ответы мок-сервера** фронтенда (`frontend/src/mocks/router.ts`, данные — `frontend/src/mocks/data/*.ts`), снятые прогоном `handleMockRequest`. Если бэкенд отвечает так же, фронтенд работает без правок.

Типы — `frontend/src/types/api.ts` (он же раздел 5 CLAUDE.md). Порядок ключей в JSON значения не имеет. Длинные массивы сокращены до 1–2 элементов с пометкой `// ...ещё N элементов`; структура каждого показанного объекта — полная. UUID и время в ответах на создание генерируются при каждом запросе, поэтому в примерах они случайные.

Содержание

Метод	Путь	Доступ	Токен	Успех
POST	/auth/login	гость	нет	200
POST	/auth/register	гость	нет	201
GET	/object-types	все	нет	200
GET	/robots	все	нет	200
GET	/robots/{id}	все	нет	200
POST	/robots	admin	да	201
PUT	/robots/{id}	admin	да	200
DELETE	/robots/{id}	admin	да	204
GET	/projects	user, admin (только свои)	да	200
POST	/projects	user, admin	да	201
GET	/projects/{id}	владелец	да	200
PUT	/projects/{id}	владелец	да	200
DELETE	/projects/{id}	владелец	да	204
POST	/projects/{id}/copy	владелец	да	201
POST	/calculations	все (гость или владелец проекта)	необязателен	200
GET	/projects/{id}/calculations	владелец	да	200
GET	/calculations/{id}	владелец	да	200
GET	/calculations/{id}/report.pdf	владелец	да	200, файл
GET	/calculations/{id}/export.xlsx	владелец	да	200, файл

«Владелец» — пользователь, создавший проект. Роль `admin` не даёт доступа к чужим проектам и расчётам: для них ответ такой же, как для несуществующего `id`, — 404.

Общие правила для бэкенда

Адреса и формат

- Все пути начинаются с префикса `/api/v1`: `POST /api/v1/auth/login`. Ниже префикс опущен.
- Тело запроса и ответа — JSON в UTF-8 (`Content-Type: application/json`). Исключение — файлы `report.pdf` и `export.xlsx`.
- Ключи — **camelCase**: `robotId`, `raasMonthlyPrice`, `paybackYears`. В .NET нужны `JsonNamingPolicy.CamelCase` и такое же именование ключей словарей (`Params`, `Metric.inputs`).
- id — строки UUID**: `"b1f0a3c2-1111-4a01-9c01-000000000001"`, не числа. Исключение — `ScenarioInput.id`: его задаёт фронтенд (`"baseline"`, `"purchase"`, `"raas"`), сервер возвращает этот `id` в `ScenarioResult.id` и `SensitivitySeries.scenarioId` без изменений.
- Даты — ISO 8601 в UTC с Z**: `"2026-09-15T12:10:00Z"` (миллисекунды допустимы: `"2026-09-22T11:26:28.222Z"`). Для даты без времени (`Robot.sourceDate`) — `"2026-06-15"`.
- Деньги — рубли с НДС, **числом**: `4200000`, не `"4 200 000 ₽"`. Форматирует фронтенд.
- Доли в запросе (`Assumptions.utilization`, `reserveShare`, ...) — дробью от 0 до 1: `0.85`. В ответе `AssumptionRef.value` для этих же величин — в процентах (`85`, `unit: "%"`), так сделано в моке и так ожидает экран.

Перечисления — строками

Все перечисления передаются **строковыми значениями из контракта**, не числами и не `PascalCase`. В .NET нужен `JsonStringEnumConverter` с `camelCase`-политикой, а для значений со знаком подчёркивания — явные имена (`needs_check`).

Тип	Значения
Role	"user", "admin"
ErrorCode	"VALIDATION_ERROR", "AUTH_REQUIRED", "INVALID_CREDENTIALS", "FORBIDDEN", "NOT_FOUND", "CONFLICT", "CALCULATION_ERROR", "SERVER_ERROR"
ParamField.type	"number", "integer", "enum", "boolean", "string"
Zone.type	"receiving", "storage", "picking", "shipping", "charging", "other"
ScenarioKind	"baseline", "purchase", "raas"
SensParam	"equipmentPrice", "operationsVolume", "laborCost"
CheckResult	"pass", "fail", "unknown"

Тип	Значения
RecStatus	"recommended", "excluded", "needs_check"
MetricKey (ключи ScenarioResult.metrics)	"robotCount", "capexRub", "opexAnnualRub", "opexDeltaRub", "annualEffectRub", "paybackYears", "roiPercent", "tcoRub"
Verdict.level	"good", "moderate", "poor", "negative"

NETWORK_ERROR сервер не отправляет никогда: его формирует сам фронтенд, если сервер не ответил.

null не опускается

- Поле с типом T | null присутствует **всегда**; если значения нет, передаётся null. Нельзя пропускать ключ и нельзя подменять null на 0 или "": null означает «нет данных», фронтенд показывает «—» и пометку «требуется проверки». В .NET: не включать DefaultIgnoreCondition = WhenWritingNull.
- Поля с ? в контракте (FieldError.hint, ApiError.errors, Metric.breakdown, Metric.inputs, ParamField.unit/min/max/..., Zone.slots) можно не передавать.
- Metric выдаётся по **всем 8 ключам** MetricKey, даже если значение null.
- Check в моке всегда содержит required, actual и unit (при отсутствии — null).

Робот из каталога моков с неполными данными — null в полях, а не пропущенные ключи:

```
{
  "id": "b1f0a3c2-1111-4a01-9c01-000000000004",
  "name": "ФМР-12 Узкопроходный",
  "manufacturer": "Восток Автоматика",
  "solutionType": "fmr",
  "solutionTypeName": "FMR — автономный вилочный погрузчик",
  "objectTypes": ["warehouse"],
  "country": "Китай",
  "availability": "По запросу",
  "price": 11200000,
  "raasMonthlyPrice": null,
  "maintenancePerYear": 850000,
  "specs": {
    "payloadKg": 1200, "speedMps": 1.1, "perfOpsPerHour": null, "autonomyH": null,
    "chargeTimeH": null, "positioningMm": 5, "navigation": "Лидар, SLAM", "minAisleM": 1.9,
    "widthM": 1, "lengthM": 2.1, "heightM": null, "lifeYears": null
  },
  "sourceUrl": null,
  "sourceDate": "2026-03-02",
  "confirmed": false
}
```

Авторизация

- Токен передаётся заголовком **Authorization: Bearer <token>**. Сам токен фронтенд не разбирает — формат любой (в моке mock-token:<userId>, на бэкенде обычно JWT).
- Токен выдают POST /auth/login и POST /auth/register в поле token.
- 401 на любой запрос, кроме /auth/*, фронтенд считает концом сессии**: удаляет токен и отправляет пользователя на страницу входа. Поэтому 401 — только для «нет токена или он недействителен». Нехватку прав сообщает 403 FORBIDDEN, чужой ресурс — 404 NOT_FOUND.
- На /auth/login 401 INVALID_CREDENTIALS означает неверный пароль — пользователь остаётся на форме.

Формат ошибок (ProblemDetails)

Любой ответ 4xx/5xx — JSON вида ApiError:

```
{
  "status": 400, // совпадает с HTTP-статусом
  "code": "VALIDATION_ERROR", // ErrorCode — по нему фронтенд выбирает реакцию
  "title": "Проверьте введенные данные", // показывается пользователю как есть, по-русски
  "errors": { // необязательно; только для ошибок полей
    { "field": "password", "message": "Пароль должен быть не короче 8 символов", "hint": "Используйте буквы и цифры" }
  }
}
```

- title видит пользователь: фраза на русском, которая говорит, что не так и как исправить.
- errors[].field — ключ поля в camelCase, как в теле запроса; вложенные поля — путём JS: "scenarios[0].robotId". По field фронтенд подсвечивает поле формы.
- Лишние поля ProblemDetails (type, traceId, detail) не мешают — фронтенд их игнорирует.
- Страховка: если code отсутствует, фронтенд выводит его из статуса (400/422 → VALIDATION_ERROR, 401 → AUTH_REQUIRED, 403 → FORBIDDEN, 404 → NOT_FOUND, 409 → CONFLICT, прочие → SERVER_ERROR). Словарь ошибок ASP.NET по умолчанию ("errors": { "Password": ["..."] }) тоже разбирается. Но правильный формат — массив FieldError[] и явный code.

Ошибки, которые может вернуть **любой** эндпоинт (в разделах ниже не повторяются):

500 SERVER_ERROR — непредвиденная ошибка сервера (в моке — при исключении в обработке):

```
{ "status": 500, "code": "SERVER_ERROR", "title": "Ошибка на сервере. Повторите попытку позже" }
```

404 NOT_FOUND — неизвестный адрес (ответ мока):

```
{ "status": 404, "code": "NOT_FOUND", "title": "Адрес GET /unknown не найден" }
```

Авторизация

POST /auth/login

Вход. Доступ: гость. Токен: не нужен.

Запрос:

```
{ "email": "user@demo.ru", "password": "Demo12345" }
```

Ответ **200 OK** — AuthResponse:

```
{
  "token": "mock-token:6f1c2a3e-8b4d-4e21-9a57-1c0d3b2e4f01",
  "user": {
    "id": "6f1c2a3e-8b4d-4e21-9a57-1c0d3b2e4f01",
    "email": "user@demo.ru",
    "name": "Ирина Смирнова",
    "role": "user"
  }
}
```

Ошибки:

401 INVALID_CREDENTIALS — нет такой почты или неверный пароль (почта сравнивается без учёта регистра и пробелов по краям):

```
{
  "status": 401,
  "code": "INVALID_CREDENTIALS",
  "title": "Неверная почта или пароль. Проверьте раскладку и Caps Lock"
}
```

POST /auth/register

Регистрация. Всегда создаётся роль "user". Доступ: гость. Токен: не нужен.

Запрос:

```
{ "email": "petrov@company.ru", "password": "Secret123", "name": "Пётр Петров" }
```

Ответ **201 Created** — AuthResponse, пользователь сразу считается вошедшим:

```
{
  "token": "mock-token:30dbc692-5ee7-4b5e-a02c-8e677463e880",
  "user": {
    "id": "30dbc692-5ee7-4b5e-a02c-8e677463e880",
    "email": "petrov@company.ru",
    "name": "Пётр Петров",
    "role": "user"
  }
}
```

Ошибки:

400 VALIDATION_ERROR — некорректная почта, пароль короче 8 символов, пустое имя; все ошибки полей приходят сразу:

```
{
  "status": 400,
  "code": "VALIDATION_ERROR",
  "title": "Проверьте введённые данные",
  "errors": [
    {
      "field": "email",
      "message": "Введите корректный адрес почты",
      "hint": "Например: ivanov@company.ru"
    },
    {
      "field": "password",
      "message": "Пароль должен быть не короче 8 символов",
      "hint": "Используйте буквы и цифры"
    },
    {
      "field": "name",
      "message": "Укажите имя",
      "hint": "Как к вам обращаться"
    }
  ]
}
```

409 CONFLICT — почта уже занята (проверяется после валидации):

```
{
  "status": 409,
  "code": "CONFLICT",
  "title": "Пользователь с такой почтой уже зарегистрирован — войдите или укажите другую почту"
}
```

Типы объектов

GET /object-types

Справочник типов объектов: поля формы параметров, процессы, демо-параметры, план для симуляции. Доступ: все. Токен: не нужен. Query-параметров нет.

Ответ **200 OK** — ObjectTypes[]. У склада 16 полей; ниже показаны три с разными вариантами структуры: число, перечисление с options и поле с defaultSource.

```
[
  {
    "code": "warehouse",
    "name": "Склад",
    "description": "Распределительный центр или склад готовой продукции: приёмка, хранение, внутреннее перемещение, отбор и отгрузка.",
    "processes": [
```

```

    { "code": "receiving", "name": "Приёмка и размещение" },
    { "code": "internal_transport", "name": "Внутреннее перемещение" }
    // ещё 3 элемента
  ],
  "groups": [
    { "key": "object", "label": "Объект и режим работы" },
    { "key": "operations", "label": "Объёмы операций" }
    // ещё 3 элемента
  ],
  "fields": [
    {
      "key": "areaM2",
      "label": "Площадь склада",
      "group": "object",
      "type": "number",
      "unit": "м²",
      "required": true,
      "min": 100,
      "max": 500000,
      "default": 12000,
      "example": 12000,
      "hint": "Общая площадь складских помещений без офисов"
    },
    {
      "key": "workMode",
      "label": "Режим работы",
      "group": "object",
      "type": "enum",
      "required": true,
      "default": "2x8",
      "options": [
        { "value": "1x8", "label": "1 смена по 8 ч" },
        { "value": "2x8", "label": "2 смены по 8 ч" },
        { "value": "2x12", "label": "2 смены по 12 ч" },
        { "value": "3x8", "label": "Круглосуточно, 3 смены по 8 ч" }
      ],
      "hint": "Сколько смен в сутки работает склад"
    },
    {
      "key": "unitLengthM",
      "label": "Длина грузовой единицы",
      "group": "goods",
      "type": "number",
      "unit": "м",
      "required": true,
      "min": 0.1,
      "max": 6,
      "default": 1.2,
      "example": 1.2,
      "hint": "Для европаллеты — 1,2 м",
      "defaultSource": { "source": "ГОСТ 33757-2016 (поддон 1200x800)", "confirmed": true }
    }
  ]
  // ещё 13 элементов
},
"demoParams": {
  "areaM2": 12000,
  "workMode": "2x8",
  "inboundPerDay": 1200,
  "internalPerDay": 2500,
  "outboundPerDay": 1800,
  "processPerfPerHour": 350,
  "storageType": "pallet_rack",
  "skuCount": 8500,
  "unitWeightKg": 350,
  "unitLengthM": 1.2,
  "unitWidthM": 0.8,
  "unitHeightM": 1.5,
  "staffCount": 64,
  "staffCostMonthRub": 95000,
  "avgRouteM": 120,
  "aisleWidthM": 3
},
"layout": {
  "widthM": 120,
  "heightM": 100,
  "zones": [
    {
      "id": "z-receiving",
      "type": "receiving",
      "label": "Приёмка",
      "rect": [0, 0, 25, 40],
      "slots": 8
    },
    {
      "id": "z-storage",
      "type": "storage",
      "label": "Зона хранения",
      "rect": [30, 0, 90, 70],
      "slots": 2400
    }
  ]
  // ещё 3 элемента
}
}
// ещё 2 элемента (airport, hospital; у них "layout": null)
]

```

Ошибки: только общие.

Каталог роботов

GET /robots

Список роботов с фильтрами. Доступ: все. Токен: не нужен. Тела нет.

Query-параметры (все необязательные; пустые фронтенд не передаёт):

Параметр	Пример	Смысл в моке
objectType	warehouse	робот подходит для типа объекта (objectTypes содержит значение)
solutionType	amr	точное совпадение solutionType
q	логимов	подстрока в name или manufacturer, без учёта регистра
sort	-price	name, price или ключ specs (payloadKg, perf0psPerHour, ...); префикс - — по убыванию; null в specs считается меньше любого числа

Пример: GET /api/v1/robots?objectType=warehouse&solutionType=amr&q=%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2&sort=-price (q=логимов).

Ответ **200 OK** — Robot[]; пустой результат — [], не 404:

```
[
  {
    "id": "b1f0a3c2-1111-4a01-9c01-000000000002",
    "name": "Логимов AMR-1500",
    "manufacturer": "Логимов Роботикс",
    "solutionType": "amr",
    "solutionTypeName": "AMR — автономный мобильный робот",
    "objectTypes": ["warehouse"],
    "country": "Россия",
    "availability": "Поставка 10–12 недель",
    "price": 6800000,
    "raasMonthlyPrice": 175000,
    "maintenancePerYear": 480000,
    "specs": {
      "payloadKg": 1500,
      "speedMps": 1.2,
      "perf0psPerHour": 35,
      "autonomyH": 8,
      "chargeTimeH": 2,
      "positioningMm": 10,
      "navigation": "Лидар, SLAM",
      "minAisleM": 1.8,
      "widthM": 1.2,
      "lengthM": 1.6,
      "heightM": 0.4,
      "lifeYears": 7
    },
    "sourceUrl": "https://example.com/catalog/logimov-amr-1500",
    "sourceDate": "2026-06-15",
    "confirmed": true
  },
  {
    "id": "b1f0a3c2-1111-4a01-9c01-000000000001",
    "name": "Логимов AMR-600",
    "manufacturer": "Логимов Роботикс",
    "solutionType": "amr",
    "solutionTypeName": "AMR — автономный мобильный робот",
    "objectTypes": ["warehouse", "hospital"],
    "country": "Россия",
    "availability": "Поставка 8–10 недель",
    "price": 4200000,
    "raasMonthlyPrice": 115000,
    "maintenancePerYear": 320000,
    "specs": {
      "payloadKg": 600,
      "speedMps": 1.5,
      "perf0psPerHour": 45,
      "autonomyH": 10,
      "chargeTimeH": 1.5,
      "positioningMm": 10,
      "navigation": "Лидар, SLAM",
      "minAisleM": 1.2,
      "widthM": 0.95,
      "lengthM": 1.3,
      "heightM": 0.3,
      "lifeYears": 7
    },
    "sourceUrl": "https://example.com/catalog/logimov-amr-600",
    "sourceDate": "2026-06-15",
    "confirmed": true
  }
]
```

Ошибки: только общие.

GET /robots/{id}

Карточка робота. Доступ: все. Токен: не нужен.

Пример: GET /api/v1/robots/b1f0a3c2-1111-4a01-9c01-000000000001

Ответ **200 OK** — Robot:

```
{
  "id": "b1f0a3c2-1111-4a01-9c01-000000000001",
  "name": "Логимов AMR-600",
  "manufacturer": "Логимов Роботикс",
  "solutionType": "amr",
  "solutionTypeName": "AMR — автономный мобильный робот",
  "objectTypes": ["warehouse", "hospital"],
  "country": "Россия",
  "availability": "Поставка 8–10 недель",
  "price": 4200000,
  "raasMonthlyPrice": 115000,
  "maintenancePerYear": 320000,
  "specs": {
    "payloadKg": 600,
    "speedMps": 1.5,
    "perf0psPerHour": 45,
    "autonomyH": 10,
    "chargeTimeH": 1.5,
    "positioningMm": 10,
    "navigation": "Лидар, SLAM",
    "minAisleM": 1.2,

```

```
{
  "widthM": 0.95,
  "lengthM": 1.3,
  "heightM": 0.3,
  "lifeYears": 7
},
"sourceUrl": "https://example.com/catalog/logimov-amr-600",
"sourceDate": "2026-06-15",
"confirmed": true
}
```

Ошибки:

404 NOT_FOUND — работа нет:

```
{ "status": 404, "code": "NOT_FOUND", "title": "Робот не найден — возможно, он был удалён" }
```

POST /robots

Добавить робота в каталог. Доступ: admin. Токен: нужен.

Запрос — RobotInput (Robot без id):

```
{
  "name": "Логимов AMR-800",
  "manufacturer": "Логимов Роботикс",
  "solutionType": "амр",
  "solutionTypeName": "AMR — автономный мобильный робот",
  "objectTypes": ["warehouse"],
  "country": "Россия",
  "availability": "Поставка 8–10 недель",
  "price": 5100000,
  "raasMonthlyPrice": 135000,
  "maintenancePerYear": 390000,
  "specs": {
    "payloadKg": 800, "speedMps": 1.4, "perfOpsPerHour": 40, "autonomyH": 9, "chargeTimeH": 1.5,
    "positioningMm": 10, "navigation": "Лидар, SLAM", "minAisleM": 1.4, "widthM": 1,
    "lengthM": 1.4, "heightM": 0.35, "lifeYears": 7
  },
  "sourceUrl": "https://example.com/catalog/logimov-amr-800",
  "sourceDate": "2026-09-01",
  "confirmed": true
}
```

Ответ **201 Created** — созданный Robot с новым id:

```
{
  "id": "2fe5db38-аба3-4b2c-8c78-0c9fa89f907f",
  "name": "Логимов AMR-800",
  "manufacturer": "Логимов Роботикс",
  "solutionType": "амр",
  "solutionTypeName": "AMR — автономный мобильный робот",
  "objectTypes": ["warehouse"],
  "country": "Россия",
  "availability": "Поставка 8–10 недель",
  "price": 5100000,
  "raasMonthlyPrice": 135000,
  "maintenancePerYear": 390000,
  "specs": {
    "payloadKg": 800,
    "speedMps": 1.4,
    "perfOpsPerHour": 40,
    "autonomyH": 9,
    "chargeTimeH": 1.5,
    "positioningMm": 10,
    "navigation": "Лидар, SLAM",
    "minAisleM": 1.4,
    "widthM": 1,
    "lengthM": 1.4,
    "heightM": 0.35,
    "lifeYears": 7
  },
  "sourceUrl": "https://example.com/catalog/logimov-amr-800",
  "sourceDate": "2026-09-01",
  "confirmed": true
}
```

Ошибки (проверяются в этом порядке):

401 AUTH_REQUIRED — нет токена:

```
{ "status": 401, "code": "AUTH_REQUIRED", "title": "Войдите в систему, чтобы продолжить" }
```

403 FORBIDDEN — токен пользователя с ролью "user":

```
{ "status": 403, "code": "FORBIDDEN", "title": "Изменять каталог может только администратор" }
```

400 VALIDATION_ERROR — пустые name, manufacturer или price <= 0:

```
{
  "status": 400,
  "code": "VALIDATION_ERROR",
  "title": "Проверьте введенные данные",
  "errors": [
    { "field": "name", "message": "Укажите название робота" },
    {
      "field": "price",
      "message": "Цена должна быть больше нуля",
      "hint": "Цена в рублях с НДС, например 4200000"
    }
  ]
}
```

```
}  
}
```

PUT /robots/{id}

Полная замена данных робота (тело — весь `RobotInput`, как в POST). Доступ: admin. Токен: нужен.

Пример: PUT /api/v1/robots/2fe5db38-а6а3-4b2c-8c78-0c9fa89f907f с телом из примера POST, где "price": 4990000.

Ответ **200 OK** — обновлённый Robot:

```
{  
  "id": "2fe5db38-а6а3-4b2c-8c78-0c9fa89f907f",  
  "name": "Логимов AMR-800",  
  "manufacturer": "Логимов Роботикс",  
  "solutionType": "amr",  
  "solutionTypeName": "AMR — автономный мобильный робот",  
  "objectTypes": ["warehouse"],  
  "country": "Россия",  
  "availability": "Поставка 8–10 недель",  
  "price": 4990000,  
  "raasMonthlyPrice": 135000,  
  "maintenancePerYear": 390000,  
  "specs": {  
    "payloadKg": 800,  
    "speedMps": 1.4,  
    "perfOpsPerHour": 40,  
    "autonomyH": 9,  
    "chargeTimeH": 1.5,  
    "positioningMm": 10,  
    "navigation": "Лидар, SLAM",  
    "minAisleM": 1.4,  
    "widthM": 1,  
    "lengthM": 1.4,  
    "heightM": 0.35,  
    "lifeYears": 7  
  },  
  "sourceUrl": "https://example.com/catalog/logimov-amr-800",  
  "sourceDate": "2026-09-01",  
  "confirmed": true  
}
```

Ошибки: **401 AUTH_REQUIRED** и **403 FORBIDDEN** — как у POST /robots; **400 VALIDATION_ERROR** — как у POST /robots; а также

404 NOT_FOUND — робота нет:

```
{ "status": 404, "code": "NOT_FOUND", "title": "Робот не найден — возможно, он был удалён" }
```

DELETE /robots/{id}

Удалить робота из каталога. Доступ: admin. Токен: нужен. Тела нет.

Пример: DELETE /api/v1/robots/2fe5db38-а6а3-4b2c-8c78-0c9fa89f907f

Ответ **204 No Content** — без тела.

Ошибки: **401 AUTH_REQUIRED** и **403 FORBIDDEN** — как у POST /robots; а также

404 NOT_FOUND:

```
{ "status": 404, "code": "NOT_FOUND", "title": "Робот не найден — возможно, он был удалён" }
```

Проекты

Все эндпоинты проектов требуют токен. Пользователь видит только свои проекты; чужой или несуществующий id → 404.

GET /projects

Список проектов текущего пользователя, новые сверху (по updatedAt). Доступ: user, admin. Токен: нужен. Query-параметров нет.

Ответ **200 OK** — `ProjectSummary[]`. `lastPaybackYears` — наименьший срок окупаемости среди сценариев последнего расчёта проекта; `null`, если расчётов нет или ни один сценарий не окупается:

```
[  
  {  
    "id": "c2d4e6f8-2222-4b02-9d02-000000000001",  
    "name": "РЦ «Подольск» — роботизация внутреннего транспорта",  
    "objectType": "warehouse",  
    "updatedAt": "2026-09-15T12:10:00Z",  
    "lastPaybackYears": 0.64  
  },  
  {  
    "id": "c2d4e6f8-2222-4b02-9d02-000000000002",  
    "name": "Склад «Казань-Север» — ночная смена",  
    "objectType": "warehouse",  
    "updatedAt": "2026-09-10T09:00:00Z",  
    "lastPaybackYears": null  
  }  
]
```

Ошибки:

401 AUTH_REQUIRED — нет токена:

```
{ "status": 401, "code": "AUTH_REQUIRED", "title": "Войдите в систему, чтобы продолжить" }
```

POST /projects

Создать проект. Доступ: user, admin. Токен: нужен.

Запрос — ProjectInput. params — словарь «ключ поля из objectType.fields → значение»; значения — число, строка, boolean или null:

```
{
  "name": "РЦ «Химки» – приёмка",
  "objectType": "warehouse",
  "params": {
    "areaM2": 12000, "workMode": "2x8", "inboundPerDay": 1200, "internalPerDay": 2500,
    "outboundPerDay": 1800, "processPerfPerHour": 350, "storageType": "pallet_rack",
    "skuCount": 8500, "unitWeightKg": 350, "unitLengthM": 1.2, "unitWidthM": 0.8,
    "unitHeightM": 1.5, "staffCount": 64, "staffCostMonthRub": 95000, "avgRouteM": 120,
    "aisleWidthM": 3
  },
  "assumptions": {
    "horizonYears": 5, "workDaysPerYear": 250, "shiftsPerDay": 2, "hoursPerShift": 8,
    "utilization": 0.85, "availability": 0.95, "reserveShare": 0.1, "staffReplacedShare": 0.3
  }
}
```

Ответ **201 Created** — Project; createdAt и updatedAt равны:

```
{
  "id": "0ea29572-6744-431b-99fb-d46a71a2fdbf",
  "name": "РЦ «Химки» – приёмка",
  "objectType": "warehouse",
  "params": {
    "areaM2": 12000,
    "workMode": "2x8",
    "inboundPerDay": 1200,
    "internalPerDay": 2500,
    "outboundPerDay": 1800,
    "processPerfPerHour": 350,
    "storageType": "pallet_rack",
    "skuCount": 8500,
    "unitWeightKg": 350,
    "unitLengthM": 1.2,
    "unitWidthM": 0.8,
    "unitHeightM": 1.5,
    "staffCount": 64,
    "staffCostMonthRub": 95000,
    "avgRouteM": 120,
    "aisleWidthM": 3
  },
  "assumptions": {
    "horizonYears": 5,
    "workDaysPerYear": 250,
    "shiftsPerDay": 2,
    "hoursPerShift": 8,
    "utilization": 0.85,
    "availability": 0.95,
    "reserveShare": 0.1,
    "staffReplacedShare": 0.3
  },
  "createdAt": "2026-09-22T11:26:28.222Z",
  "updatedAt": "2026-09-22T11:26:28.222Z"
}
```

Ошибки:

401 AUTH_REQUIRED — нет токена (тело как у GET /projects).

400 VALIDATION_ERROR — пустое название или неизвестный objectType:

```
{
  "status": 400,
  "code": "VALIDATION_ERROR",
  "title": "Проверьте введённые данные",
  "errors": [
    {
      "field": "name",
      "message": "Укажите название проекта",
      "hint": "Например: «Склад Подольск – роботизация приёмки»"
    },
    { "field": "objectType", "message": "Выберите тип объекта из списка" }
  ]
}
```

GET /projects/{id}

Проект целиком. Доступ: владелец. Токен: нужен.

Пример: GET /api/v1/projects/c2d4e6f8-2222-4b02-9d02-000000000001

Ответ **200 OK** — Project:

```
{
  "id": "c2d4e6f8-2222-4b02-9d02-000000000001",
  "name": "РЦ «Подольск» – роботизация внутреннего транспорта",
  "objectType": "warehouse",
  "params": {
    "areaM2": 12000,
    "workMode": "2x8",
    "inboundPerDay": 1200,
    "internalPerDay": 2500,
    "outboundPerDay": 1800,
    "processPerfPerHour": 350,
    "storageType": "pallet_rack",

```

```

    "skuCount": 8500,
    "unitWeightKg": 350,
    "unitLengthM": 1.2,
    "unitWidthM": 0.8,
    "unitHeightM": 1.5,
    "staffCount": 64,
    "staffCostMonthRub": 95000,
    "avgRouteM": 120,
    "aisleWidthM": 3
  },
  "assumptions": {
    "horizonYears": 5,
    "workDaysPerYear": 250,
    "shiftsPerDay": 2,
    "hoursPerShift": 8,
    "utilization": 0.85,
    "availability": 0.95,
    "reserveShare": 0.1,
    "staffReplacedShare": 0.3
  },
  "createdAt": "2026-09-01T07:30:00Z",
  "updatedAt": "2026-09-15T12:10:00Z"
}

```

Ошибки:

401 AUTH_REQUIRED — нет токена (тело как у GET /projects).

404 NOT_FOUND — проекта нет или он чужой (в том числе для admin):

```

{ "status": 404, "code": "NOT_FOUND", "title": "Проект не найден — возможно, он был удалён" }

```

PUT /projects/{id}

Сохранить проект: полная замена name, objectType, params, assumptions. Сервер обновляет updatedAt; id и createdAt не меняются. Доступ: владелец. Токен: нужен.

Запрос — ProjectInput, как в POST /projects (в примере изменено name на "РЦ «Химки» — приёмка и отгрузка").

Ответ **200 OK** — Project:

```

{
  "id": "0ea29572-6744-431b-99fb-d46a71a2fdbf",
  "name": "РЦ «Химки» — приёмка и отгрузка",
  "objectType": "warehouse",
  "params": {
    "areaM2": 12000,
    "workMode": "2x8",
    "inboundPerDay": 1200,
    "internalPerDay": 2500,
    "outboundPerDay": 1800,
    "processPerfPerHour": 350,
    "storageType": "pallet_rack",
    "skuCount": 8500,
    "unitWeightKg": 350,
    "unitLengthM": 1.2,
    "unitWidthM": 0.8,
    "unitHeightM": 1.5,
    "staffCount": 64,
    "staffCostMonthRub": 95000,
    "avgRouteM": 120,
    "aisleWidthM": 3
  },
  "assumptions": {
    "horizonYears": 5,
    "workDaysPerYear": 250,
    "shiftsPerDay": 2,
    "hoursPerShift": 8,
    "utilization": 0.85,
    "availability": 0.95,
    "reserveShare": 0.1,
    "staffReplacedShare": 0.3
  },
  "createdAt": "2026-09-22T11:26:28.222Z",
  "updatedAt": "2026-09-22T11:26:28.222Z"
}

```

Ошибки: **401 AUTH_REQUIRED**; **404 NOT_FOUND** — как у GET /projects/{id}; **400 VALIDATION_ERROR** — как у POST /projects.

DELETE /projects/{id}

Удалить проект вместе с его расчётами. Доступ: владелец. Токен: нужен. Тела нет.

Пример: DELETE /api/v1/projects/0ea29572-6744-431b-99fb-d46a71a2fdbf

Ответ **204 No Content** — без тела.

Ошибки: **401 AUTH_REQUIRED**; **404 NOT_FOUND** — как у GET /projects/{id}.

POST /projects/{id}/copy

Копия проекта: новый id, к названию добавляется « (копия)», createdAt = updatedAt = сейчас. Расчёты не копируются. Доступ: владелец. Токен: нужен. Тела нет.

Пример: POST /api/v1/projects/c2d4e6f8-2222-4b02-9d02-000000000001/copy

Ответ **201 Created** — новый Project:

```

{
  "id": "8ffbf49f-590c-4a03-bf9e-e5ddbbeddd8a",

```

```

"name": "ПЦ «Подольск» — роботизация внутреннего транспорта (копия)",
"objectType": "warehouse",
"params": {
  "areaM2": 12000,
  "workMode": "2x8",
  "inboundPerDay": 1200,
  "internalPerDay": 2500,
  "outboundPerDay": 1800,
  "processPerfPerHour": 350,
  "storageType": "pallet_rack",
  "skuCount": 8500,
  "unitWeightKg": 350,
  "unitLengthM": 1.2,
  "unitWidthM": 0.8,
  "unitHeightM": 1.5,
  "staffCount": 64,
  "staffCostMonthRub": 95000,
  "avgRouteM": 120,
  "aisleWidthM": 3
},
"assumptions": {
  "horizonYears": 5,
  "workDaysPerYear": 250,
  "shiftsPerDay": 2,
  "hoursPerShift": 8,
  "utilization": 0.85,
  "availability": 0.95,
  "reserveShare": 0.1,
  "staffReplacedShare": 0.3
},
"createdAt": "2026-09-22T11:26:28.222Z",
"updatedAt": "2026-09-22T11:26:28.222Z"
}

```

Ошибки: **401 AUTH_REQUIRED**; **404 NOT_FOUND** — как у GET /projects/{id}.

Расчёт

POST /calculations

Подбор роботов, экономика по сценариям, чувствительность. Доступ: все. Токен: необязателен.

- **Гость** (нет токена или `projectId: null`): расчёт не сохраняется, `calculationId: null`. В моке `projectId` без токена тоже даёт гостевой расчёт, а не 401.
- **Пользователь** (токен и `projectId` своего проекта): расчёт сохраняется в историю проекта, в ответе — `calculationId`, у проекта обновляется `updatedAt`.
- `scenarios: []` → считаются подбор и один сценарий `baseline` («Текущее состояние»); ряды чувствительности строятся только для сценариев `purchase` и `gaas`, поэтому `sensitivity: []`.
- `recommendation` строится всегда, по всем роботам каталога, подходящим к `objectType` (роботы-уборщики — только если в `processes` есть `"cleaning"`).
- `simulation` сервер сохраняет вместе с запросом (показывается в истории); на расчёт в моке не влияет.

Пример 1. Гость, без сценариев

Запрос:

```

{
  "projectId": null,
  "objectType": "warehouse",
  "processes": ["internal_transport", "receiving"],
  "params": {
    "areaM2": 12000,
    "workMode": "2x8",
    "inboundPerDay": 1200,
    "internalPerDay": 2500,
    "outboundPerDay": 1800,
    "processPerfPerHour": 350,
    "storageType": "pallet_rack",
    "skuCount": 8500,
    "unitWeightKg": 350,
    "unitLengthM": 1.2,
    "unitWidthM": 0.8,
    "unitHeightM": 1.5,
    "staffCount": 64,
    "staffCostMonthRub": 95000,
    "avgRouteM": 120,
    "aisleWidthM": 3
  },
  "assumptions": {
    "horizonYears": 5,
    "workDaysPerYear": 250,
    "shiftsPerDay": 2,
    "hoursPerShift": 8,
    "utilization": 0.85,
    "availability": 0.95,
    "reserveShare": 0.1,
    "staffReplacedShare": 0.3
  },
  "scenarios": [],
  "sensitivity": {
    "params": ["equipmentPrice", "operationsVolume", "laborCost"],
    "deltas": [-0.2, -0.1, 0.1, 0.2]
  },
  "simulation": null
}

```

Ответ **200 OK** — `CalcResult`:

```

{
  "calculationId": null,
  "modelVersion": "mock-1.0",
  "dataVersion": "catalog-2026.09",
  "calculatedAt": "2026-09-22T11:26:28.223Z",
  "disclaimer": "Предварительная оценка, требует верификации при обследовании объекта. Расчёт основан на введённых параметрах и каталожных данных и не является инвестиционным решением: перед закупкой нужны коммерческие предложения поставщиков.",
  "recommendation": [

```

```

{
  "robotId": "b1f0a3c2-1111-4a01-9c01-000000000001",
  "name": "Логимов AMR-600",
  "solutionType": "amr",
  "status": "recommended",
  "score": 81.4,
  "checks": [
    {
      "rule": "payload",
      "label": "Грузоподъемность",
      "critical": true,
      "result": "pass",
      "required": 350,
      "actual": 600,
      "unit": "kg",
      "message": "Грузоподъемность 600 кг достаточна для единицы 350 кг"
    },
    {
      "rule": "dataConfirmed",
      "label": "Достоверность данных",
      "critical": false,
      "result": "pass",
      "required": null,
      "actual": null,
      "unit": null,
      "message": "Характеристики подтверждены источником"
    }
  ],
  // ещё 3 элемента
},
"scoreBreakdown": [
  {
    "factor": "economy",
    "label": "Экономика (окупаемость)",
    "weight": 0.35,
    "value": 54,
    "contribution": 18.9
  },
  {
    "factor": "performance",
    "label": "Производительность",
    "weight": 0.25,
    "value": 100,
    "contribution": 25
  }
],
// ещё 3 элемента
],
"missingData": []
},
{
  "robotId": "b1f0a3c2-1111-4a01-9c01-000000000007",
  "name": "Тягач AT-1000 Лайт",
  "solutionType": "tugger",
  "status": "needs_check",
  "score": 45.2,
  "checks": [
    {
      "rule": "aisle",
      "label": "Ширина прохода",
      "critical": true,
      "result": "unknown",
      "required": 3,
      "actual": null,
      "unit": "m",
      "message": "Нет данных о минимальной ширине прохода – запросите у производителя"
    },
    {
      "rule": "autonomy",
      "label": "Автономность",
      "critical": false,
      "result": "unknown",
      "required": 8,
      "actual": null,
      "unit": "ч",
      "message": "Время автономной работы не указано"
    }
  ],
  // ещё 3 элемента
},
"scoreBreakdown": [
  {
    "factor": "economy",
    "label": "Экономика (окупаемость)",
    "weight": 0.35,
    "value": 42,
    "contribution": 14.7
  },
  {
    "factor": "performance",
    "label": "Производительность",
    "weight": 0.25,
    "value": 62,
    "contribution": 15.5
  }
],
// ещё 3 элемента
],
"missingData": [
  "Минимальная ширина прохода",
  "Время автономной работы"
],
// ещё 2 элемента
}
],
// ещё 6 элементов (порядок: recommended → needs_check → excluded, внутри – по убыванию score)
"scenarios": [
  {
    "id": "baseline",
    "kind": "baseline",
    "title": "Текущее состояние",
    "robotId": null,
    "equipment": [],
    "metrics": {
      "robotCount": {
        "label": "Количество роботов",
        "value": 0,
        "unit": "шт.",
        "formula": "[Целевая производительность / (Производительность робота × Загрузка × Готовность)] × (1 + Резерв)",
        "overridden": false,
        "inputs": { "targetPerHour": 350, "utilization": 0.85, "availability": 0.95, "reserveShare": 0.1 }
      }
    }
  }
]

```

```

    },
    "capexRub": {
      "label": "Капитальные затраты",
      "value": 0,
      "unit": "₽",
      "formula": "Сумма строк спецификации оборудования и работ",
      "overridden": false,
      "breakdown": []
    },
    "opexAnnualRub": {
      "label": "Операционные затраты в год",
      "value": 72960000,
      "unit": "₽/год",
      "formula": "ФОТ оставшегося персонала + обслуживание, энергия и ПО роботов",
      "overridden": false,
      "breakdown": [
        {
          "key": "labor",
          "label": "ФОТ оставшегося персонала",
          "value": 72960000,
          "source": "Параметры объекта"
        },
        {
          "key": "robots",
          "label": "Обслуживание, аренда, энергия, ПО",
          "value": 0,
          "source": "Каталог роботов"
        }
      ]
    },
    "opexDeltaRub": {
      "label": "Изменение операционных затрат",
      "value": 0,
      "unit": "₽/год",
      "formula": "OPEX сценария – OPEX текущего состояния",
      "overridden": false
    },
    "annualEffectRub": {
      "label": "Годовой эффект",
      "value": 0,
      "unit": "₽/год",
      "formula": "Экономия ФОТ – расходы на роботов",
      "overridden": false,
      "inputs": { "replacedStaff": 0, "laborSavingRub": 0, "robotOpexRub": 0 }
    },
    "paybackYears": {
      "label": "Срок окупаемости",
      "value": null,
      "unit": "лет",
      "formula": "Капитальные затраты / Годовой эффект",
      "overridden": false
    },
    "roiPercent": {
      "label": "ROI за горизонт расчёта",
      "value": null,
      "unit": "%",
      "formula": "Накопленный эффект за горизонт (Годовой эффект × Горизонт) / Капзатраты × 100 %",
      "overridden": false,
      "inputs": { "horizonYears": 5 }
    },
    "tcoRub": {
      "label": "Совокупная стоимость владения",
      "value": 364800000,
      "unit": "₽",
      "formula": "Капзатраты + OPEX × Горизонт расчёта",
      "overridden": false,
      "inputs": { "horizonYears": 5 }
    }
  ],
  "cashflow": [
    { "year": 0, "capexRub": 0, "opexRub": 0, "effectRub": 0, "cumulativeRub": 0 },
    { "year": 1, "capexRub": 0, "opexRub": 72960000, "effectRub": 0, "cumulativeRub": 0 }
  ]
  // ещё 4 элемента (годы 2..horizonYears)
},
"verdict": {
  "level": "moderate",
  "label": "Текущее состояние",
  "interpretation": "Процессы выполняет персонал, инвестиций нет. Сценарий – точка отсчёта для сравнения.",
  "risks": ["Рост фонда оплаты труда", "Нехватка персонала в пиковые периоды"]
}
},
"sensitivity": [],
"assumptionsUsed": [
  {
    "key": "horizonYears",
    "label": "Горизонт расчёта",
    "value": 5,
    "unit": "лет",
    "source": "Параметры проекта",
    "confirmed": true
  },
  {
    "key": "utilization",
    "label": "Загрузка робота",
    "value": 85,
    "unit": "%",
    "source": "Демо-оценка по отраслевой практике",
    "confirmed": false
  }
]
// ещё 9 элементов
}
}

```

Пример 2. Пользователь, три сценария

Токен пользователя user@demo.ru, проект «Подольск». В сценарии покупки вручную задана цена робота (overrides.unitPriceRub) — поэтому в ответе у capexRub стоит "overridden": true. overrides.robotCount: null — число роботов считает сервер.

Поля overrides (все необязательные, number | null; null или отсутствие ключа — значение берётся из каталога и считается сервером):

Поле	Что заменяет	На что влияет
robotCount	расчётное число роботов	CAPEX, OPEX, robotCount.override
unitPriceRub	цену робота из каталога	CAPEX сценария «покупка», capexRub.override
perfOpsPerHour	производительность робота, опер./ч	число роботов в обоих сценариях с роботами
maintenancePerYearRub	обслуживание одного робота, Р/год	OPEX сценария «покупка»

Последние два используются на шаге «What-if»: экран подставляет их во все сценарии с роботами, чтобы показать, как меняется экономика.

Запрос:

```
{
  "projectId": "c2d4e6f8-2222-4b02-9d02-000000000001",
  "objectType": "warehouse",
  "processes": ["internal_transport", "receiving"],
  "params": {
    "areaM2": 12000,
    "workMode": "2x8",
    "inboundPerDay": 1200,
    "internalPerDay": 2500,
    "outboundPerDay": 1800,
    "processPerfPerHour": 350,
    "storageType": "pallet_rack",
    "skuCount": 8500,
    "unitWeightKg": 350,
    "unitLengthM": 1.2,
    "unitWidthM": 0.8,
    "unitHeightM": 1.5,
    "staffCount": 64,
    "staffCostMonthRub": 95000,
    "avgRouteM": 120,
    "aisleWidthM": 3
  },
  "assumptions": {
    "horizonYears": 5,
    "workDaysPerYear": 250,
    "shiftsPerDay": 2,
    "hoursPerShift": 8,
    "utilization": 0.85,
    "availability": 0.95,
    "reserveShare": 0.1,
    "staffReplacedShare": 0.3
  },
  "scenarios": [
    {
      "id": "baseline", "kind": "baseline", "title": "Текущее состояние", "robotId": null },
    {
      "id": "purchase",
      "kind": "purchase",
      "title": "Покупка Логимов AMR-600",
      "robotId": "b1f0a3c2-1111-4a01-9c01-000000000001",
      "overrides": {
        "robotCount": null,
        "unitPriceRub": 3900000,
        "perfOpsPerHour": null,
        "maintenancePerYearRub": null
      }
    },
    {
      "id": "raas",
      "kind": "raas",
      "title": "Аренда Логимов AMR-600 (RaaS)",
      "robotId": "b1f0a3c2-1111-4a01-9c01-000000000001",
      "raas": { "monthlyFeePerRobotRub": 115000, "contractYears": 3, "setupRub": 4000000 }
    }
  ],
  "sensitivity": {
    "params": ["equipmentPrice", "operationsVolume", "laborCost"],
    "deltas": [-0.2, -0.1, 0.1, 0.2]
  },
  "simulation": {
    "engineVersion": "sim-1.0",
    "seed": 42,
    "throughputPerHour": 338,
    "targetPerHour": 350,
    "achievedPercent": 96.6,
    "avgUtilization": 0.78,
    "idleShare": 0.12,
    "chargingShare": 0.1,
    "maxQueue": 4,
    "bottleneck": "Зона приёмки: очередь на разгрузку в пиковый час",
    "confirmsCalculation": true
  }
}
```

Ответ **200 OK** — CalcResult. Пропущенные части имеют ту же структуру, что в примере 1:

```
{
  "calculationId": "a5aecb67-2562-4199-90f5-2aaf97bcb15",
  "modelVersion": "mock-1.0",
  "dataVersion": "catalog-2026.09",
  "calculatedAt": "2026-09-22T11:26:28.225Z",
  "disclaimer": "Предварительная оценка, требует верификации при обследовании объекта. Расчёт основан на введенных параметрах и каталожных данных и не является инвестиционным решением: перед закупкой нужны коммерческие предложения поставщиков.",
  "recommendation": [
    {
      "robotId": "b1f0a3c2-1111-4a01-9c01-000000000003",
      "name": "Автопогрузчик ФМР-16",
      "solutionType": "fmr",
      "status": "excluded",
      "score": null,
      "checks": [
        {
          "rule": "payload",
          "label": "Грузоподъемность",
          "critical": true,
          "result": "pass",
          "required": 350,
          "actual": 1600,

```

```

        "unit": "кг",
        "message": "Грузоподъёмность 1 600 кг достаточна для единицы 350 кг"
    },
    {
        "rule": "aisle",
        "label": "Ширина прохода",
        "critical": true,
        "result": "fail",
        "required": 3,
        "actual": 3.2,
        "unit": "м",
        "message": "Роботу нужен проход 3,2 м, а на объекте только 3 м"
    }
    // ещё 3 элемента
},
"scoreBreakdown": [],
"missingData": []
}
// ещё 7 элементов (тот же подбор, что в примере гостя)
},
"scenarios": [
    {
        "id": "purchase",
        "kind": "purchase",
        "title": "Покупка Логимов AMR-600",
        "robotId": "b1f0a3c2-1111-4a01-9c01-000000000001",
        "equipment": [
            { "item": "Логимов AMR-600", "qty": 11, "unitPriceRub": 3900000, "totalRub": 42900000 },
            { "item": "Зарядная станция", "qty": 4, "unitPriceRub": 350000, "totalRub": 1400000 }
        ]
        // ещё 2 элемента
    },
    "metrics": {
        "robotCount": {
            "label": "Количество роботов",
            "value": 11,
            "unit": "шт.",
            "formula": "[Целевая производительность / (Производительность робота × Загрузка × Готовность)] × (1 + Резерв)",
            "overridden": false,
            "inputs": { "targetPerHour": 350, "utilization": 0.85, "availability": 0.95, "reserveShare": 0.1 }
        },
        "capexRub": {
            "label": "Капитальные затраты",
            "value": 49600000,
            "unit": "₽",
            "formula": "Сумма строк спецификации оборудования и работ",
            "overridden": true,
            "breakdown": [
                { "key": "line1", "label": "Логимов AMR-600", "value": 42900000 },
                { "key": "line2", "label": "Зарядная станция", "value": 1400000 }
            ]
            // ещё 2 элемента
        },
        "opexAnnualRub": {
            "label": "Операционные затраты в год",
            "value": 55604800,
            "unit": "₽/год",
            "formula": "ФОТ оставшегося персонала + обслуживание, энергия и ПО роботов",
            "overridden": false,
            "breakdown": [
                {
                    "key": "labor",
                    "label": "ФОТ оставшегося персонала",
                    "value": 51300000,
                    "source": "Параметры объекта"
                },
                {
                    "key": "robots",
                    "label": "Обслуживание, аренда, энергия, ПО",
                    "value": 4304800,
                    "source": "Каталог роботов"
                }
            ]
        },
        "opexDeltaRub": {
            "label": "Изменение операционных затрат",
            "value": -17355200,
            "unit": "₽/год",
            "formula": "OPEX сценария – OPEX текущего состояния",
            "overridden": false
        },
        "annualEffectRub": {
            "label": "Годовой эффект",
            "value": 17355200,
            "unit": "₽/год",
            "formula": "Экономия ФОТ – расходы на роботов",
            "overridden": false,
            "inputs": { "replacedStaff": 19, "laborSavingRub": 21660000, "robotOpexRub": 4304800 }
        },
        "paybackYears": {
            "label": "Срок окупаемости",
            "value": 2.86,
            "unit": "лет",
            "formula": "Капитальные затраты / Годовой эффект",
            "overridden": false
        },
        "roiPercent": {
            "label": "ROI за горизонт расчёта",
            "value": 175,
            "unit": "%",
            "formula": "Накопленный эффект за горизонт (Годовой эффект × Горизонт) / Капзатраты × 100 %",
            "overridden": false,
            "inputs": { "horizonYears": 5 }
        },
        "tcoRub": {
            "label": "Совокупная стоимость владения",
            "value": 327624000,
            "unit": "₽",
            "formula": "Капзатраты + OPEX × Горизонт расчёта",
            "overridden": false,
            "inputs": { "horizonYears": 5 }
        }
    },
    "cashflow": [
        { "year": 0, "capexRub": 49600000, "opexRub": 0, "effectRub": 0, "cumulativeRub": -49600000 },
        {
            "year": 1,
            "capexRub": 0,

```

```

    "opexRub": 55604800,
    "effectRub": 17355200,
    "cumulativeRub": -32244800
  }
  // ещё 4 элемента (годы 2..horizonYears)
},
"verdict": {
  "level": "good",
  "label": "Окупается быстро",
  "interpretation": "Срок окупаемости до 3 лет – проект привлекателен для пилотного внедрения.",
  "risks": ["Стоимость интеграции с WMS может отличаться после обследования"]
},
},
{
  "id": "raas",
  "kind": "raas",
  "title": "Аренда Логимов AMR-600 (RaaS)",
  "robotId": "b1f0a3c2-1111-4a01-9c01-000000000001",
  "equipment": [
    {
      "item": "Внедрение, интеграция и подготовка площадки (RaaS)",
      "qty": 1,
      "unitPriceRub": 4000000,
      "totalRub": 4000000
    }
  ],
  "metrics": {
    "robotCount": {
      "label": "Количество роботов",
      "value": 11,
      "unit": "шт.",
      "formula": "(Целевая производительность / (Производительность робота × Загрузка × Готовность)) × (1 + Резерв)",
      "overridden": false,
      "inputs": { "targetPerHour": 350, "utilization": 0.85, "availability": 0.95, "reserveShare": 0.1 }
    },
    "capexRub": {
      "label": "Капитальные затраты",
      "value": 4000000,
      "unit": "₽",
      "formula": "Сумма строк спецификации оборудования и работ",
      "overridden": false,
      "breakdown": [
        {
          "key": "line1",
          "label": "Внедрение, интеграция и подготовка площадки (RaaS)",
          "value": 4000000
        }
      ]
    },
    "opexAnnualRub": {
      "label": "Операционные затраты в год",
      "value": 66664800,
      "unit": "₽/год",
      "formula": "ФОТ оставшегося персонала + обслуживание, энергия и ПО роботов",
      "overridden": false,
      "breakdown": [
        {
          "key": "labor",
          "label": "ФОТ оставшегося персонала",
          "value": 51300000,
          "source": "Параметры объекта"
        },
        {
          "key": "robots",
          "label": "Обслуживание, аренда, энергия, ПО",
          "value": 15364800,
          "source": "Каталог роботов"
        }
      ]
    },
    "opexDeltaRub": {
      "label": "Изменение операционных затрат",
      "value": -6295200,
      "unit": "₽/год",
      "formula": "OPEX сценария – OPEX текущего состояния",
      "overridden": false
    },
    "annualEffectRub": {
      "label": "Годовой эффект",
      "value": 6295200,
      "unit": "₽/год",
      "formula": "Экономия ФОТ – расходы на роботов",
      "overridden": false,
      "inputs": { "replacedStaff": 19, "laborSavingRub": 21660000, "robotOpexRub": 15364800 }
    },
    "paybackYears": {
      "label": "Срок окупаемости",
      "value": 0.64,
      "unit": "лет",
      "formula": "Капитальные затраты / Годовой эффект",
      "overridden": false
    },
    "roiPercent": {
      "label": "ROI за горизонт расчёта",
      "value": 786.9,
      "unit": "%",
      "formula": "Накопленный эффект за горизонт (Годовой эффект × Горизонт) / Капзатраты × 100 %",
      "overridden": false,
      "inputs": { "horizonYears": 5 }
    },
    "tcoRub": {
      "label": "Совокупная стоимость владения",
      "value": 337324000,
      "unit": "₽",
      "formula": "Капзатраты + OPEX × Горизонт расчёта",
      "overridden": false,
      "inputs": { "horizonYears": 5 }
    }
  },
  "cashflow": [
    { "year": 0, "capexRub": 4000000, "opexRub": 0, "effectRub": 0, "cumulativeRub": -4000000 },
    {
      "year": 1,
      "capexRub": 0,
      "opexRub": 66664800,
      "effectRub": 6295200,
      "cumulativeRub": 2295200
    }
  ]
}

```

```

    }
    // ..ещё 4 элемента (годы 2..horizonYears)
  ],
  "verdict": {
    "level": "good",
    "label": "Окупается быстро",
    "interpretation": "Срок окупаемости до 3 лет — проект привлекателен для пилотного внедрения.",
    "risks": [
      "Срок договора аренды короче горизонта расчёта — условия продления могут измениться"
    ]
  }
}
// ..ещё 1 элемент (в ответе он первый — сценарий "baseline", структура как в примере гостя; порядок сценариев — как в запросе)
],
"sensitivity": [
  {
    "scenarioId": "purchase",
    "param": "equipmentPrice",
    "label": "Стоимость оборудования",
    "points": [
      { "delta": -0.2, "paybackYears": 2.36, "roiPercent": 211.5, "annualEffectRub": 17355200 },
      { "delta": -0.1, "paybackYears": 2.61, "roiPercent": 191.5, "annualEffectRub": 17355200 }
    ]
  }
  // ..ещё 2 элемента (delta -0,1 ... +0,2)
]
// ..ещё 5 элементов (по 3 ряда — equipmentPrice, operationsVolume, laborCost — на сценарии purchase и raas)
],
"assumptionsUsed": [
  {
    "key": "horizonYears",
    "label": "Горизонт расчёта",
    "value": 5,
    "unit": "лет",
    "source": "Параметры проекта",
    "confirmed": true
  },
  {
    "key": "utilization",
    "label": "Загрузка робота",
    "value": 85,
    "unit": "%",
    "source": "Демо-оценка по отраслевой практике",
    "confirmed": false
  }
  // ..ещё 9 элементов
]
}

```

Ошибки POST /calculations

400 VALIDATION_ERROR — неизвестный objectType:

```

{
  "status": 400,
  "code": "VALIDATION_ERROR",
  "title": "Проверьте введенные данные",
  "errors": [
    { "field": "objectType", "message": "Выберите тип объекта из списка" }
  ]
}

```

400 VALIDATION_ERROR — у сценария purchase или raas не указан робот или его нет в каталоге; field указывает на сценарий:

```

{
  "status": 400,
  "code": "VALIDATION_ERROR",
  "title": "Проверьте введенные данные",
  "errors": [
    { "field": "scenarios[0].robotId", "message": "Выберите робота для сценария «Покупка»" }
  ]
}

```

422 CALCULATION_ERROR — расчёт невозможен по данным. У робота не указана производительность, и она не задана вручную (overrides.perfOpsPerHour), а число роботов не задано вручную (overrides.robotCount):

```

{
  "status": 422,
  "code": "CALCULATION_ERROR",
  "title": "Для «ФМП-12 Узкопроходный» не указана производительность — задайте её или число роботов вручную"
}

```

У робота нет цены аренды, а в сценарии raas не передан raas.monthlyFeePerRobotRub:

```

{
  "status": 422,
  "code": "CALCULATION_ERROR",
  "title": "У «ФМП-12 Узкопроходный» нет цены аренды (RaaS) — укажите ежемесячную плату за робота"
}

```

404 NOT_FOUND — передан token и projectId, но проекта нет или он чужой:

```

{ "status": 404, "code": "NOT_FOUND", "title": "Проект не найден — возможно, он был удалён" }

```

GET /projects/{id}/calculations

История расчётов проекта, новые сверху. Доступ: владелец. Токен: нужен. Query-параметров нет.

Пример: GET /api/v1/projects/c2d4e6f8-2222-4b02-9d02-000000000001/calculations

Ответ **200 OK** — CalculationSummary[]. bestPaybackYears — наименьший срок окупаемости среди сценариев расчёта или null:

```
[
  {
    "id": "a5aecb67-2562-4199-90f5-2aaf97bcb15",
    "createdAt": "2026-09-22T11:26:28.225Z",
    "modelVersion": "mock-1.0",
    "dataVersion": "catalog-2026.09",
    "bestPaybackYears": 0.64
  },
  {
    "id": "d3e5f7a9-3333-4c03-9e03-000000000001",
    "createdAt": "2026-09-15T12:10:00Z",
    "modelVersion": "mock-1.0",
    "dataVersion": "catalog-2026.09",
    "bestPaybackYears": 0.64
  }
]
```

Ошибки: **401 AUTH_REQUIRED**; **404 NOT_FOUND** — проекта нет или он чужой (тело как у GET /projects/{id}).

GET /calculations/{id}

Сохранённый расчёт: исходный запрос и результат — чтобы открыть его из истории без пересчёта. Доступ: владелец. Токен: нужен.

Пример: GET /api/v1/calculations/d3e5f7a9-3333-4c03-9e03-000000000001

Ответ **200 OK** — CalculationRecord. request — ровно тот CalcRequest, что был отправлен (включая simulation); result — тот же CalcResult, что вернул POST /calculations, с calculationId, равным id. Массивы результата свёрнуты — их структура показана в примерах POST /calculations:

```
{
  "id": "d3e5f7a9-3333-4c03-9e03-000000000001",
  "createdAt": "2026-09-15T12:10:00Z",
  "request": {
    "projectId": "c2d4e6f8-2222-4b02-9d02-000000000001",
    "objectType": "warehouse",
    "processes": ["internal_transport", "receiving"],
    "params": {
      "areaM2": 12000,
      "workMode": "2x8",
      "inboundPerDay": 1200,
      "internalPerDay": 2500,
      "outboundPerDay": 1800,
      "processPerfPerHour": 350,
      "storageType": "pallet_rack",
      "skuCount": 8500,
      "unitWeightKg": 350,
      "unitLengthM": 1.2,
      "unitWidthM": 0.8,
      "unitHeightM": 1.5,
      "staffCount": 64,
      "staffCostMonthRub": 95000,
      "avgRouteM": 120,
      "aisleWidthM": 3
    },
    "assumptions": {
      "horizonYears": 5,
      "workDaysPerYear": 250,
      "shiftsPerDay": 2,
      "hoursPerShift": 8,
      "utilization": 0.85,
      "availability": 0.95,
      "reserveShare": 0.1,
      "staffReplacedShare": 0.3
    },
    "scenarios": [
      {
        "id": "baseline", "kind": "baseline", "title": "Текущее состояние", "robotId": null },
      {
        "id": "purchase",
        "kind": "purchase",
        "title": "Покупка Логимов AMR-600",
        "robotId": "b1f0a3c2-1111-4a01-9c01-000000000001"
      }
    ]
  },
  // ...ещё 1 элемент (сценарий "raas" — как в примере 2 POST /calculations)
},
  "sensitivity": {
    "params": ["equipmentPrice", "operationsVolume", "laborCost"],
    "deltas": [-0.2, -0.1, 0.1, 0.2]
  },
  "simulation": {
    "engineVersion": "sim-1.0",
    "seed": 42,
    "throughputPerHour": 338,
    "targetPerHour": 350,
    "achievedPercent": 96.6,
    "avgUtilization": 0.78,
    "idleShare": 0.12,
    "chargingShare": 0.1,
    "maxQueue": 4,
    "bottleneck": "Зона приёмки: очередь на разгрузку в пиковый час",
    "confirmsCalculation": true
  },
  "result": {
    "calculationId": "d3e5f7a9-3333-4c03-9e03-000000000001",
    "modelVersion": "mock-1.0",
    "dataVersion": "catalog-2026.09",
    "calculatedAt": "2026-09-15T12:10:00Z",
    "disclaimer": "Предварительная оценка, требует верификации при обследовании объекта. Расчёт основан на введённых параметрах и каталожных данных и не является инвестиционным решением: перед закупкой нужны коммерческие предложения поставщиков.",
    "recommendation": [
      // 8 элементов (структура RecommendationItem — см. POST /calculations)
    ],
    "scenarios": [
      // 3 элемента (структура ScenarioResult — см. POST /calculations)
    ],
    "sensitivity": [
      // 6 элементов (структура SensitivitySeries — см. POST /calculations)
    ],
    "assumptionsUsed": [
      // 11 элементов (структура AssumptionRef — см. POST /calculations)
    ]
  }
}
```

```
}  
}
```

Ошибки:

401 AUTH_REQUIRED — нет токена.

404 NOT_FOUND — расчёта нет или он чужой:

```
{ "status": 404, "code": "NOT_FOUND", "title": "Расчёт не найден — возможно, он был удалён" }
```

GET /calculations/{id}/report.pdf

PDF-отчёт по сохранённому расчёту. Доступ: владелец. Токен: нужен.

Фронтенд скачивает файл запросом с заголовком `Authorization` (обычная ссылка заголовок не передаёт), поэтому эндпоинт должен принимать токен из заголовка.

Пример: GET /api/v1/calculations/d3e5f7a9-3333-4c03-9e03-000000000001/report.pdf

Ответ **200 OK** — тело-файл, `Content-Type: application/pdf`. Желательно добавить `Content-Disposition: attachment; filename="report-<id>.pdf"`. Мок отдаёт заглушку.

Ошибки — в **JSON**, как у GET /calculations/{id}: **401 AUTH_REQUIRED**, **404 NOT_FOUND** («Расчёт не найден — возможно, он был удалён»).

GET /calculations/{id}/export.xlsx

Выгрузка расчёта в Excel. Доступ: владелец. Токен: нужен. Всё как у report.pdf, кроме `Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet`.

Пример: GET /api/v1/calculations/d3e5f7a9-3333-4c03-9e03-000000000001/export.xlsx

Ответ **200 OK** — файл xlsx. Ошибки — в **JSON**: **401 AUTH_REQUIRED**, **404 NOT_FOUND**.

Источник: docs/api-examples.md

6.4. Описание алгоритма подбора и ранжирования решений

Подбор и ранжирование решений

Документ для п. 6.4 ТЗ. Описывает правила подбора `rec-1.0` (поле `recommendation` ответа `P05T /calculations`). Реализация на сервере — `backend/src/Robo.Core/Recommendation/RecommendationEngine.cs`; та же модель в мок-сервере для демо без бэкенда — `frontend/src/mocks/data/recommendation.ts`. Совпадение проверяют эталонные тесты (`docs/economics.md`, «Где считается»), включая тексты сообщений проверок: числа в них форматируются как во фронтенде («1 200», «1,5»).

1. Кандидаты

В подбор попадают роботы каталога, у которых: - в `objectTypes` есть выбранный тип объекта; - робот-уборщик (`solutionType = cleaner`) — только если среди процессов выбран `cleaning` («Уборка»).

Остальные роботы в подборе не показываются вовсе.

2. Проверки

Для каждого кандидата выполняются проверки. У каждой — результат `pass` (пройдена), `fail` (не пройдена) или `unknown` (нет данных), требуемое и фактическое значение и готовая фраза.

Проверка	Критичная	Когда выполняется	Требуется	Фактически	Результат
Грузоподъёмность (<code>payload</code>)	да	задан <code>unitWeightKg</code> (склад) или <code>loadKg</code> (аэропорт, больница); не для уборщиков	масса груза	<code>payloadKg</code> робота	<code>pass</code> , если грузоподъёмность $\geq$ массы; <code>unknown</code> , если у робота нет данных
Ширина прохода (<code>aisle</code>)	да	задан <code>aisleWidthM</code> (склад) или <code>corridorWidthM</code> (больница); не для систем хранения <code>asr's</code>	<code>minAisleM</code> робота	ширина прохода объекта	<code>pass</code> , если <code>minAisleM</code> $\leq$ ширины; <code>unknown</code> , если у робота нет данных
Производительность (<code>performance</code>)	да	не для уборщиков	пиковая потребность, опер./ч (<code>docs/economics.md</code> , формула 1)	<code>perf0psPerHour</code> робота	<code>pass</code> , если нужное число роботов ≤ 40 ; <code>fail</code> , если больше; <code>unknown</code> , если нет производительности
Автономность (<code>autonomy</code>)	нет	всегда	длительность смены	<code>autonomyH</code> робота	<code>pass</code> , если заряда хватает на смену; <code>fail</code> — понадобится подзарядка в смену
Достоверность данных (<code>dataConfirmed</code>)	нет	всегда	—	признак <code>confirmed</code>	<code>pass</code> — подтверждено источником; <code>unknown</code> — нет

Число роботов в проверке производительности считается по той же формуле, что и в экономике (`docs/economics.md`, формула 2). Предел 40 роботов — допущение команды (`maxFleet` в `norms.json`).

3. Статус

Правило из контракта API:

Условие	Статус	Группа на экране
есть критичная проверка <code>fail</code>	<code>excluded</code>	«Не подходит»
иначе есть критичная проверка <code>unknown</code>	<code>needs_check</code>	«Требуется проверки»
иначе	<code>recommended</code>	«Рекомендовано»

Некритичные проверки на статус не влияют, но учитываются в балле (фактор «Соответствие объекту»). Порядок в ответе: `recommended` → `needs_check` → `excluded`, внутри группы — по убыванию балла.

Робота из «Не подходит» можно добавить в сравнение вручную (п. 3.4.4): экран показывает список проваленных критичных проверок и просит подтверждения, робот получает метку «Добавлен вручную».

4. Балл и факторы

У исключённых роботов балла нет (`score = null`). Для остальных балл 0–100 — сумма вкладов пяти факторов; вклад = вес × значение фактора (округление до 0,1).

Фактор	Вес	Значение (0–100)
Экономика (окупаемость)	0,35	$100 - 15 \times \text{окупаемость_лет}$ при покупке расчётного числа роботов; не окупается — 0; нет производительности — 40
Производительность	0,25	$\text{perf0psPerHour} / \text{наибольшая_производительность_среди_кандидатов} \times 100$ (системы <code>asr's</code> в максимуме не участвуют); нет данных — 0
Соответствие объекту	0,20	доля пройденных проверок × 100
Полнота и достоверность данных	0,10	100 — данные подтверждены, 40 — нет
Доступность поставки	0,10	100 — «В наличии», 75 — указан другой срок поставки, 30 — не указано

Балл округляется до 0,1; значения факторов — до целого и ограничены 0–100. Веса и шкалы — именованные константы в `RecommendationEngine.cs` (не в `norms.json`: это параметры ранжирования, а не экономической модели).

Экран «Подбор» показывает каждый фактор с весом и вкладом («Из чего сложился балл»).

5. Недостающие данные

Для каждого кандидата перечисляются пустые характеристики из списка: грузоподъёмность, производительность, минимальная ширина прохода, время автономной работы, время зарядки, срок службы. Список показывается строкой «Нет данных: ...» и в печатном отчёте.

Пример: демо-склад

Параметры: масса единицы 350 кг, проходы 3 м, потребность 447 опер./ч, смена 8 ч; процессы — все пять.

Робот	Статус	Балл	Почему
Логимов AMR-600	Рекомендовано	74,4	все проверки пройдены, лучшая окупаемость
Автопогрузчик ФМР-16	Не подходит	—	нужен проход 3,2 м, на объекте 3 м
Шаттл-система АСХ-Шаттл	Не подходит	—	грузоподъёмность 50 кг меньше 350 кг
Тягач АТ-1000 Лайт	Требуется проверка	39,6	нет данных о ширине прохода

Ограничения

- Поля аэропорта и больницы «Зона операции», «Требования безопасности», «Закрытые и открытые зоны», «Санитарная обработка», «Ограничения доступа», а также габариты груза в подборе не используются.
- Связи робота с процессом нет: при выборе процессов фильтруются только уборщики.
- Нет проверок точности позиционирования, навигации, условий эксплуатации, связи и интеграции (этих характеристик нет в модели робота).
- Веса факторов и предел в 40 роботов — допущения команды, в интерфейсе не настраиваются; веса меняются только в коде.
- При равном балле порядок роботов — как в каталоге (сервер берёт каталог в порядке `id`).
- Фактор «Экономика» считается по сценарию покупки и не учитывает аренду.

Источник: docs/recommendation.md

6.5. Описание экономической модели с формулами, источниками, единицами измерения и допущениями

Экономическая модель

Документ для п. 3.5.1 и 6.5 ТЗ: формулы, состав затрат, коэффициенты, источники и допущения.

Где считается

Где	Что	Версия (modelVersion)
backend/src/Robo.Core/Economics/ (EconomicsModel.cs, ScenarioCalculator.cs, AssumptionsReport.cs)	Серверная модель: все формулы ниже, коэффициенты – из backend/config/norms.json	econ-1.0+rec-1.0 (экономика econ-1.0, подбор rec-1.0)
frontend/src/mocks/data/model.ts, calculation.ts	Та же модель в мок-сервере для демо без бэкенда	mock-1.0

Модели совпадают до последнего знака: общий эталон backend/tests/Robo.Tests/Golden/mock-calculations.json (5 расчётов: склад, склад с ручными правками, склад с превышением парка, аэропорт, больница без сценариев) проверяют и Vitest (mocks/data/golden.test.ts), и xUnit (GoldenCalculationTests.cs). Сравниваются все поля ответа, включая тексты проверок. После намеренного изменения модели мока эталон обновляется командой `npx vitest run -u src/mocks/data/golden.test.ts`, и `dotnet test` покажет, где ядро разошлось.

Фронтенд расчёт не выполняет: экраны показывают ответ `P05T /calculations` (в демо его формирует мок-сервер). Единственное исключение – 2D-симуляция (docs/simulation.md).

Деньги – рубли с НДС. Горизонт по умолчанию – 5 лет.

Входные данные

Величина	Откуда	Если не задано
Пиковая потребность target, опер./ч	см. формулу 1	100 (defaultTargetPerHour)
Численность персонала staff, чел.	параметр staffCount	20 (defaultStaffCount)
Стоимость сотрудника cost, ₽/мес	параметр staffCostMonthRub (зарплата с налогами и взносами)	80 000 (defaultStaffCostMonthRub)
Допущения проекта	Assumptions: горизонт H, рабочих дней D, смен S, часов в смене h, загрузка u, готовность a, резерв r, доля замещающего персонала k	–
Робот	каталог: цена, аренда в месяц, обслуживание в год, производительность perf	–

Допущения по умолчанию (frontend/src/Utils/projects.ts, mocks/data/objectTypes.ts, backend/config/norms.json – значения совпадают): $H = 5$, $D = 250$, $S = 2$, $h = 8$, $u = 0,85$, $a = 0,95$, $r = 0,1$, $k = 0,3$.

Формулы (econ-1.0)

Числа в скобках вида `chargerPriceRub` – ключи коэффициентов в backend/config/norms.json. Округление – как `Math.round` в JavaScript (половина – вверх), расчёт в числах double.

- Пиковая потребность, опер./ч.** Рабочих часов в сутки $W = S \times h$ (если 0 – `defaultWorkHoursPerDay = 16`). Из суточных объёмов: $fromDaily = (inboundPerDay + internalPerDay + outboundPerDay + deliveriesPerDay) / W \times 1,3$ (учитываются заданные поля). Явная производительность: `processPerfPerHour` или `bagsPerHourPeak`. $target = \max(явная, fromDaily)$; если задано что-то одно – оно; если ничего – `defaultTargetPerHour = 100`. Коэффициент 1,3 – `peakFactor`.
- Число роботов.** $n = \lceil \lceil target / (perf \times u \times a) \rceil \times (1 + r) \rceil$, не меньше 1. `perf` – из каталога или ручная правка `overrides.perf0psPerHour`. Если `perf` не задана и число роботов не задано вручную – ошибка 422 «не указана производительность». Ручная правка `overrides.robotCount` заменяет n .
- Зарядные станции.** $chargers = \lceil n / 3 \rceil (robotsPerCharger)$.
- CAPEX, покупка** – сумма строк спецификации:

Строка	Сумма
Роботы	$n \times \text{цена}$ (цена – каталог или <code>overrides.unitPriceRub</code>)
Зарядные станции	$chargers \times 350\ 000$ (<code>chargerPriceRub</code>)
ПО управления парком и интеграция с WMS	$3\ 500\ 000$ (<code>integrationRub</code>)
Пусконаладка и обучение персонала	$1\ 800\ 000$ (<code>commissioningRub</code>)

5. CAPEX, RaaS – одна строка «Внедрение, интеграция и подготовка площадки»: `raas.setupRub` (по умолчанию $1\ 500\ 000$ – `raasSetupRub`).

6. Электроэнергия, ₽/год. $energy = n \times 0,6 \text{ кВт} \times (D \times S \times h) \times 7 \text{ ₽/кВт}\cdot\text{ч}$ (`robotPowerKw`, `energyTariffRub`), округление до рубля.

7. Расходы на роботов, ₽/год. – покупка: $robot0pex = n \times \text{обслуживание} + energy + 600\ 000$ (обслуживание – каталог или `overrides.maintenancePerYearRub`; $600\ 000$ – ПО управления парком, `softwarePerYearRub`); – RaaS: $robot0pex = n \times \text{плата_в_месяц} \times 12 + energy$ (плата – `raas.monthlyFeePerRobotRub` или цена аренды из каталога; обслуживание и ПО считаются включёнными в плату).

8. Персонал. – ФОТ текущего состояния: $laborBase = staff \times cost \times 12$; – замещается сотрудников: $replaced = \lfloor staff \times k \times \min(1, coverage) \rfloor$, если $n > 0$, иначе 0; $coverage = n / n_{\text{расчётное}}$ – меньше 1, если число роботов вручную уменьшено; – экономия ФОТ: $laborSaving = replaced \times cost \times 12$.

9. OPEX и эффект, ₽/год. - $OPEX = laborBase - laborSaving + robotOpeX$; - изменение OPEX: $\Delta OPEX = OPEX - laborBase$; - годовой эффект: $effect = -\Delta OPEX = laborSaving - robotOpeX$.

10. Окупаемость, лет. $payback = CAPEX / effect$ (округление до 0,01), если $n > 0$ и $effect > 0$; иначе «не окупается» (null).

11. ROI за горизонт, % (п. 3.5.2 ТЗ: накопленный эффект за период / $CAPEX \times 100$ %). $ROI = effect \times n / CAPEX \times 100$ (округление до 0,1), если $CAPEX > 0$. При отрицательном эффекте ROI отрицательный.

12. TCO, ₽. $TCO = CAPEX + OPEX \times n$.

13. Денежный поток. Год 0: $-CAPEX$; годы 1...N: $+effect$, накопленный итог.

422 CALCULATION_ERROR. Нет производительности (ни в каталоге, ни в `overrides.perf0psPerHour`) и не задано `overrides.robotCount`; для RaaS — нет цены аренды ни в каталоге, ни в `raas.monthlyFeePerRobotRub`.

Текущее состояние (baseline): $n = 0$, $CAPEX = 0$, $OPEX = laborBase$, эффект, окупаемость и ROI не считаются.

Пример: демо-склад, покупка 15 × «Логимов AMR-600»

$target = \max(350, (1200 + 2500 + 1800) / 16 \times 1,3) = 447$; $n = \lceil [447 / (45 \times 0,85 \times 0,95)] \times 1,1 \rceil = \lceil 13 \times 1,1 \rceil = 15$; $CAPEX = 15 \times 4\,200\,000 + 5 \times 350\,000 + 3\,500\,000 + 1\,800\,000 = 70\,050\,000$ ₽; $energy = 15 \times 0,6 \times 4000 \times 7 = 252\,000$; $robotOpeX = 15 \times 320\,000 + 252\,000 + 600\,000 = 5\,652\,000$; $replaced = \lceil 64 \times 0,3 \rceil = 19$, $laborSaving = 19 \times 95\,000 \times 12 = 21\,660\,000$; $effect = 16\,008\,000$ ₽/год; $payback = 4,38$ года; $ROI = 16\,008\,000 \times 5 / 70\,050\,000 \times 100 = 114,3$ %; $TCO = 354\,810\,000$ ₽.

RaaS с тем же роботом: $CAPEX = 1\,500\,000$, $effect = 708\,000$ ₽/год, $payback = 2,12$ года, $ROI = 708\,000 \times 5 / 1\,500\,000 \times 100 = 236$ %.

Модель RaaS

Команда определила её сама (п. 2.4 дополнений к ТЗ): - фиксированная ежемесячная плата за робота (по умолчанию — цена аренды из каталога), в неё входят обслуживание и ПО; - разовые затраты на внедрение (1 500 000 ₽ по умолчанию) — единственная статья CAPEX; - электроэнергия — за счёт заказчика; - срок договора (по умолчанию 3 года) в расчёте затрат не участвует: платежи считаются на весь горизонт по той же ставке. Если договор короче горизонта, в выводе появляется риск «Срок договора аренды короче горизонта расчёта...»; - условия продления и выкупа не моделируются.

Условия задаются на шаге «Экономика», блок «Условия аренды (RaaS)».

Вывод о целесообразности (п. 3.5.7)

Пороги 3 и 5 лет — `paybackGoodYears` и `paybackModerateYears`.

Окупаемость	Уровень	Подпись
до 3 лет (меньше 3)	good	Окупается быстро
3–5 лет (от 3 до 5 включительно)	moderate	Умеренная окупаемость
более 5 лет	poor	Долгая окупаемость
не окупается	negative	Не окупается

Риски добавляются по данным: неподтверждённые характеристики робота; окупаемость дольше горизонта; для покупки — «стоимость интеграции с WMS может отличаться после обследования»; для RaaS — договор короче горизонта.

Чувствительность (п. 3.5.6)

Для сценариев покупки и RaaS пересчитываются показатели при отклонениях -20 , -10 , $+10$, $+20$ %:

Параметр	Что масштабируется
Стоимость оборудования	цена робота (покупка) или плата за аренду (RaaS)
Объём операций	пиковая потребность и численность персонала
Стоимость труда	стоимость сотрудника

Объём операций меняет и число роботов (с округлением вверх), поэтому зависимость срока окупаемости от объёма бывает немонотонной.

Коэффициенты (backend/config/norms.json)

В коде ядра коэффициентов нет: `ModelNorms` читает их из `norms.json` по ключу, отсутствие ключа — ошибка при расчёте. У каждого в файле есть подпись, единица, источник и признак `confirmed`. Все коэффициенты ниже — **допущения команды** для демо-версии, а не нормативы организатора (`confirmed: false`). В мок-сервере те же значения записаны в `MOCK_CONST (mocks/data/model.ts)`; расхождение ловят эталонные тесты.

Ключ	Значение	Смысл и обоснование
<code>chargerPriceRub</code>	350 000 ₽	Цена зарядной станции; демо-оценка
<code>robotsPerCharger</code>	3	Роботов на станцию: при автономности 8–10 ч и зарядке 1,5–2 ч одна станция успевает обслужить несколько роботов по очереди; демо-оценка
<code>integrationRub</code>	3 500 000 ₽	ПО управления парком и интеграция с WMS, разово; демо-оценка
<code>commissioningRub</code>	1 800 000 ₽	Пусконаладка и обучение персонала, разово; демо-оценка
<code>softwarePerYearRub</code>	600 000 ₽/год	Лицензия ПО управления парком при покупке; демо-оценка
<code>robotPowerKw</code>	0,6 кВт	Средняя потребляемая мощность робота; демо-оценка
<code>energyTariffRub</code>	7 ₽/кВт·ч	Тариф на электроэнергию; демо-оценка
<code>raasSetupRub</code>	1 500 000 ₽	Внедрение при аренде по умолчанию; демо-оценка

Ключ	Значение	Смысл и обоснование
maxFleet	40	Больше — робот исключается при подборе как неразумный по размеру парка; демо-оценка
peakFactor	1,3	Пиковый час относительно среднего часа смены; демо-оценка
defaultTargetPerHour	100 опер./ч	Потребность, если на объекте не заданы ни объёмы, ни производительность
defaultStaffCount	20 чел.	Численность персонала, если не задана
defaultStaffCostMonthRub	80 000 Р/мес	Стоимость сотрудника, если не задана; демо-оценка по рынку труда
defaultWorkHoursPerDay	16 ч	Рабочих часов в сутки, если смены не заданы (две по 8 ч)
paybackGoodYears	3 года	Порог вывода «Окупается быстро»
paybackModerateYears	5 лет	Порог вывода «Умеренная окупаемость»

Значения допущений проекта по умолчанию (горизонт, дни, смены, загрузка, готовность, резерв, доля замещения) тоже записаны в `norms.json`; в расчёте используются значения из запроса, а подписи и источники для таблицы `assumptionsUsed` — из файла.

Источники

Величина	Источник, как указан в данных	Статус
Длительность смены 8 ч	ТК РФ, ст. 91	подтверждено
Рабочих дней в году 250	Допущение: пятидневная рабочая неделя, округлённо	допущение
Горизонт, число смен	Параметры проекта	ввод пользователя
Загрузка, готовность, резерв, доля замещаемого персонала	Демо-оценки	допущение
Стоимость сотрудника	Параметры объекта (по умолчанию — демо-оценка по рынку труда)	ввод пользователя
Цены, обслуживание, производительность роботов	Каталог платформы (демо, вымышленный)	см. docs/data.md
Коэффициенты <code>norms.json</code>	Демо-оценки команды	допущение

Каждый расчёт возвращает таблицу `assumptionsUsed` с источником и статусом — она показывается на шаге 5 и в печатном отчёте.

Что является допущением команды

- Все коэффициенты `norms.json` и значения допущений по умолчанию, кроме длительности смены.
- Коэффициент пикового часа 1,3.
- Модель RaaS (см. выше).
- Финансирование — за счёт собственных средств (п. 2.1 дополнений).
- Эффект — только экономия ФОТ; доход и предотвращённые потери не оцениваются.
- Замещается доля k персонала независимо от процесса и типа робота.

Ограничения

- **Амортизация не учитывается**, хотя п. 2.2 дополнений её рекомендует; срок службы робота (`lifeYears`) в расчёте не используется (подсказка в форме админки ошибочно говорит обратное).
- **ROI по формуле ТЗ** не вычитает вложения: значение 100 % означает, что накопленный эффект только вернул CAPEX. У RaaS CAPEX мал (только внедрение), поэтому ROI по модулю получается очень большим — сравнивать сценарии удобнее по окупаемости и годовому эффекту.
- **ТСО** не учитывает замену основных компонентов; OPEX одинаков по годам, без индексации и дисконтирования.
- Заёмное финансирование (кредит, лизинг) не моделируется.
- Статьи OPEX из ТЗ «связь», «расходные материалы», «ремонт», «персонал эксплуатации» отдельно не выделены.
- Коэффициенты продублированы: `M0CK_CONST` в моке фронтенда и `backend/config/norms.json`. Синхронность проверяют эталонные тесты только на пяти расчётах из `Golden/mock-calculations.json`.
- В `assumptionsUsed` из коэффициентов показываются только тариф на электроэнергию и интеграция с WMS; остальные коэффициенты с источниками — в `norms.json` и в этом документе.

Источник: docs/economics.md

6.6. Описание процедуры загрузки и актуализации данных

Данные: каталог, справочники, версии

Документ для п. 6.6 ТЗ: структура данных, откуда они взяты, как обновляются, как версионизируются.

Где лежат данные

Сервер (основная конфигурация):

Данные	Где	Кто использует
Каталог роботов	PostgreSQL, таблица robots; начальные 10 записей – backend/seed/robots.json	Robo.Api (/robots), расчётное ядро
Пользователи	PostgreSQL, users; демо-учётки – backend/seed/users.json (пароли – хэши BCrypt)	авторизация
Проекты и история расчётов	PostgreSQL, projects, calculations (запрос и результат – jsonb)	Robo.Api
Типы объектов: поля форм, группы, процессы, демо-параметры, план для симуляции	backend/config/object-types.json	ConfigLoader → GET /object-types, ядро
Нормативы и коэффициенты модели с источниками (24 записи)	backend/config/norms.json	ConfigLoader → ядро econ-1.0+rec-1.0

Начальные данные заливаются при первом запуске API в пустые таблицы (SeedRunner).

Браузер:

Данные	Где	Кто использует
Черновик мастера (шаг, ввод, выбор роботов)	sessionStorage вкладки, ключи robo.wizard.*	frontend/src/stores/wizardDraft.ts
Токен и пользователь	localStorage	frontend/src/stores/auth.ts

Автономное демо на моках (VITE_USE_MOCKS=true, без сервера): те же данные в копиях frontend/src/mocks/data/*.ts (каталог, типы объектов, демо-пользователи и демо-проекты, коэффициенты MOCK_CONST), изменения – в localStorage, ключ robo.mockDb. Совпадение копий проверяют тесты: objectTypes.test.ts – с object-types.json, эталонные расчёты (golden.test.ts и GoldenCalculationTests.cs) – модель и коэффициенты.

Структура каталога

Робот (Robot в frontend/src/types/api.ts, раздел 5 CLAUDE.md):

Группа (п. 3.3.7 ТЗ)	Поля
Идентификация	name, manufacturer, solutionType (код, например amr), solutionTypeName, country
Технические характеристики (specs)	payloadKg, speedMps, perfOpsPerHour, autonomyH, chargeTimeH, positioningMm, navigation
Инфраструктура (specs)	minAisleM, widthM, lengthM, heightM
Экономика	price (P с НДС), raasMonthlyPrice (P/мес, null – аренды нет), maintenancePerYear (P/год), specs.lifeYears
Применимость	objectTypes (коды типов объектов), availability
Качество данных	sourceUrl, sourceDate, confirmed

Любая характеристика может быть null – в интерфейсе «нет данных», в подборе такая проверка получает результат «нет данных», а робот – статус «Требуется проверка», если проверка критичная.

Иерархия каталога: тип объекта (objectTypes) → тип решения (solutionType) → продукт. Процессы объекта в модели робота не хранятся.

Типы объектов

Тип объекта (ObjectType): код, название, описание, процессы, группы полей, поля (ParamField: тип, единица, диапазон, обязательность, значение по умолчанию, пример, подсказка, источник норматива), демо-параметры и план для симуляции (layout, у аэропорта и больницы – null).

Тип	Полей	Процессов	План
Склад (warehouse)	16	5	есть
Аэропорт (airport)	17	3	нет
Больница (hospital)	14	3	нет

Формы параметров строятся по описанию полей, поэтому новый тип объекта или поле добавляется правкой данных, без изменения кода экранов.

Откуда данные

- Каталог роботов – вымышленный.** Производители и характеристики условные, ссылки ведут на example.com. Каталог организатора (PDF, catalog_export_v5) в проект не загружен.
- Демо-параметры объектов** придуманы командой как правдоподобные; обезличенные примеры организатора (п. 7.2 ТЗ) не загружены.
- Нормативы:** ТК РФ ст. 91 (длительность смены), ГОСТ 33757-2016 (размеры поддона 1200×800), СП 158.13330.2014 (ширина коридоров больницы) – указаны как источники значений по умолчанию. В norms.json подтверждены 3 записи из 24, остальные – демо-оценки команды (confirmed: false).

Как обновлять

Что	Как
Робот	Администратор: <code>/admin/robots</code> → «Добавить робота» / «Изменить» / «Удалить» (<code>docs/admin-guide.md</code>) или API <code>POST/PUT/DELETE /robots</code> ; изменения сразу сохраняются в БД
Исходный каталог	Правка <code>backend/seed/robots.json</code> ; применяется к пустой базе (новое развёртывание или <code>docker compose down -v</code>). Для автономного демо — и <code>frontend/src/mocks/data/robots.ts</code>
Тип объекта или поле	Правка <code>backend/config/object-types.json</code> и копии <code>frontend/src/mocks/data/objectTypes.ts</code> ; тест проверяет совпадение. В Docker папка <code>config</code> смонтирована — достаточно <code>docker compose restart api</code>
Нормативы и коэффициенты	Правка <code>backend/config/norms.json</code> (и <code>MOCK_CONST</code> для автономного демо); расхождение ловят эталонные тесты
Вернуть исходные данные	Сервер: пересоздать базу (<code>docker compose down -v</code> и <code>up</code>). Автономное демо: <code>/admin/robots</code> → «Сбросить демо-данные»
Параметры объекта пользователя	Ручной ввод или CSV по шаблону на шаге «Параметры» (<code>docs/user-guide.md</code>)

Импорта каталога из файла и автоматического обновления нет.

Версии

Версия	Значение	Где задаётся	Где видна
Данные (<code>dataVersion</code>)	<code>catalog-2026.09</code>	<code>dataVersion</code> в <code>norms.json</code> (в автономном демо — <code>DATA_VERSION</code> в <code>mocks/data/calculation.ts</code>)	в каждом расчёте, истории, отчёте
Модель (<code>modelVersion</code>)	<code>econ-1.0+rec-1.0</code> (сервер), <code>mock-1.0</code> (автономное демо, те же формулы)	<code>CalculationEngine.ModelVersion</code> ; <code>MODEL_VERSION</code> в моках	там же
Движок симуляции	<code>sim-1.2</code>	<code>SIM_MODEL.engineVersion</code>	KPI симуляции, отчёт

Каждый расчёт хранит запрос и результат с версиями, поэтому сохранённый расчёт открывается в том виде, в каком был посчитан (п. 3.1.5).

Ограничения

- Каталог и демо-параметры вымышленные; данные организатора не загружены.
- Версия данных — константа: правка каталога в админке её не меняет.
- В автономном демо данные хранятся в браузере: у каждого браузера свои.
- Источник, дата и подтверждённость хранятся для робота целиком, а не для каждой характеристики.
- Нормативы заданы дважды (`norms.json` и `MOCK_CONST` для автономного демо); синхронность проверяют эталонные тесты на пяти расчётах, а не общий код.
- Импорта каталога и API импорта данных (п. 3.3.2, 3.8.2) нет.

Источник: `docs/data.md`

6.7. Руководство пользователя и администратора

Руководство пользователя

Для п. 6.7 ТЗ. Описывает экраны платформы. Адрес — <http://localhost:8080> (Docker) или <http://localhost:5173> (npm run dev), см. docs/deployment.md. Проекты, расчёты и каталог хранятся на сервере; в автономном демо на моках (VITE_USE_MOCKS=true) — в браузере.

Главная (/)

Что делает платформа, для кого, три типа объектов и путь из 8 шагов. Кнопки: «Попробовать без регистрации», «Каталог роботов», «Войти» (или «Мои проекты», если вы вошли).

Без регистрации

Каталог роботов (/catalog)

1. Поиск по названию или производителю, фильтры «Тип объекта» и «Тип решения», сортировка (по названию, цене, производительности). Фильтры сохраняются в адресе страницы.
2. Отметьте «Сравнить» у двух-трёх роботов и нажмите «Сравнить» над таблицей — откроется сравнение характеристик; переключатель «Только различия» скрывает одинаковые строки.
3. Название робота открывает карточку (/catalog/:id): характеристики по группам, цены, источник данных, дата и статус «Подтверждено» или «Допущение».

Оценка без регистрации (/demo)

Тот же мастер, что в проекте, но без сохранения на сервере: введённое хранится только в текущей вкладке браузера (переживает обновление страницы, пропадает при закрытии вкладки).

Регистрация и вход

- /register: почта, имя, пароль не короче 8 символов → «Зарегистрироваться».
- /login: почта и пароль → «Войти». Демо-учётка пользователя: user@demo.ru / Demo12345. В автономном демо на моках блок «Демо-доступ» заполняет поля одной кнопкой.
- /app/profile: имя, почта, роль, кнопка «Выйти».

Проекты (/app/projects)

- «Новый проект»: название и тип объекта → «Создать проект». Параметры заполняются типовыми значениями, откроется мастер.
- В таблице у проекта: «Открыть», «Копировать» (создаёт «... (копия)» с теми же параметрами), «Удалить» (с подтверждением; удаляются и расчёты проекта).
- В проекте справа — «История расчётов»: дата, версии модели и данных, лучшая окупаемость. Запись открывает сохранённый расчёт; «Восстановить эти параметры в проект» подставляет его параметры и сценарии в мастер.
- «Сохранить проект» в нижней панели мастера сохраняет параметры. При уходе со страницы с несохранёнными изменениями платформа предупредит.

Мастер оценки: 8 шагов

Внизу — «Назад» и «Далее»; переход дальше проверяет текущий шаг и подсказывает, что исправить.

1. Объект

1. Выберите тип объекта: склад, аэропорт или больница.
2. Отметьте процессы для роботизации (роботы-уборщики участвуют в подборе, только если выбрана уборка).
3. Выберите способ заполнения параметров: «Демо-данные» (типовой объект), «Заполнить вручную» или «Загрузить CSV».

2. Параметры

- Поля сгруппированы; у каждого есть единица, подсказка (📄) и пример. Звёздочка — обязательное поле.
- Если значение по умолчанию взято из норматива, рядом указан источник и кнопка «Подставить».
- **Загрузка из CSV:** «Скачать шаблон CSV» → заполните столбец value в Excel → «Загрузить CSV». Платформа сообщит, сколько полей заполнено, какие ключи не распознаны и какие значения не прошли проверку. Разделитель — «;» или «», дробная часть — через запятую или точку.
- «Далее» не пропустит пустые обязательные поля и значения вне диапазона: над формой появится список ошибок со ссылками на поля.

3. Подбор

Роботы разбиты на группы «Рекомендовано», «Требуется проверки», «Не подходит». В карточке — проверки (требуемое и фактическое значение, пояснение), «Нет данных: ...» и «Из чего сложился балл» — вклад пяти факторов. Отметьте «Сравнить» у одного-трёх роботов. Робота из «Не подходит» можно добавить после предупреждения — он получит метку «Добавлен вручную». Правила подбора — docs/recommendation.md.

4. Сравнение

Таблица характеристик выбранных роботов («Только различия» — показать отличающиеся строки). Ниже выберите робота для сценария «Покупка» и для сценария «Роботы как услуга (RaaS)» — можно одного и того же. Сценарий «Текущее состояние» считается всегда.

5. Экономика

- Ключевая цифра — лучший срок окупаемости; три колонки сценариев: капитальные затраты, годовой эффект, окупаемость, ROI, вывод и риски.

- «Подробно по сценариям»: вкладки со всеми показателями. Нажмите на показатель, чтобы увидеть формулу, исходные данные и из чего он складывается.
- **Ручная правка**: «Изменить» у числа роботов, «Изменить цену робота» → новое значение → «Применить и пересчитать». Показатель получит метку «изменено вручную»; «Вернуть расчётное значение» отменяет правку.
- **Условия аренды (RaaS)**: плата за робота в месяц, срок договора, разовые затраты на внедрение.
- «Допущения и источники»: таблица допущений расчёта со статусом «Подтверждено» или «Допущение».

Формулы — [docs/economics.md](#).

6. What-if

Панель «Допущения расчёта» (стоимость сотрудника, смены, часы, рабочие дни, загрузка, горизонт, производительность робота, цена, обслуживание) → «Пересчитать». Таблица сравнивает сценарии с исходным расчётом. «Чувствительность окупаемости» — график по трём параметрам для выбранного сценария, «Показать таблицей» — те же числа таблицей. Расчёт на этом шаге ничего не меняет ни в проекте, ни на шаге «Экономика».

7. Симуляция (только склад)

План склада с зонами; кнопки «Запустить» / «Пауза», «Сначала», скорость (x1...x300), перемотка, переключатель сценария «Покупка» / «Роботы как услуга», «Сохранить изображение» (PNG кадра). Справа — вывод «Расчёт подтверждён» или «не подтверждён», KPI, очередь заявок и загрузка роботов. Если не подтверждён — «Пересчитать с N+1 роботом». Модель — [docs/simulation.md](#).

8. Экспорт

- Сводка: объект, процессы, роботы, таблица сценариев, результат симуляции.
- **«Сохранить расчёт»** (в проекте) — расчёт попадает в историю.
- **«Отчёт для печати и PDF»** — полная печатная версия отчёта; на ней «Скачать PDF» открывает печать браузера, выберите «Сохранить как PDF».
- «Скачать Excel» — выгрузка сохранённого расчёта проекта с сервера (7 листов: сводка, оборудование, денежный поток, подбор, чувствительность, допущения, параметры).
- «Скачать CSV» — таблица сценариев для Excel; «Скачать схему PNG» — план объекта.

Если что-то не работает

- Ошибки показываются текстом «что не так и как исправить», у ошибок загрузки есть «Повторить».
- «Проект не найден» — проект удалён, принадлежит другому пользователю или (в автономном демо) данные сброшены администратором.

Ограничения

- «Скачать Excel» доступна для сохранённого расчёта проекта; гостю и в автономном демо на моках — нет. PDF — через печатную версию отчёта.
- В автономном демо на моках данные хранятся в браузере: проекты видны только в том браузере, где созданы.
- Симуляция доступна только для склада.
- Допущения проекта (горизонт, смены, загрузка и др.) меняются только на шаге What-if и в проект не сохраняются.
- Каталог роботов демонстрационный: характеристики и цены условные.

Источник: [docs/user-guide.md](#)

Руководство администратора

Для п. 6.7 ТЗ. Администратор управляет каталогом роботов. Всё, что доступно пользователю (docs/user-guide.md), доступно и администратору; к чужим проектам доступа нет.

Вход

/login → admin@demo.ru / Admin12345 → «Войти». В шапке появится ссылка «Администрирование» (/admin/robots). Пользователь без роли администратора туда не попадёт: платформа покажет «Недостаточно прав» и вернёт к проектам.

Каталог роботов (/admin/robots)

Таблица всех роботов: название, производитель, тип решения, типы объектов, ключевые характеристики, действия. Поиск — по названию, производителю или типу решения; рядом — «Показано: N из M» и ссылка «Открыть публичный каталог». Таблица прокручивается внутри себя, столбцы «Название» и «Действия» закреплены.

Добавить робота

1. «Добавить робота» — справа откроется форма.
2. Заполните группы полей:

Группа	Поля (* — обязательные)
Идентификация	Название, Производитель, Тип решения (выбор или новый код латиницей, например amg), Название типа решения, Страна производства
Технические характеристики	Грузоподъёмность, Скорость, Производительность (опер./ч — основа расчёта числа роботов), Автономность, Время зарядки, Точность позиционирования, Навигация
Требования к инфраструктуре	Минимальная ширина прохода (проверяется при подборе), Ширина, Длина, Высота
Экономика	Цена покупки (P с НДС за робота), Аренда (RaaS) в месяц (пусто — аренда не предлагается), Обслуживание в год, Срок службы
Применимость	Типы объектов* (где робот участвует в подборе), Доступность поставки
Качество данных	Источник (ссылка), Дата данных, «Данные подтверждены источником»

3. «Добавить робота». Робот сразу появляется в публичном каталоге и в подборе.

Пустая характеристика показывается как «нет данных»; если она нужна для критичной проверки (грузоподъёмность, ширина прохода, производительность), робот получит статус «Требуется проверки». Без отметки «Данные подтверждены» характеристики показываются как допущение и снижают балл робота (docs/recommendation.md).

Изменить робота

Кнопка редактирования в строке → та же форма с текущими значениями → «Сохранить изменения». Уже сохранённые расчёты проектов не меняются: в них хранится результат на момент расчёта.

Удалить робота

Кнопка удаления в строке → подтверждение «Удалить робота?» → «Удалить». Робот исчезает из каталога и подбора; сохранённые расчёты не меняются. Действие нельзя отменить.

Сбросить демо-данные

Кнопка «Сбросить демо-данные» есть только в автономном демо на моках → подтверждение → «Сбросить». Проекты, расчёты, изменения каталога и зарегистрированные пользователи возвращаются к исходным демо-данным, страница перезагружается. На сервере исходные данные возвращает пересоздание базы (docker compose down -v, затем docker compose up -d).

Что не делается через интерфейс

Задача	Как сейчас
Типы объектов, поля форм, процессы, демо-параметры	Правка backend/config/object-types.json и копии frontend/src/mocks/data/objectTypes.ts (docs/data.md)
Нормативы и коэффициенты модели	Правка backend/config/norms.json (и MOCK_CONST в frontend/src/mocks/data/model.ts для автономного демо)
Загрузка каталога из файла организатора	Не реализовано

Ограничения

- На сервере изменения каталога сразу видны всем пользователям. В автономном демо на моках они сохраняются только в браузере администратора.
- Справочники, нормативы и значения по умолчанию (п. 3.1.4 ТЗ) через интерфейс не редактируются.
- Импорта и автоматического обновления каталога нет; версия данных при правке не меняется.
- Источник и дата задаются для робота целиком, а не для каждой характеристики.

Источник: docs/admin-guide.md

6.8. Перечень использованных внешних библиотек и источников данных

Библиотеки и источники данных

Документ для п. 6.8 ТЗ. Версии — установленные по `frontend/package-lock.json` и указанные в `.csproj`. Лицензии — из метаданных пакетов.

Фронтенд: зависимости сборки приложения (`frontend/package.json`, `dependencies`)

Пакет	Версия	Лицензия	Для чего	Ссылка
vue	3.5.43	MIT	Фреймворк интерфейса	https://www.npmjs.com/package/vue
vue-router	5.3.1	MIT	Маршруты, защита разделов по ролям	https://www.npmjs.com/package/vue-router
pinia	4.0.3	MIT	Хранилища состояния: авторизация, мастер	https://www.npmjs.com/package/pinia
element-plus	2.14.6	MIT	Компоненты интерфейса, локаль ru	https://www.npmjs.com/package/element-plus
@element-plus/icons-vue	2.3.2	MIT	Иконки	https://www.npmjs.com/package/@element-plus/icons-vue
chart.js	4.5.1	MIT	Графики: денежный поток, чувствительность, очередь	https://www.npmjs.com/package/chart.js
vue-chartjs	5.3.4	MIT	Компоненты Vue для Chart.js	https://www.npmjs.com/package/vue-chartjs
papaparse	5.7.0	MIT	Разбор CSV с параметрами объекта	https://www.npmjs.com/package/papaparse
@fontsource/golos-text	5.3.0	OFL-1.1	Шрифт Golos Text локально, без CDN	https://www.npmjs.com/package/@fontsource/golos-text

Фронтенд: инструменты разработки (`devDependencies`)

Пакет	Версия	Лицензия	Для чего	Ссылка
vite	8.3.0	MIT	Сборка и dev-сервер	https://www.npmjs.com/package/vite
@vitejs/plugin-vue	6.0.9	MIT	Однофайловые компоненты Vue в Vite	https://www.npmjs.com/package/@vitejs/plugin-vue
vite-plugin-vue-devtools	8.2.1	MIT	Инструменты разработчика Vue (только dev-сервер)	https://www.npmjs.com/package/vite-plugin-vue-devtools
typescript	6.0.3	Apache-2.0	Язык, проверка типов	https://www.npmjs.com/package/typescript
vue-tsc	3.3.11	MIT	Проверка типов в .vue (<code>npm run type-check</code>)	https://www.npmjs.com/package/vue-tsc
vitest	5.0.1	MIT	Модульные тесты	https://www.npmjs.com/package/vitest
npm-run-all2	9.0.3	MIT	Параллельный запуск проверки типов и сборки	https://www.npmjs.com/package/npm-run-all2
@tsconfig/node24	24.0.5	MIT	Базовый tsconfig для Node 24	https://www.npmjs.com/package/@tsconfig/node24
@vue/tsconfig	0.9.1	MIT	Базовый tsconfig для Vue	https://www.npmjs.com/package/@vue/tsconfig
@types/node	24.13.6	MIT	Типы Node.js	https://www.npmjs.com/package/@types/node
@types/papaparse	5.5.2	MIT	Типы PapaParse	https://www.npmjs.com/package/@types/papaparse

Бэкенд (.NET 10)

Пакет	Версия	Проект	Для чего	Ссылка
BCrypt.Net-Next	4.2.0	Robo.Api	Хэширование паролей (BCrypt)	https://www.nuget.org/packages/BCrypt.Net-Next
ClosedXML	0.105.1	Robo.Api	Выгрузка расчёта в Excel	https://www.nuget.org/packages/ClosedXML
Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer	10.0.12	Robo.Api	JWT-авторизация	https://www.nuget.org/packages/Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer
System.IdentityModel.Tokens.Jwt	8.23.0	Robo.Api	Выпуск JWT-токенов	https://www.nuget.org/packages/System.IdentityModel.Tokens.Jwt
Microsoft.AspNetCore.OpenApi	10.0.12	Robo.Api	Спецификация OpenAPI (/openapi/v1.json)	https://www.nuget.org/packages/Microsoft.AspNetCore.OpenApi
Swashbuckle.AspNetCore.SwaggerUI	10.2.3	Robo.Api	Swagger UI (/swagger)	https://www.nuget.org/packages/Swashbuckle.AspNetCore.SwaggerUI
Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL	10.0.3	Robo.Api	EF Core для PostgreSQL	https://www.nuget.org/packages/Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL
Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational	10.0.12	Robo.Api	EF Core: миграции, единая версия для всех проектов	https://www.nuget.org/packages/Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational
Microsoft.EntityFrameworkCore.Design	10.0.12	Robo.Api	Инструменты миграций EF Core (только разработка)	https://www.nuget.org/packages/Microsoft.EntityFrameworkCore.Design

Пакет	Версия	Проект	Для чего	Ссылка
Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing	10.0.12	Robo.Tests	Тесты API на WebApplicationFactory	https://www.nuget.org/packages/Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing
Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory	10.0.12	Robo.Tests	База в памяти для тестов API	https://www.nuget.org/packages/Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory
xunit	2.9.3	Robo.Tests	Модульные тесты	https://www.nuget.org/packages/xunit
xunit.runner.visualstudio	3.1.4	Robo.Tests	Запуск тестов xUnit	https://www.nuget.org/packages/xunit.runner.visualstudio
Microsoft.NET.Test.Sdk	17.14.1	Robo.Tests	Инфраструктура dotnet test	https://www.nuget.org/packages/Microsoft.NET.Test.Sdk
coverlet.collector	6.0.4	Robo.Tests	Сбор покрытия тестами	https://www.nuget.org/packages/coverlet.collector
dotnet-ef	10.0.12	локальный инструмент (backend/dotnet-tools.json)	Создание миграций	https://www.nuget.org/packages/dotnet-ef

Robo.Core внешних пакетов не использует (только стандартная библиотека .NET, в том числе System.Text.Json).

Образы Docker

Образ	Для чего	Ссылка
node:24-alpine	Сборка фронтенда (frontend/Dockerfile)	https://hub.docker.com/_/node
nginx:stable-alpine	Раздача фронтенда и прокси /api/ (сервис web)	https://hub.docker.com/_/nginx
mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:10.0	Сборка API (backend/Dockerfile)	https://mcr.microsoft.com/product/dotnet/sdk
mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:10.0	Запуск API (сервис api)	https://mcr.microsoft.com/product/dotnet/aspnet
postgres:17-alpine	База данных (сервис db)	https://hub.docker.com/_/postgres

Источники данных

Источник	Где используется
Техническое задание хакатона ФЦ БАС и «Дополнения для участников»	Требования, состав параметров объектов (п. 3.2.1), определения CAPEX, OPEX, RaaS
Трудовой кодекс РФ, ст. 91	Длительность смены 8 ч по умолчанию
ГОСТ 33757-2016	Размеры поддона 1200×800 мм — длина и ширина грузовой единицы склада по умолчанию
СП 158.13330.2014	Ширина коридоров больницы по умолчанию
Демо-оценки команды	Каталог роботов, демо-параметры объектов, коэффициенты модели (docs/economics.md)

Каталог роботов — вымышленный (ссылки на example.com); открытые источники производителей не использовались.

Ограничения

- Лицензии указаны по метаданным пакетов, юридическая проверка не проводилась.
- Транзитивные зависимости не перечислены — полный список в frontend/package-lock.json и выводе dotnet list package --include-transitive.
- Нормативные документы указаны так, как они записаны в данных проекта; соответствие значений их актуальным редакциям не перепроверялось.

Источник: docs/libraries.md

6.9. Описание известных ограничений и плана дальнейшего развития

Состояние функций, ограничения и план развития

Документ для п. 5.7 ТЗ («какие функции реализованы полностью, частично или представлены как прототип») и п. 6.9 (ограничения и план). Составлен по коду репозитория.

Главное

- **Полная конфигурация работает на сервере.** `docker compose up` поднимает три контейнера: `web` (nginx + фронтенд), `api` (ASP.NET Core, `Robo.Api` + `Robo.Core`), `db` (PostgreSQL 17). API применяет миграции, заливает демо-каталог и демо-учётки, выдаёт JWT, хранит проекты и историю расчётов в БД и изолирует их по владельцу. Все эндпоинты контракта реализованы (`docs/api.md`).
- **Расчёт – на сервере**, ядро `Robo.Core`, модель `econ-1.0+res-1.0`; коэффициенты – в `backend/config/norms.json`. Та же модель есть в мок-сервере фронтенда (`mock-1.0`) для автономного демо без бэкенда; совпадение ответов проверяют эталонные тесты (`docs/economics.md`, «Где считается»).
- **Данные каталога вымышленные.** 10 роботов (`backend/seed/robots.json`) – условные производители и характеристики, ссылки на источники ведут на `example.com`. Датасеты организатора (каталог, параметры объектов, `catalog_export_v5`) в проект не загружены, импорта каталога нет.
- **PDF формируется печатью** из браузера; серверный `report.pdf` отвечает 501. Excel формирует сервер.

Статусы: **полностью** – работает по ТЗ на сервере; **частично** – работает с оговорками; **прототип** – есть интерфейс или каркас, но не рабочая логика; **нет** – не реализовано. Отсутствие данных организатора учтено в строках 3.3.2 и 3.3.3 и отдельно в статусах других функций не повторяется.

Функции

Функция (п. ТЗ)	Статус	Почему	План
Роли гость / пользователь / администратор (3.1.1)	Полностью	JWT (<code>Robo.Api/Auth</code>); изменение каталога – только роль <code>admin</code> (403); проекты и расчёты видит только владелец (чужие – 404); во фронтенде – те же ограничения маршрутов	–
Гостевой демо-расчёт (2.1.1, 3.1.2)	Полностью	Путь <code>/demo</code> целиком; расчёт без токена сервер не сохраняет; ввод гостя хранится только во вкладке (<code>sessionStorage</code>)	–
Проекты: создать, изменить, копировать, удалить (3.1.3)	Частично	Работает на сервере с хранением в БД; сценарии, выбор роботов и процессы хранятся не в проекте (их нет в <code>ProjectInput</code>), а в черновике вкладки и в сохранённых расчётах	Расширить контракт проекта
Три сценария в проекте (3.1.3, 3.5.5)	Полностью	Текущее состояние, покупка, RaaS считаются вместе на шагах 5, 6, 8	–
История и воспроизведение расчёта с версиями (3.1.5)	Полностью	Каждый расчёт проекта – новая запись в БД: запрос целиком, результат, <code>modelVersion</code> , <code>dataVersion</code> ; просмотр записи и «Восстановить параметры»	–
Отдельные наборы параметров по типам объектов (3.2.1)	Частично	Склад – 16 полей, аэропорт – 17, больница – 14. Новые поля аэропорта и больницы (зона, безопасность, санобработка, доступ) в подборе и экономике не используются	Правила подбора по этим полям
Ручной ввод через формы (3.2.2)	Полностью	<code>DynamicForm</code> строится по описанию полей типа объекта	–
Загрузка параметров из CSV (3.2.3)	Частично	CSV по своему шаблону (<code>utils/csvParams.ts</code>); Excel (.xlsx) не читается; шаблона организатора нет	Шаблон организатора, чтение .xlsx
Проверка типов, диапазонов, обязательных полей (3.2.4)	Полностью	Во фронтенде – <code>utils/validateParams.ts</code> . Сервер проверяет тип объекта и что значения <code>params</code> – число, строка, <code>boolean</code> или <code>null</code> ; диапазоны на сервере не проверяются	Проверка диапазонов на сервере
Значения по умолчанию и источник норматива (3.2.5)	Частично	Источник указан у 6 полей из 47; у остальных значений по умолчанию его нет	Источники для всех нормативных значений
Расширяемые справочники (3.2.6)	Полностью	Типы объектов – данные: сервер отдаёт <code>GET /object-types</code> из <code>backend/config/object-types.json</code> (<code>ConfigLoader</code>), нормативы – <code>norms.json</code> ; в режиме моков – копия в <code>mocks/data/objectTypes.ts</code> , совпадение проверяет тест	–
Иерархия каталога (3.3.1)	Частично	Есть тип объекта и тип решения; уровня «отрасль» и связи робота с процессом нет	Добавить поля в модель робота
Загрузка таблицы решений организатора (3.3.2)	Нет	Импорта каталога нет; таблица организатора не получена	Импорт CSV/XLSX в админке
Дополнение каталога из открытых источников (3.3.3)	Нет	Каталог вымышленный	Реальные решения со ссылками на производителей
Источник, дата, подтверждённость (3.3.4)	Частично	Поля есть на уровне робота, не каждой характеристики	Источник по характеристике
Ручное управление каталогом (3.3.5)	Полностью	Админка: добавить, изменить, удалить; на сервере – <code>CRUD /robots</code> с хранением в БД, проверкой данных и ролью <code>admin</code>	–
Обновление каталога по запросу (3.3.6)	Прототип	Только ручная правка в админке; <code>dataVersion</code> задан в <code>norms.json</code> и при изменении каталога не меняется	Импорт и версия каталога при изменении
Фильтр, поиск, сортировка, сравнение до 3 (3.3.7)	Частично	Работает; сервер поддерживает фильтры и сортировку (<code>GET /robots</code>); из обязательных характеристик нет назначения, условий эксплуатации, связи, интеграции, сервиса, кейсов	Расширить <code>RobotSpecs</code>
Подбор с причинами, ограничениями, недостающими данными (3.4.1–3.4.3)	Полностью	Правила <code>res-1.0</code> в <code>Robo.Core</code> (<code>docs/recommendation.md</code>): проверки с «требуется / фактически», статусы, недостающие данные. Ограничения правил – в строке 3.2.1 и в <code>docs/recommendation.md</code>	–
Ручное добавление в сравнение с предупреждением (3.4.4)	Полностью	Диалог с проваленными проверками, метка «Добавлен вручную»	–
Объяснимое ранжирование (3.4.5)	Полностью	5 факторов с весами и вкладом (<code>ScoreBreakdown</code>)	Настраиваемые веса

Функция (п. ТЗ)	Статус	Почему	План
Прозрачная модель, документированные допущения (3.5.1)	Частично	Формулы у каждого показателя и в docs/economics.md; все коэффициенты — в pograms.json с источником, но это допущения команды, не нормативы организатора	Заменить на данные организатора
Все показатели (3.5.2)	Частично	8 показателей есть, ROI — по формуле ТЗ (накопленный эффект / CAPEX × 100 %); ТСО без замены компонентов, амортизации нет	Замена компонентов в ТСО, амортизация
Изменяемые допущения (3.5.3)	Частично	9 допущений меняются на шаге What-if, но в проект не сохраняются; готовность и резерв не меняются	Редактирование допущений проекта
Ручная корректировка с фиксацией (3.5.4)	Полностью	Число роботов, цена, производительность, обслуживание; метка «изменено вручную»	—
Чувствительность к 3 параметрам (3.5.6)	Полностью	Стоимость оборудования, объем операций, стоимость труда, ±10/20 %	—
Вывод не только по порогу (3.5.7)	Частично	Число, уровень, интерпретация и риски; пороги 3 и 5 лет задаются в pograms.json, но не в интерфейсе; интерпретация — одна фраза на уровень	Пороги в интерфейсе
Формулы и источники в интерфейсе и отчёте (3.5.8)	Полностью	Шаг 5 и печатный отчёт	—
2D-визуализация (3.6.1)	Частично	Зоны, маршруты, роботы, зарядка — только склад; у аэропорта и больницы плана нет	Планы для двух типов
Визуализация подтверждает расчёт (3.6.2)	Частично	Производительность робота из каталога; порог подтверждения 90 %, а не 100 % (docs/simulation.md); модель упрощена	Несколько прогонов, заторы
Управление моделью (3.6.3)	Полностью	Запуск, пауза, сначала, скорость, перемотка, выбор сценария	—
Итоговая сводка (3.7.1)	Полностью	Шаг 8	—
Отчёт (3.7.2, 3.7.5)	Частично	Печатная версия в браузере, PDF — через «Сохранить как PDF»; серверный report.pdf отвечает 501	Серверный PDF
PDF и Excel/CSV (3.7.3)	Частично	Excel формирует сервер (7 листов: сводка, оборудование, денежный поток, подбор, чувствительность, допущения, параметры) — для сохранённого расчёта проекта; CSV — есть; PDF — только через печать	Серверный PDF
Экспорт визуализаций (3.7.4)	Полностью	PNG кадра и PNG схемы	—
API импорта объектов, каталога, нормативов (3.8.2)	Нет	—	Эндпоинты импорта
Описание интеграций (3.8.3)	Полностью (описание)	docs/architecture.md	—
Документация API (3.8.5, 4.2.5)	Полностью	OpenAPI /openapi/v1.json и Swagger UI /swagger из Robo.Api; контракт с примерами — docs/api-examples.md	—
Контейнеры (4.2.3)	Полностью	docker-compose.yml: web, api, db; api стартует после готовности db (docs/deployment.md)	—
СУБД (4.2.4)	Полностью	PostgreSQL 17, EF Core, миграция Init применяется при старте; users, robots, projects, calculations	—
Безопасность: пароли, изоляция, HTTPS (4.4.1–4.4.4)	Частично	Пароли — хэши BCrypt; JWT; изоляция проектов и расчётов по владельцу на сервере. HTTPS не настроен; демо-учётки с известными паролями создаются при каждом развёртывании	TLS, отдельные учётки для эксплуатации
Удаление проекта с файлами (4.4.6)	Частично	Проект удаляется вместе с его расчётами (каскад в БД); загруженные файлы не хранятся	—
Интерфейс: русский язык, подсказки, ошибки, 1366×768 (4.5)	Полностью	Проверено по чек-листам docs/manual-test.md; при недоступном сервере — сообщение «Нет связи с сервером»	—
Три типа объектов на уровне выбора, параметров, решений (5.5)	Полностью	Склад, аэропорт, больница	—

Итого 44 функции: полностью — 23, частично — 17, прототип — 1, нет — 3.

План развития

- Данные организатора.** Импорт каталога CSV/XLSX в админке и API импорта (п. 3.3.2, 3.8.2), демо-наборы трёх объектов, реальные источники; версия данных меняется при каждом обновлении каталога.
- Экономика по ТЗ.** Замена компонентов в ТСО, амортизация, заёмное финансирование (п. 2.1–2.2 дополнений), пороги вывода в интерфейсе.
- Подбор.** Правила по полям безопасности, зон, санобработки; связь робота с процессом.
- Симуляция.** Планы аэропорта и больницы, заторы и объезды, серия прогонов вместо одного.
- Выгрузки.** Серверный PDF.
- Проект.** Хранить в проекте сценарии, выбранных роботов, процессы и допущения what-if.
- Эксплуатация.** HTTPS, отдельные учётки вместо демо, резервное копирование БД.
- Интеграции** (п. 3.8.3): импорт объёмов операций из WMS, ставок и цен из ERP/1C.

Ограничения

- Документ описывает состояние кода на дату составления; статусы проверены по коду и ручным прогонам, автоматической проверки соответствия ТЗ нет.
- Автономное демо на моках (VITE_USE_MOCKS=true) повторяет те же функции без сервера; в нём данные хранятся в localStorage браузера, Excel недоступен.

Источник: docs/limitations.md

Воспроизведение демонстрационного расчёта

1. Развернуть

Приложение — <http://localhost:8080>. Требования, переменные окружения и запуск без Docker — [docs/deployment.md](#), [README.md](#).

1. Главная → «Попробовать без регистрации» (/demo).
2. Шаг 1: «Склад», все пять процессов, способ заполнения – «Демо-данные».
3. Шаг 2: параметры не менять (площадь 12 000 м², 1 200 / 2 500 / 1 800 операций в сутки, 350 опер./ч, груз 350 кг, 64 сотрудника по 95 000 Р/мес, проходы 3 м).
4. Шаг 3: отметить «Логимов AMR-600» для сравнения.
5. Шаг 4: «Логимов AMR-600» для сценариев «Покупка» и «Роботы как услуга (RaaS)».
6. Шаг 5: условия аренды по умолчанию – 115 000 Р в месяц за работа. договор 3 года. внедрение 1 500 000 Р.

Модель econ-1.0+rec-1.0, данные catalog-2026.09, допущения по умолчанию: горизонт 5 лет, 250 рабочих дней, 2 смены по 8 ч, загрузка 85 %, готовность 95 %, резерв 10 %, доля замещающего персонала 30 %.

Подбор: «Логимов AMR-600» – «Рекомендовано», балл 74,4. Шаг 7 (сценарий «Покупка»): выполнено 95 % цели при загрузке роботов 63,1 % – «Расчёт подтверждён». Полный отчёт с этими числами – docs/example-report.pdf; формулы и пошаговый расчёт – docs/economics.md, раздел «Пример».

Тот же расчёт без интерфейса (гость, без сохранения):

В ответе scenarios[1].metrics: robotCount 15, capexRub 70050000, paybackYears 4.38, roiPercent 114.3; scenarios[2].metrics: paybackYears 2.12, roiPercent 236.

Эталонные тесты сравнивают ответ ядра с пятью заранее посчитанными расчётами целиком, включая демо-склад выше (`docs/economics.md`, «Где считается»).

РобоПодбор · сопроводительная документация

Ручная проверка

Документ составлен по коду рабочей копии на 29.09.2026. Ожидаемые числа посчитаны прогоном мок-модели (mocks/data/*.ts, модель mock-1.0, данные catalog-2026.09) и движка симуляции (sim/engine.ts, sim-1.2) с теми же входными данными, что формирует интерфейс. Если число на экране отличается — это находка, а не опечатка в документе (сначала проверьте, что входные данные совпадают с указанными в шаге).

Отмечайте пройденное: [] → [x]. Находки записывайте прямо под пунктом.

Разделы 1–7 проверяют интерфейс в режиме моков (автономное демо). Раздел 8 — проверка на реальном API и в Docker: сервер, БД, авторизация, хранение, выгрузка Excel.

Состояние на момент составления: npm run type-check — без ошибок; npx vitest run — 27 файлов, 275 тестов, все проходят; npm run build — собирается (предупреждение: чанк index-*.js больше 500 кБ); dotnet test в backend — 64 теста, все проходят. Функции, которые не реализованы или реализованы частично, перечислены в docs/limitations.md; известные недоделки интерфейса — в разделе 7.

1. Подготовка

1.1. Запуск

- [] cd frontend && npm ci
- [] npm run type-check — завершается без ошибок.
- [] npx vitest run — все тесты зелёные (ожидается 275).
- [] npm run build — сборка проходит (предупреждение о размере чанка — не ошибка).
- [] npm run dev → открыть адрес из консоли Vite (обычно http://localhost:5173). Либо Docker-сборка: docker compose up -d --build → http://localhost:8080 (docs/deployment.md).

Важно:

- Разделы 1–7 — в режиме моков: npm run dev (frontend/.env.development) или сборка с VITE_USE_MOCKS=true. Демо-проекты «Подольск» и «Казань», блок «Демо-доступ» на /login и «Сбросить демо-данные» есть только в этом режиме. Проверка с сервером — раздел 8.
- Данные моков сохраняются в localStorage** (ключ robo.mockDb) после каждого изменения: проекты, расчёты, каталог и зарегистрированные пользователи переживают F5. Вернуть исходное состояние — «Сбросить демо-данные» в /admin/robots (раздел 4) или localStorage.removeItem('robo.mockDb') в консоли и F5.
- Черновик мастера** (шаг, ввод, выбор роботов, сценарии) хранится в sessionStorage вкладки: F5 возвращает на тот же шаг, закрытие вкладки — очищает.
- Перед проверкой начните с чистого состояния: «Сбросить демо-данные» или новая вкладка в режиме инкогнито.

1.2. Демо-учётки

Роль	Почта	Пароль
Пользователь (Ирина Смирнова)	user@demo.ru	Demo12345
Администратор (Администратор каталога)	admin@demo.ru	Admin12345

На /login в режиме моков есть блок «Демо-доступ (режим моков)» с кнопками «Пользователь» и «Администратор» — они только заполняют поля, нажать «Войти» нужно самому.

Исходные данные моков:

- Проекты user@demo.ru: «РЦ «Подольск» — роботизация внутреннего транспорта» (изменён 15.09.2026, один сохранённый расчёт) и «Склад «Казань-Север» — ночная смена» (расчётов нет). У администратора проектов нет.
- Каталог — 10 роботов: 9 для склада, 3 для аэропорта, 3 для больницы (часть роботов — сразу для нескольких типов).

1.3. Имитация недоступного сервера (mockOffline)

Консоль DevTools (F12 → Console):

- Включить: localStorage.setItem('mockOffline', '1')
- Выключить: localStorage.removeItem('mockOffline')

Перезагрузка не нужна: ключ читается при каждом запросе. Но типы объектов и список роботов мастер кэширует на всю сессию — чтобы увидеть ошибку на шаге «Объект», включите ключ и нажмите F5.

Ожидаемый вид ошибки везде, где есть блок ошибки: заголовок «Нет связи с сервером», текст «Сервер недоступен. Проверьте подключение к сети и повторите попытку», кнопка «Повторить».

1.4. Окно 1366×768

- Chrome/Edge: F12 → Ctrl+Shift+M (Toggle device toolbar) — в списке устройств «Responsive» — ширина 1366, высота 768, масштаб 100 %.
- Проверка отсутствия горизонтальной прокрутки страницы — в консоли: document.documentElement.clientWidth <= document.documentElement.clientWidth → true.
- Широкие таблицы (каталог, сравнение, допущения, состав оборудования, таблицы графиков, отчёт) должны прокручиваться внутри своего блока, а не всей страницей.

1.5. Консоль

- [] Во время всех сценариев вкладка Console открыта; фильтр Vue warn — пусто; красных ошибок нет. Исключение: при mockOffline ошибок в консоли быть не должно — ошибка показывается в интерфейсе.

2. Сквозной сценарий гостя

Не входите в систему (если вошли — «Выйти» в шапке). Окно 1366×768.

Главная

- [] 1. Открыть /. Блок с заголовком «Платформа подбора роботизированных решений», текст об экспресс-предынвестиционной оценке, кнопки «Попробовать без регистрации», «Каталог роботов», «Войти» и строка «Оценка предварительная и требует верификации при обследовании объекта.» Ниже: «Типы объектов» — три карточки со списками процессов и строкой «Параметров: 16 · 2D-симуляция доступна» (Склад), «Параметров: 17 · 2D-симуляция пока недоступна» (Аэропорт), «Параметров: 14 · 2D-симуляция пока недоступна» (Больница); «Для кого» — 4 карточки; «Путь оценки: 8 шагов» — 8 пронумерованных карточек. В шапке: «Каталог», «Попробовать», «Войти», «Регистрация».
- [] 2. Войдя в систему, на главной вместо «Войти» — «Мои проекты». Выйти.
- [] 3. Нажать «Попробовать без регистрации». Адрес /demo, вкладка браузера «Оценка без регистрации — Подбор роботизированных решений». Под заголовком: «Гостевая оценка не сохраняется на сервере: введенные данные хранятся только в этой вкладке браузера и пропадут, когда вы её закроете. Чтобы сохранять проекты и историю расчётов, зарегистрируйтесь.»
- [] 4. Полоса шагов: 8 шагов «Объект — Параметры — Подбор — Сравнение — Экономика — What-if — Симуляция — Экспорт»; активный «Объект» выделен жёлтым. Заголовок «Шаг 1 из 8 / Объект и процессы». Внизу закреплённая панель только с кнопкой «Далее: Параметры».

Шаг 1. Объект

- [] 5. Три карточки: «Склад» («Процессов: 5 · 2D-симуляция доступна»), «Аэропорт» и «Больница» («Процессов: 3 · 2D-симуляция пока недоступна»).
- [] 6. Нажать «Далее: Параметры» ничего не выбрав → красный текст «Выберите тип объекта — от него зависят параметры и подходящие роботы.»; шаг не меняется.
- [] 7. Нажать карточку «Склад» → она выделена. Появились «Процессы для роботизации» (5 отмеченных: Приёмка и размещение, Внутреннее перемещение, Отбор заказов, Отгрузка, Уборка помещений) и «Как заполнить параметры объекта» (карточки «Демо-данные», «Заполнить вручную», «Загрузить CSV»).
- [] 8. Снять все 5 процессов, нажать «Далее» → «Отметьте хотя бы один процесс, который хотите роботизировать.» и «Выберите способ заполнения параметров.» Снова отметить все 5 процессов.
- [] 9. Нажать «Демо-данные», затем «Далее: Параметры».

Шаг 2. Параметры

- [] 10. «Шаг 2 из 8 / Параметры объекта». Текст «Параметры объекта «Склад». Поля со звёздочкой обязательны...». Сверху блок «Загрузка параметров из CSV» с кнопками «Скачать шаблон CSV» и «Загрузить CSV».
- [] 11. Пять групп полей: «Объект и режим работы», «Объёмы операций», «Хранение и грузовая единица», «Персонал», «Маршруты и проходы». Значения: Площадь склада, м² — 12 000; Режим работы — «2 смены по 8 ч»; Входящие 1 200, Внутренние 2 500, Исходящие 1 800 опер./сут; Требуемая производительность процесса 350 опер./ч; Тип хранения — «Фронтальные паллетные стеллажи»; Число SKU 8 500; Масса 350 кг; Длина 1,2 м; Ширина 0,8 м; Высота 1,5 м; Персонал 64 чел.; Стоимость сотрудника 95 000 ₽/мес; Маршрут 120 м; Ширина проходов 3 м.
- [] 12. Под «Длина грузовой единицы, м» — «По умолчанию: 1,2 м» и метка «Подтверждено»; при наведении/фокусе на метку подсказка «Значение подтверждено источником. Источник: ГОСТ 33757-2016 (поддон 1200×800)». Под «Стоимость сотрудника, ₽/мес» — «По умолчанию: 95 000 ₽/мес» и метка «Допущение» («...Источник: Демо-оценка по рынку труда, складская логистика, 2026»).
- [] 13. Навести на ① у «Площадь склада, м²» → «Общая площадь складских помещений без офисов». Очистить поле — placeholder «Например, 12 000». Вернуть 12 000.
- [] 14. «Далее: Подбор».

Шаг 3. Подбор

- [] 15. Около 0,3 с скелетон, затем: «Проверено роботов: 9. Выберите до 3 для сравнения на следующем шаге.», «Выбрано 0 из 3».
- [] 16. Группа «Рекомендовано 5» по убыванию балла: Логимов AMR-600 — 74,4 / 100; Логимов AMR-1500 — 57; Тягач AT-3000 — 54,3; Штабелер АШ-12 — 48,5; Уборщик Чистобот ПРО-50 — 47,4. Группа «Требуется проверки 2»: Тягач AT-1000 Лайт — 39,6; ФМР-12 Узкопроходный — 33,5. Группа «Не подходит 2» свёрнута.
- [] 17. Карточка AMR-600, «Проверки»: «Грузоподъёмность, критичная — требуется 350 кг, у робота 600 кг / Грузоподъёмность 600 кг достаточна для единицы 350 кг»; «Ширина прохода, критичная — требуется 1,2 м, на объекте 3 м / Роботу нужно 1,2 м, на объекте 3 м»; «Производительность ... Целевые 447 опер./ч обеспечат 15 роб.»; «Автономность ... Заряда хватает на смену (10 ч)»; «Достоверность данных ... Характеристики подтверждены источником». «Из чего сложился балл» — 5 строк: Экономика (окупаемость) вес 35 %, Производительность 25 %, Соответствие объекту 20 %, Полнота и достоверность данных 10 %, Доступность поставки 10 %, у каждой «+N».
- [] 18. Карточка «Тягач AT-1000 Лайт»: статус «Требуется проверки», проверка «Ширина прохода — требуется нет данных, на объекте 3 м» с иконкой «?» и текстом «Нет данных о минимальной ширине прохода — запросите у производителя»; внизу «Нет данных: Минимальная ширина прохода, Время автономной работы, Время зарядки, Срок службы».
- [] 19. Раскрыть «Не подходит 2»: «Автопогрузчик ФМР-16» («требуется 3,2 м, на объекте 3 м» / «Роботу нужен проход 3,2 м, а на объекте только 3 м») и «Шаттл-система АСХ-Шаттл» («Грузоподъёмность 50 кг меньше массы единицы 350 кг»); у обоих «Балл не рассчитывается: робот не прошёл критическую проверку.»
- [] 20. «Далее: Сравнение» без выбора → «Отметьте «Сравнить» хотя бы у одного робота, чтобы перейти к сравнению.»
- [] 21. Отметить «Сравнить» у AMR-600, AMR-1500, AT-1000 Лайт → «Выбрано 3 из 3», три тега; у остальных «Сравнить» заблокирован, при наведении — «Для сравнения можно выбрать не более трёх роботов».
- [] 22. Под списком — текст оговорки «Предварительная оценка, требует верификации при обследовании объекта. Расчёт основан на введенных параметрах и каталожных данных...» — без процентов точности. «Далее: Сравнение».

Шаг 4. Сравнение

- [] 23. Таблица «Характеристики»: столбцы трёх роботов, группы «Технические характеристики», «Требования к инфраструктуре», «Экономика», «Качество данных»; отличающиеся строки выделены, счётчик «Выделены строки, где значения отличаются (N)» равен числу выделенных строк. Пустые значения AT-1000 — «нет данных». Переключатель «Только различия» работает.
- [] 24. Блок «Роботы для сценариев экономики»: «Покупка» — три варианта с ценами 4 200 000 ₽, 6 800 000 ₽, 3 100 000 ₽. «Роботы как услуга (RaaS)» — «115 000 ₽ в месяц», «175 000 ₽ в месяц», у AT-1000 Лайт вариант заблокирован с текстом «RaaS недоступен: поставщик не указал цену аренды».
- [] 25. «Далее: Экономика» без выбора → «Выберите робота для сценария «Покупка».» и «Выберите робота для сценария «Роботы как услуга».,» фокус переходит к выбору.
- [] 26. Выбрать «Логимов AMR-600» в обоих блоках → «Далее: Экономика».

Шаг 5. Экономика

- [] 27. Скелетон, затем голубая плашка «Войдите, чтобы сохранить расчёт. Без входа результаты пропадут, когда вы закроете вкладку.»
- [] 28. Ключевая цифра: «Лучший срок окупаемости — «Роботы как услуга (RaaS)»» — **2,1 года**.
- [] 29. Три колонки:
- «Текущее состояние» — «Без роботов, текущие процессы»; капзатраты 0 Р; годовой эффект 0 Р/год; окупаемость «—»; ROI «—»; вывод «Текущее состояние», риски «Рост фонда оплаты труда», «Нехватка персонала в пиковые периоды».
- «Покупка» — Логимов AMR-600; 70 050 000 Р; 16 008 000 Р/год; 4,4 года; 114,3 %; вывод «Умеренная окупаемость», риск «Стоимость интеграции с WMS может отличаться после обследования».
- «Роботы как услуга (RaaS)» — отметка «Лучший срок окупаемости»; 1 500 000 Р; 708 000 Р/год; 2,1 года; 236 %; вывод «Окупается быстро», риск «Срок договора аренды короче горизонта расчёта — условия продления могут измениться».
- [] 30. «Подробно по сценариям», вкладка «Покупка»: 8 показателей — Количество роботов 15 шт.; Капитальные затраты 70 050 000 Р; Годовой эффект 16 008 000 Р/год; Срок окупаемости 4,4 года; ROI за горизонт расчёта 114,3 %; Капзатраты × 100 %, исходные данные «Горизонт расчёта, лет: 5». Операционные затраты в год 56 952 000 Р/год; Изменение операционных затрат –16 008 000 Р/год; Совокупная стоимость владения 354 810 000 Р.
- [] 31. Нажать «Количество роботов» → «Формула: [Целевая производительность / (Производительность робота × Загрузка × Готовность)] × (1 + Резерв)», «Исходные данные»: Целевая производительность 447; Загрузка 0,85; Готовность 0,95; Резерв 0,1. Нажать «ROI за горизонт расчёта» → «Формула: Накопленный эффект за горизонт (Годовой эффект × Горизонт) / Капзатраты × 100 %», исходные данные «Горизонт расчёта, лет: 5». Нажать «Операционные затраты в год» → «Из чего складывается»: «ФОТ оставшегося персонала, источник: Параметры объекта» 51 300 000 Р/год; «Обслуживание, аренда, энергия, ПО, источник: Каталог роботов» 5 652 000 Р/год.
- [] 32. «Состав оборудования и работ»: Логимов AMR-600 — 15 × 4 200 000 Р = 63 000 000 Р; Зарядная станция — 5 × 350 000 Р = 1 750 000 Р; ПО управления парком и интеграция с WMS — 3 500 000 Р; Пусконаладка и обучение персонала — 1 800 000 Р; «Итого капитальные затраты» 70 050 000 Р.
- [] 33. Вкладка «Роботы как услуга (RaaS)»: блок «Условия аренды (RaaS)» — Плата за робота 115 000 Р/мес («По каталогу: 115 000 Р»), Срок договора 3 года, Разовые затраты 1 500 000 Р. Спецификация — одна строка «Внедрение, интеграция и подготовка площадки (RaaS)» 1 500 000 Р.
- [] 34. Вкладка «Текущее состояние»: Операционные затраты 72 960 000 Р/год, ТСО 364 800 000 Р, кнопок «Изменить» нет.
- [] 35. «Накопленный денежный поток»: три линии (у «Текущего состояния» пунктир), точки окупаемости на нулевой линии у «Покупки» и RaaS. «Показать таблицей»: Покупка — Старт –70 050 000 Р, 1-й год –54 042 000 Р, 2-й год –38 034 000 Р; RaaS — Старт –1 500 000 Р, 1-й год –792 000 Р, 2-й год –84 000 Р; Текущее состояние — 0 Р во всех годах.
- [] 36. «Допущения и источники»: 11 строк, у каждой метка «Подтверждено»/«Допущение» и источник: «Горизонт расчёта 5 лет — Параметры проекта — Подтверждено»; «Рабочих дней в году 250 дн. — Допущение: пятидневная рабочая неделя, округлённо — Допущение»; «Длительность смены 8 ч — ТК РФ, ст. 91 — Подтверждено»; «Загрузка робота 85 % — Демо-оценка по отраслевой практике — Допущение». Под таблицей оговорка («Предварительная оценка...») и «Модель mock-1.0, данные каталога catalog-2026.09».
- [] 37. «Далее: What-if».

Шаг 6. What-if

- [] 38. Текст «Меняйте допущения... Расчёт здесь ничего не меняет ни в проекте, ни на шаге «Экономика»...». Панель «Допущения расчёта»: «Значения исходные», «Сбросить всё» (неактивна), «Пересчитать»: 9 полей, у каждого «Исходно: ...»: Стоимость сотрудника 95 000 Р; Смен в сутки 2; Часов в смене 8; Рабочих дней в году 250; Загрузка робота 85 %; Горизонт 5 лет; Производительность робота 45 опер./ч («Из каталога робота»); Цена робота 4 200 000 Р; Обслуживание робота в год 320 000 Р.
- [] 39. Таблица «Сравнение сценариев» — те же числа, что на шаге 5; отметки «лучшее» только между «Покупкой» и RaaS (число роботов 15 — у обоих). Подпись «После первого пересчёта появится разница с предыдущим расчётом.»
- [] 40. «Чувствительность окупаемости», выбран «Покупка»: «Сильнее всего на окупаемость влияет **стоимость труда**: при отклонении от –20 % до +20 % срок окупаемости меняется на 2,6 года.» График — 3 линии. «Показать таблицей»: Стоимость оборудования –20 % → 3,6 года, +20 % → 5,2 года; Объём операций –20 % → 4,1 года, –10 % → 4,7 года, +10 % → 4,2 года, +20 % → 4 года (зависимость немонотонная, см. раздел 7); Стоимость труда –20 % → 6 лет, +20 % → 3,4 года; столбец «текущий» — 4,4 года.
- [] 41. Поле «Стоимость сотрудника» → 70 000 → «Изменено полей: 1», у поля активна «Сбросить». «Пересчитать» → «Покупка»: годовой эффект 10 308 000 Р/год (стрелка, «–5 700 000 Р/год»), окупаемость 6,8 года (красная стрелка вверх, «+2,4 года»), ROI 73,6 %; RaaS — «не окупается».
- [] 42. «Сбросить всё» → «Значения исходные»; «Пересчитать» → окупаемость «Покупки» снова 4,4 года.
- [] 43. «Назад: Экономика» → числа шага 5 не изменились (4,4 года / 2,1 года). Вернуться на шаг 6, затем «Далее: Симуляция».

Шаг 7. Симуляция

- [] 44. «Модель проигрывает один пиковый час работы...», переключатель «Покупка» / «Роботы как услуга (RaaS)». Кратко «Идёт расчёт модели...», затем план склада: зоны «Приёмка», «Зона хранения», «Отбор заказов», «Отгрузка», «Зарядка». Легенда цветов состояний и «Маршрут грузёного робота» (жёлтый пунктир).
- [] 45. Панель управления: «Запустить», «Сначала», «Скорость ×1 ×10 ×60 ×300» (выбрано ×60), «Время модели 00:00 / 1:00:00», ползунок перемотки, «Сохранить изображение».
- [] 46. Вывод симуляции: «Расчёт подтверждён: 15 роботов обеспечивают 95 % целевой производительности»; узкое место «Длина маршрута: 120 м в одну сторону, на переезды уходит 42 % времени»; кнопки «Пересчитать с N роботами» нет. Показатели: Производительность модели 424,8 опер./ч («цель — 447 опер./ч»); Достигнуто от цели 95 %; Средняя загрузка 63,1 %; Простой 36,9 %; Зарядка 0 %; Наибольшая очередь 7 заявок. График «Очередь заявок по минутам», 15 полос «Робот 1...15». Внизу «Движок sim-1.2, зерно прогона 20260922.»
- [] 47. «Запустить» → роботы движутся, время растёт (при ×60 час модели = 60 с); кнопка превращается в «Пауза». «Пауза» — движение останавливается. ×300 — быстрее. Перемотать ползунок в середину — картинка и время меняются сразу. «Сначала» — время 00:00, проигрывание идёт.
- [] 48. «Сохранить изображение» → скачивается simulation-warehouse-секунды.s.png с текущим кадром.
- [] 49. Переключить на «Роботы как услуга (RaaS)» → тот же результат (15 роботов, 95 %). Вернуть «Покупка». «Далее: Экспорт».

Шаг 8. Экспорт

- [] 50. Плашка «Зарегистрируйтесь, чтобы сохранить проект, историю расчётов и скачать отчёт в PDF и Excel. Уже есть учётная запись? Войдите.» Кнопки «Сохранить расчёт» нет.
- [] 51. «Выгрузка»: «Отчёт для печати и PDF» активна; «Скачать Excel» неактивна; подсказка «PDF формируется из печатной версии отчёта: откройте её и нажмите «Скачать PDF». Excel формирует сервер, в демо-режиме недоступно.»; «Скачать CSV» и «Скачать схему PNG» активны.
- [] 52. «Скачать CSV» → robo-scenarios-`<data>`.csv. Открыть в Excel: кириллица читается; строки «Объект;Склад», «Версия модели;mock-1.0», «Версия данных;catalog-2026.09»; заголовок «Показатель;Единица;Текущее состояние;Покупка;Роботы как услуга (RaaS)»; «Робот»; «Без роботов;Логимов AMR-600;Логимов AMR-600»; «Капитальные затраты;Р;0;70050000;1500000»; «Срок окупаемости;лет;4,4;2,12»; «ROI за горизонт расчёта;%;114,3;236»; строка «Вывод»; последняя строка — оговорка. Числа Excel распознаёт как числа.
- [] 53. «Скачать схему PNG» → robo-scheme-warehouse-`<data>`.png: план с роботами на середине часа.

- [] 54. Сводка: «Тип объекта — Склад»; «Процессы — Приёмка и размещение, Внутреннее перемещение, Отбор заказов, Отгрузка, Уборка помещений»; «Выбранные роботы — Логимов AMR-600 — Покупка, Роботы как услуга (RaaS)»; ключевая цифра 2,1 года; таблица «Три сценария» со строкой «Вывод» («Текущее состояние / Умеренная окупаемость / Окупается быстро»); «Вывод. Срок окупаемости до 3 лет — проект привлекателен для пилотного внедрения.»; «Риски сценария «Роботы как услуга (RaaS)»».
- [] 55. Блок «2D-симуляция»; «Симуляция подтверждает расчёт», Достигнуто 95 %, Производительность «424,8 из 447 опер./ч», загрузка 63,1 %, очередь 7 заявок, «Узкое место: ...». Внизу «Расчёт от <дата, время>, модель mock-1.0, данные catalog-2026.09. Предварительная оценка...».

Печатный отчёт

- [] 56. «Отчёт для печати и PDF» → /demo/report. Сверху «Вернуться к мастеру», справа «Скачать PDF» и подсказка «PDF формируется из печатной версии: в окне печати выберите «Сохранить как PDF». Бумага А4, поля по умолчанию.»
- [] 57. Документ: «Отчёт о предварительной оценке роботизации», «Склад: демонстрационная оценка»; тип объекта, дата расчёта, «mock-1.0», «catalog-2026.09»; оговорка. Разделы 1-7: «Объект и параметры» (16 параметров по группам, у длины и ширины единицы источник «ГОСТ 33757-2016...»); «Выбранные решения» (Логимов AMR-600: характеристики, ссылка на источник текстом, проверки, «Результат подбора: Рекомендовано, балл 74,4 из 100»); «Экономика сценариев» (сводная таблица, оборудование, показатели с формулами, денежный поток, вывод и риски по каждому сценарию); «Чувствительность срока окупаемости» (две таблицы: Покупка и RaaS, столбцы -20 % ... +20 %, «Расчёт» = 4,4 года / 2,1 года); «Допущения и источники»; «Проверка на 2D-симуляции» (Покупка, 95 %, «Симуляция подтверждает расчёт», «sim-1.2, зерно 20260922»); «Ограничения оценки» (6 пунктов: первый — «Предварительная оценка, требует верификации при обследовании объекта...», среди них «порог подтверждения расчёта — 90 %»).
- [] 58. «Скачать PDF» → окно печати браузера. Предпросмотр: А4, без шапки сайта и кнопок; разделы 2, 3 и 4 начинаются с новой страницы; строки таблиц не разрываются; заголовки таблиц повторяются на новой странице; ссылка на источник видна текстом. «Сохранить как PDF» — файл сохраняется.
- [] 59. F5 на /demo/report → отчёт собирается снова с теми же числами. «Вернуться к мастеру» → шаг 8.

Ручные правки и возврат к симуляции

- [] 60. «Назад» до шага 5, вкладка «Покупка», у «Количество роботов» — «Изменить». Диалог «Число роботов — Покупка», в поле 15. Ввести 5 → «Применить и пересчитать» → «Пересчитываем...», затем: Количество роботов 5 шт. с меткой «изменено вручную»; капзатраты 27 000 000 Р; окупаемость 5,9 года; ROI 84,4 %; вывод «Долгая окупаемость». Снова «Изменить» → «Вернуть расчётное значение» → 15 шт., метки нет.
- [] 61. «Изменить цену робота» → диалог «Цена робота — Покупка», в поле «4 200 000». Ввести 5 000 000 → капзатраты 82 050 000 Р, окупаемость 5,1 года; «изменено вручную» у «Капитальные затраты» и в строке робота в спецификации. Вернуть расчётное значение.
- [] 62. Вкладка RaaS, «Срок договора, лет» → 5, Tab → пересчёт; у RaaS пропадает риск про срок договора (блок «Риски» исчезает). Вернуть 3.
- [] 63. «Количество роботов» у «Покупки» → 8 → шаг 7: «Расчёт не подтверждён: 8 роботов обеспечивают 80,8 % целевой производительности», «Не хватает роботов: парк занят 100 % времени, очередь доходит до 71 заявки», кнопка «Пересчитать с 9 роботами». Нажать → переход на шаг 5, «Покупка»: 9 шт. «изменено вручную». Шаг 7 → «Расчёт подтверждён: 9 роботов обеспечивают 90,7 %...». Вернуть расчётное значение на шаге 5.
- [] 64. На шаге 5 в плашке нажать «Войдите» → /login?redirect=/demo → войти как user@demo.ru → возврат на /demo, мастер на том же шаге с теми же результатами; плашка теперь «Гостевой расчёт не сохраняется. Создайте проект, чтобы сохранить расчёт и историю.» Выйти.

Сохранение гостевого мастера

- [] 65. На любом шаге 2-8 нажать F5 → тот же шаг, те же параметры, выбранные роботы и сценарии; результаты шагов пересчитываются сами (скелетон, затем те же числа).
- [] 66. Закрывать вкладку, открыть /demo в новой вкладке → шаг 1, тип объекта не выбран.

3. Сквозной сценарий пользователя

Вход и список проектов

- [] 1. /app/projects без входа → переход на /login?redirect=/app/projects.
- [] 2. Войти user@demo.ru / Demo12345 → /app/projects. Шапка: «Проекты», «Каталог», имя «Ирина Смирнова», «Выйти». Пункта «Администрирование» нет.
- [] 3. Таблица «Мои проекты»: первой строкой «РЦ «Подольск» — роботизация внутреннего транспорта», Склад, изменён 15.09.2026 (время — по вашему поясу, для МСК 15:10), «Последняя окупаемость» — 4,4 года (янтарный); второй — «Склад «Казань-Север» — ночная смена», «Нет данных». Под таблицей легенда цветов окупаемости.

Создание проекта

- [] 4. «Новый проект» → диалог: «Название проекта» (placeholder «Склад «Химки» — роботизация приёмки»), «Тип объекта» — выбран «Склад», под ним описание типа. «Создать проект» с пустым названием → «Укажите название проекта».
- [] 5. Название «Проверка: склад Химки» → «Создать проект» → открылся /app/projects/<id>; заголовок «Проверка: склад Химки», под ним «Склад», ссылка «Назад к проектам». Справа панель «История расчётов»: «Сохранённых расчётов пока нет.», кнопка «Перейти к экспорту».
- [] 6. Шаг 1: «Склад» выбран, все 5 процессов отмечены, выбран способ «Заполнить вручную». В подвале — «Сохранено <дата, время>» и неактивная «Сохранить проект».
- [] 7. F5 → проект открывается снова (не «Проект не найден»), тот же шаг.

Полный путь

- [] 8. Шаг 2: все поля заполнены теми же значениями, что в демо (см. раздел 2, п. 11). Поменять «Площадь склада» на 15 000 → в подвале янтарный блок «Есть несохранённые изменения. Нажмите «Сохранить проект», иначе при уходе со страницы они пропадут.», кнопка «Сохранить проект» активна. Нажать → сообщение «Проект сохранён», в подвале «Сохранено ...».
- [] 9. Шаги 3-7 пройти как в разделе 2 (п. 15-49): выбрать AMR-600, AMR-1500, AT-1000 Лайт; в обоих сценариях — AMR-600. Числа должны совпасть с гостевыми (площадь в мок-модели не участвует). На шаге 5 вместо плашки для гостя — текст «Чтобы сохранить расчёт в истории проекта, перейдите к шагу «Экспорт.»» На шаге 7 дождаться результата модели.
- [] 10. F5 на шаге 7 → тот же шаг, выбор роботов и сценарии на месте, модель пересчитывается.
- [] 11. Шаг 8: кнопка «Сохранить расчёт», текст «Расчёт ещё не сохранён. Сохранённый расчёт попадает в историю проекта вместе с KPI симуляции...». «Отчёт для печати и PDF» активна, «Скачать Excel» неактивна с подсказкой «Excel формирует сервер, в демо-режиме недоступно.»

Сохранение расчёта и история

- [] 12. «Сохранить расчёт» → «Расчёт сохранён в истории проекта»; текст «Расчёт сохранён <дата, время> и добавлен в историю расчётов.»; кнопка неактивна. В «Истории расчётов» появилась запись: дата, «Модель mosk-1.0 · данные catalog-2026.09», «Лучшая окупаемость: 2,1 года» (зелёный).
- [] 13. «Отчёт для печати и PDF» → /app/projects/<id>/report: в заголовке отчёта «Проверка: склад Химки», разделы 1–7 как в разделе 2, п. 57. «Вернуться к мастеру» → проект, шаг 8.
- [] 14. Шаг 2 → изменить поле без сохранения → шаг 8 → «Отчёт для печати и PDF» → проект сохраняется без вопроса (в подвале «Сохранено ...»), отчёт показывает новое значение. Вернуть значение и сохранить проект.
- [] 15. Шаг 5 → текст «Расчёт сохранён в истории проекта.» Изменить срок договора RaaS на 4 → шаг 8: «Параметры изменились после сохранения. Сохраните расчёт снова...». Вернуть 3 → статус снова «сохранён» (ключ совпал). Если не вернулся — находка.
- [] 16. В «Истории расчётов» нажать запись → вместо мастера «Сохранённый расчёт»: плашка «Расчёт от <дата, время>, модель mosk-1.0, данные catalog-2026.09», «Режим просмотра: показан результат того расчёта...», кнопка «Восстановить эти параметры в проект»; ниже — сводка (как на шаге 8, с KPI симуляции 95 %), денежный поток, допущения. Запись в списке выделена.
- [] 17. «Вернуться к мастеру» → мастер на том же шаге с теми же данными.
- [] 18. «Назад к проектам» → у проекта «Последняя окупаемость 2,1 года», он первый в списке.

Восстановление параметров расчёта (проект «Подольск»)

- [] 19. Открыть «РЦ «Подольск»...». Мастер на шаге 1: «Склад», все 5 процессов, «Заполнить вручную». История: одна запись от 15.09.2026, «Лучшая окупаемость: 4,4 года» (янтарный).
- [] 20. Шаг 2: «Численность персонала на складских операциях» → 50, «Сохранить проект».
- [] 21. Открыть запись истории. Сводка: процессы «Внутреннее перемещение, Приёмка и размещение»; сценарии «Текущее состояние», «Покупка Логимов AMR-600», «Аренда Логимов AMR-600 (RaaS)»; ключевая цифра 4,4 года («Покупка Логимов AMR-600»); 2D-симуляция — «Симуляция подтверждает расчёт», 95 %, «424,8 из 447 опер./ч», загрузка 63,1 %, 7 заявок, «Узкое место: Длина маршрута: 120 м в одну сторону, на переезды уходит 42 % времени».
- [] 22. «Восстановить эти параметры в проект» → диалог «Восстановить параметры расчёта?» с текстом «Параметры объекта, допущения и сценарии проекта будут заменены параметрами расчёта от 15.09.2026...» → «Восстановить» → «Параметры восстановлены, проект сохранён».
- [] 23. Мастер на шаге «Шаг 5 из 8 / Экономика сценариев», пересчёт: «Покупка Логимов AMR-600» — 15 роботов, 70 050 000 ₽, 4,4 года, ROI 114,3 %, «Умеренная окупаемость»; «Аренда Логимов AMR-600 (RaaS)» — 4 000 000 ₽, 5,7 года, ROI 88,5 %, «Долгая окупаемость», два риска (срок договора и «Окупаемость дольше горизонта расчёта»). Ключевая цифра 4,4 года.
- [] 24. Шаг 2: «Численность персонала» снова 64. Шаг 1: отмечены только «Приёмка и размещение» и «Внутреннее перемещение». Подвал — «Сохранено ...», несохранённых изменений нет.

Уход со страницы с несохранёнными изменениями

- [] 25. Шаг 2 → изменить любое поле → «Назад к проектам» → диалог «Уйти без сохранения?» («В проекте есть несохранённые изменения...»), кнопки «Уйти без сохранения» и «Остаться». «Остаться» — остаёмся, значение на месте. Повторить → «Уйти без сохранения» → список; открыть проект — значение прежнее.

Копирование и удаление

- [] 26. На строке «Подольск» — «Копировать» → «Создана копия: «РЦ «Подольск» — роботизация внутреннего транспорта (копия)», копия первой строкой, окупаемость «Нет данных». Открыть копию — параметры как у оригинала, история пустая.
- [] 27. На копии — «Удалить» → диалог «Удалить проект?» («...и вся история его расчётов будут удалены. Отменить это действие нельзя.»), «Отмена» — ничего не меняется; повторить → «Удалить проект» → «Проект удалён», строки нет.
- [] 28. Удалить «Проверка: склад Химки». Открыть его прежний адрес (из истории браузера) → «Проект не найден», «Возможно, проект удалён или ссылка устарела...», ссылка «Перейти к списку проектов».
- [] 29. F5 на /app/projects → удалённых проектов нет, копия не вернулась.

Профиль

- [] 30. «Профиль» → Имя «Ирина Смирнова», Почта «user@demo.ru», Роль «Пользователь». «Выйти» → главная, в шапке «Войти» и «Регистрация».

4. Сценарий администратора

Изменения каталога сохраняются в браузере и переживают F5. В конце раздела данные возвращаются к исходным кнопкой «Сбросить демо-данные».

- [] 1. Войти admin@demo.ru / Admin12345. В шапке есть «Администрирование». «Мои проекты» пусты: «Создайте первый проект», кнопки «Новый проект» и «Оценка без сохранения».
- [] 2. «Администрирование» → /admin/robots: слева меню «Каталог роботов», «К рабочей зоне»; заголовок «Управление каталогом», справа кнопки «Сбросить демо-данные» и «Добавить робота»; «Показано: 10 из 10»; таблица отсортирована по названию.
- [] 3. Поиск «СеверТех» → «Показано: 2 из 10» (Автопогрузчик ФМР-16, Штабелер АШ-12). Поиск «zzz» → «Ничего не найдено», «По запросу «zzz» роботов нет...», «Сбросить поиск» → снова 10.

Добавление

- [] 4. «Добавить робота» → панель «Новый робот». «Добавить робота» внизу с пустой формой → ошибки у полей («Заполните поле «Название»», «Заполните поле «Производитель»», у «Тип решения», «Название типа решения», «Цена покупки», «Обслуживание в год»; «Выберите хотя бы один тип объекта — иначе робот не попадёт в подбор»), фокус в первом ошибочном поле.
- [] 5. Заполнить: Название «Тест-AMR 800»; Производитель «Тест Роботикс»; Тип решения — выбрать amr из списка → «Название типа решения» подставилось «AMR — автономный мобильный робот»; Грузоподъёмность 800; Скорость 1,6; Производительность 60; Автономность 10; Время зарядки 1; Минимальная ширина прохода 1,5; Цена покупки 3 500 000; Аренда 90 000; Обслуживание 250 000; Типы объектов «Склад»; отметку «Данные подтверждены источником» не ставить.
- [] 6. Поставить отметку «подтверждено» → «Добавить робота» → ошибки «Для подтверждённых данных укажите ссылку на источник...» и «... укажите дату получения данных». Снять отметку.
- [] 7. «Добавить робота» → «Робот «Тест-AMR 800» добавлен в каталог», панель закрылась, «Показано: 11 из 11», у робота статус «Допущение», дата «нет данных».
- [] 8. F5 → робот на месте, «Показано: 11 из 11».
- [] 9. «Открыть публичный каталог» → «Найдено: 11»; карточка «Тест-AMR 800» открывается.

Влияние на подбор

- [] 10. «К рабочей зоне» → «Новый проект» «Проверка каталога», Склад → в мастере «Далее» два раза.
- [] 11. Шаг 3: «Проверено роботов: 10». «Рекомендовано 6»: Тест-AMR 800 70; Логимов AMR-600 68,2; Логимов AMR-1500 52; Тягач AT-3000 50; Уборщик Чистобот 47,4; Штабелер АШ-12 45,8. «Требуется проверки»: Тягач AT-1000 Лайт 35,9; ФМР-12 33,5. (Баллы других роботов снизились — фактор производительности нормируется по лучшему роботу; это ожидаемо.) У «Тест-AMR 800»: «Целевые 447 опер./ч обеспечат 11 роб.», «Характеристики не подтверждены — используйте оценку с осторожностью», «Нет данных: Срок службы».

Редактирование

- [] 12. «Администрирование» → у «Тест-AMR 800» кнопка-карандаш → «Редактирование: Тест-AMR 800», поля заполнены. Изменить «Минимальная ширина прохода» на 3,5. Нажать крестик панели → «Закрыть без сохранения?» → «Продолжить редактирование». «Сохранить изменения» → «Изменения «Тест-AMR 800» сохранены».
- [] 13. «К рабочей зоне» → открыть «Проверка каталога» → до шага 3: «Тест-AMR 800» в группе «Не подходит» с «требуется 3,5 м, на объекте 3 м» / «Роботу нужен проход 3,5 м, а на объекте только 3 м».

Удаление

- [] 14. «Администрирование» → корзина у «Тест-AMR 800» → «Удалить робота?» («...пропадёт из каталога и перестанет участвовать в подборе. Сохранённые расчёты проектов не изменятся...») → «Удалить» → «Робот «Тест-AMR 800» удалён из каталога», «Показано: 10 из 10».
- [] 15. Проект «Проверка каталога» → шаг 3 → «Проверено роботов: 9», баллы как в разделе 2, п. 16. Каталог — «Найдено: 10».
- [] 16. Код типа решения с ошибкой: новый робот, в «Тип решения» ввести AMR! → «Код — строчные латинские буквы, цифры, «-» или «_», от 2 символов, например amg». Закрыть панель без сохранения.

Сброс демо-данных

- [] 17. «Сбросить демо-данные» → диалог «Сбросить демо-данные?» («Проекты, расчёты, изменения каталога и зарегистрированные пользователи вернутся к исходным демо-данным...»). «Отмена» — ничего не меняется.
- [] 18. Повторить → «Сбросить» → страница перезагружается, «Показано: 10 из 10». В «К рабочей зоне» проекта «Проверка каталога» нет. Войти как user@demo.ru — два исходных проекта, копий и «Проверка: склад Химки» нет.
- [] 19. Выйти, войти user@demo.ru, открыть /admin/robots → предупреждение «Недостаточно прав: раздел доступен только администратору», переход на /app/projects.

5. Проверка требований ТЗ

✓	Пункт ТЗ	Где видно в интерфейсе	Что должно произойти
[]	2.1.1 Гостевой демо-расчёт	/demo, раздел 2	Весь путь из 8 шагов без входа; на сервере ничего не сохраняется; плашки «Войдите/Зарегистрируйтесь» на шагах 5 и 8
[]	3.1.3 Три сценария и копирование проекта	Шаг 5 (три колонки и три вкладки); /app/projects → «Копировать»	«Текущее состояние», «Покупка», «Роботы как услуга (RaaS)» считаются вместе; копия «... (копия)» появляется в списке
[]	3.1.5 Воспроизведение расчёта с версиями	Панель «История расчётов», просмотр записи	«Модель mock-1.0 · данные catalog-2026.09»; при открытии — результат того расчёта с датой и версиями, КРП симуляции sim-1.2; «Восстановить эти параметры в проект» подставляет параметры, допущения, процессы и сценарии
[]	3.2.1 Параметры по типам объектов	Шаг 2 для трёх типов	Склад — 16 полей, 5 групп; Аэропорт — 17 полей: тип и зона операции, режим работы, масса и габариты груза, требования безопасности, закрытые и открытые зоны; Больница — 14 полей: тип учреждения, площадь, этажность, режим работы, санитарная обработка, ограничения доступа
[]	3.2.3 Загрузка CSV	Шаг 2, «Загрузка параметров из CSV»	Шаблон шаблон-параметров-warehouse.csv (столбцы key;label;unit;value, 16 строк); импорт файла из раздела 6.8 → «заполнено полей — 3 из 16», предупреждения о ключе foo и о значении 0,5
[]	3.2.4 Проверка диапазонов	Шаг 2, «Далее»	Площадь 50 → «Слишком маленькое значение: минимум 100 м². Увеличьте значение»; сводка «Исправьте поля (N)...» со ссылками на поля; переход на шаг 3 блокируется
[]	3.2.5 Значения по умолчанию с источником	Шаг 2	«По умолчанию: 1,2 м» + «Подтверждено» (ГОСТ 33757-2016); «По умолчанию: 95 000 Р/мес» + «Допущение»; кнопка «Подставить», если значение отличается
[]	3.4.2 Причины соответствия и недостающие данные	Шаг 3, карточки	Проверки с иконкой, «критичная», «требуется X, у робота Y» (для прохода — «требуется X, на объекте Y») и фраза сервера: строка «Нет данных: ...»
[]	3.4.3 Исключение и «требуется проверки»	Шаг 3, группы	ФМР-16 и Шаттл в «Не подходит» (свёрнута), AT-1000 и ФМР-12 в «Требуется проверки»
[]	3.4.4 Ручное добавление с предупреждением	Шаг 3, «Сравнить» у робота из «Не подходит»	Диалог «Добавить «Автопогрузчик ФМР-16» вручную?» со списком проваленных проверок; после «Добавить вручную» — метка «Добавлен вручную» на шагах 3 и 4
[]	3.4.5 Объяснимое ранжирование	Шаг 3, «Из чего сложился балл»	5 факторов с весами и вкладом; сумма вкладов = балл (AMR-600: 74,4)
[]	3.5.2 Все показатели	Шаг 5, вкладки сценариев	8 показателей; ROI = накопленный эффект за горизонт / CAPEX × 100 % (Покупка 114,3 %, RaaS 236 %)
[]	3.5.3 Изменяемые допущения	Шаг 6, панель «Допущения расчёта»; шаг 5, «Условия аренды (RaaS)»	9 допущений меняются, «Пересчитать» даёт новый результат. Допущения в самом проекте не редактируются (раздел 7)
[]	3.5.4 Ручная правка с фиксацией	Шаг 5, «Изменить» / «Изменить цену робота»	Метка «изменено вручную» у показателя и строки спецификации, «задано вручную» в таблице шага 8; «Вернуть расчётное значение» снимает правку
[]	3.5.5 Три сценария	Шаги 5, 6, 8	Во всех таблицах три столбца; «лучшее» — только среди сценариев с роботами
[]	3.5.6 Чувствительность по трём параметрам	Шаг 6, «Чувствительность окупаемости»	3 линии ±10/20 %, переключение сценария, «Показать таблицей», фраза о самом влиятельном параметре (стоимость труда, 2,6 года)

✓	Пункт ТЗ	Где видно в интерфейсе	Что должно произойти
[]	3.5.7 Вывод не только по порогу	Шаг 5, блок вывода в колонке сценария	Кроме метки уровня — интерпретация и список «Риски». Сам уровень — по порогам 3/5 лет
[]	3.5.8 Формулы и источники	Шаг 5, клик по показателю; «Допущения и источники»; отчёт	Формула, исходные данные, «Из чего складывается» с источниками; таблица допущений с метками и источниками
[]	3.6.2 Симуляция подтверждает расчёт	Шаг 7, вывод; шаг 8, блок «2D-симуляция»	«Расчёт подтверждён: 15 роботов обеспечивают 95 %...»; при 8 роботах — «не подтверждён», 80,8 %. Порог — 90 % (docs/simulation.md)
[]	3.6.3 Управление симуляцией	Шаг 7	Запустить / Пауза / Сначала / скорость *1–*300 / перемотка / выбор сценария / сохранение PNG
[]	3.7.2 Отчёт	Шаг 8 → «Отчёт для печати и PDF»	7 разделов: параметры, решения с источниками, оборудование, экономика с формулами, чувствительность, допущения, симуляция, ограничения, дата и версии
[]	3.7.3 PDF и Excel/CSV	Отчёт → «Скачать PDF»; шаг 8	PDF — через печать браузера; CSV скачивается; Excel неактивен с пояснением
[]	3.7.4 Экспорт визуализации	Шаг 7 «Сохранить изображение»; шаг 8 «Скачать схему PNG»	Скачиваются PNG кадра и PNG схемы
[]	3.7.5 Оговорка о предварительной оценке	Главная, шаги 3, 5, 8, CSV, отчёт	Главная — «Оценка предварительная и требует верификации при обследовании объекта»; в расчёте — «Предварительная оценка, требует верификации при обследовании объекта. ... не является инвестиционным решением...». Процентом точности нигде нет
[]	4.5.3 Единицы и подсказки	Шаг 2, форма робота в админке, шаг 5 (RaaS)	В подписи — единица («Площадь склада, м²»), ⓘ с подсказкой, placeholder «Например, ...»
[]	4.5.4 Понятные ошибки	Раздел 6	Заголовок и текст «что не так и как исправить» на русском; кнопка «Повторить» у ошибок загрузки
[]	4.5.5 Разрешение 1366×768	Все экраны	Нет горизонтальной прокрутки страницы; широкие таблицы прокручиваются внутри; подвал мастера не перекрывает кнопки; история расчётов справа (при ширине ≤ 1100 px — под мастером)
[]	5.5 Три типа объектов	Шаг 1; шаги 2–8 для «Аэропорт» и «Больница»	Своя форма у каждого типа (17 и 14 полей), свой подбор (Аэропорт: Аэро-Б 88, Тягач АТ-3000 73,5, Чистобот 44; Больница: AMR-600 84,5, Чистобот 47,4, АТ-1000 Лайт 53,6 — «Требуется проверки»), экономика считается; симуляция — только для склада

6. Проверка ошибок и краевых случаев

6.1. Вход и регистрация

- [] Неверный пароль: /login, user@demo.ru / wrong123 → блок «Неверная почта или пароль» с текстом «Неверная почта или пароль. Проверьте раскладку и Caps Lock»; остаёмся на форме.
- [] Неверный формат почты: user@ → после ухода с поля «Введите почту в формате name@company.ru».
- [] Занятая почта: /register, имя «Тест», user@demo.ru, пароль Password1 → «Такие данные уже существуют» / «Пользователь с такой почтой уже зарегистрирован — войдите или укажите другую почту».
- [] Короткий пароль: /register, пароль 1234567 → под полем «Пароль должен быть не короче 8 символов», запрос не отправляется. (Ответ сервера 400 VALIDATION_ERROR из интерфейса не достичь — клиентская проверка срабатывает раньше.)
- [] Успешная регистрация new@test.ru / Password1 → вход, переход на /app/projects (или на адрес из redirect), пустой список «Создайте первый проект». F5 → пользователь остаётся в системе.
- [] Недействительный токен (401 AUTH_REQUIRED): войдя как пользователь, в консоли localStorage.setItem('auth.token', 'mock-token:bad'), F5, открыть /app/projects → выход из системы и переход на /login?redirect=/app/projects. То же для пользователя new@test.ru после «Сбросить демо-данные» (его учётка удалена).

6.2. Доступ

- [] Чужой проект: войти admin@demo.ru, открыть /app/projects/c2d4e6f8-2222-4b02-9d02-000000000001 (проект пользователя «Подольск») → «Проект не найден» (моки отвечают 404, а не 403). Отчёт /app/projects/c2d4e6f8-2222-4b02-9d02-000000000001/report → блок ошибки «Проект не найден — возможно, он был удалён» с «Повторить».
- [] Несуществующий проект: /app/projects/xxx → «Проект не найден».
- [] Несуществующий робот: /catalog/xxx → заголовок «Карточка робота», блок «Данные не найдены» / «Робот не найден — возможно, он был удалён», кнопка «Повторить».
- [] Несуществующий адрес: /abc → «Страница не найдена» / «По этому адресу ничего нет», кнопки «На главную», «Каталог роботов».
- [] Защищённый адрес без входа: /app/projects/<id> → вход → возврат на этот проект.
- [] 403 FORBIDDEN (POST /robots не админом) в интерфейсе недостижим: пункт меню скрыт, маршрут закрыт (раздел 4, п. 19).

6.3. Каталог

- [] Пустой результат по поиску: /catalog, «Поиск» → zzz → «Найдено: 0», «Роботы не найдены», «По выбранным фильтрам в каталоге ничего нет...», «Сбросить фильтры» → «Найдено: 10».
- [] Пустой результат по фильтрам: «Тип объекта» Больница + «Тип решения» «Автоматизированная система хранения» → то же пустое состояние. Фильтры сохраняются в адресе: F5 — те же фильтры.
- [] Сравнение: отметить 2 робота → «Сравнить (2)» → диалог сравнения; 4-го выбрать нельзя.

6.4. mockOffline на каждом экране с запросом

Включить ключ (раздел 1.3). После каждого пункта — выключить и проверить «Повторить».

- [] / — F5 → блок ошибки вместо карточек типов объектов.
- [] /login — «Войти» → блок «Нет связи с сервером».
- [] /register — «Зарегистрироваться» → тот же блок.
- [] /catalog — сменить фильтр → блок ошибки вместо таблицы, «Повторить» после выключения — таблица.
- [] /catalog/<id> — открыть карточку → блок ошибки.

- [] /app/projects — F5 (войдя) → блок ошибки. «Копировать» / «Удалить» (ключ включён после загрузки) → сообщение «Нет связи с сервером. Сервер недоступен...».
- [] «Новый проект» → «Создать проект» → блок ошибки внутри диалога.
- [] /app/projects/<id> — F5 → заголовок «Проект» и блок ошибки; панель истории тоже с ошибкой.
- [] Мастер, шаг 1 (ключ включён + F5 на /demo) → блок ошибки вместо карточек.
- [] Шаг 3 первый вход → блок ошибки вместо списка; при уже посчитанном подборе и изменённых параметрах → «Пересчитать подбор» → баннер + блок ошибки над старыми результатами.
- [] Шаг 4 — ошибка возможна только если каталог ещё не загружался (обычно он уже в кэше).
- [] Шаг 5 первый вход → блок ошибки. «Добавить робота»; правка «Изменить» → блок ошибки над прежними результатами.
- [] Шаг 6 «Пересчитать» → блок ошибки под панелью.
- [] Шаг 7 — модель считается в браузере, работает без сети (если экономика уже посчитана).
- [] Шаг 8 проекта «Сохранить расчёт» → «Расчёт не сохранён. Нет связи с сервером. ...».
- [] Отчёт (/demo/report, F5) → блок ошибки с «Повторить», «Скачать PDF» неактивна.
- [] Подвал проекта «Сохранить проект» → «Проект не сохранён. Нет связи с сервером. ...».
- [] История: открыть запись → блок ошибки; «Восстановить...» (запись уже открыта) → «Параметры восстановлены, но проект не сохранён. Нет связи с сервером. Нажмите «Сохранить проект».
- [] /admin/robots — F5 → блок ошибки. «Добавить робота»/«Сохранить изменения» → блок ошибки в панели. Удаление → «Робот не удалён. Нет связи с сервером. ...» (таблица затем тоже покажет ошибку).

6.5. Параметры вне диапазона

- [] Шаг 2: «Площадь склада» 50 → после ухода с поля «Слишком маленькое значение: минимум 100 м². Увеличьте значение». «Ширина проходов» 11 → «...максимум 10 м. Уменьшите значение».
- [] «Число SKU» 10,5 → «Введите целое число без дробной части, например 8 500 шт.».
- [] Очистить «Масса грузовой единицы» → «Заполните поле, например 350 кг».
- [] «Далее» → сводка «Исправьте поля (N), чтобы перейти к подбору роботов»; клик по названию поля — прокрутка и фокус в это поле.
- [] «Ширина проходов» 1,0 (в диапазоне) → шаг 3: в «Рекомендовано» только ЧистоБот, в «Требуется проверки» АТ-1000 Лайт, остальные 7 — «Не подходит».
- [] Шаг 3 после изменения параметров: янтарный баннер «Параметры изменены, пересчитайте подбор»; «Далее» → «Параметры изменились — пересчитайте подбор...». «Пересчитать подбор» → если выбранный робот стал неподходящим — сообщение «Сняты с выбора — больше не подходят по новым параметрам: ...».

6.6. Робот без данных RaaS и без производительности

- [] Шаг 4 с АТ-1000 Лайт или ФМР-12 → вариант RaaS заблокирован («RaaS недоступен...»).
- [] Выбрать для сравнения только АТ-1000 Лайт и ФМР-12 → «Далее» → «Ни у одного выбранного робота нет цены аренды. Вернитесь к подбору и добавьте робота с ценой RaaS.» Дальше пройти нельзя.
- [] ФМР-12 (нет производительности) в «Покупке», АМР-600 в RaaS → шаг 5: «Не удалось выполнить расчёт» / «Для «ФМР-12 Узкопроходный» не указана производительность — задайте её или число роботов вручную», кнопки «Покупка» и «Роботы как услуга». «Покупка» → 10 → «Применить и пересчитать» → расчёт есть: 118 700 000 Р, 9,6 года, «Долгая окупаемость», риски «Характеристики робота не подтверждены источником», про WMS и «Окупаемость дольше горизонта расчёта».
- [] Ручной робот: ФМР-16 из «Не подходит» → в «Покупку» → шаг 5: 29 шт., 284 300 000 Р, 1 042,2 года, «Долгая окупаемость»; на шаге 4 метка «добавлен вручную».

6.7. Аэропорт и больница

- [] Шаг 1: «Аэропорт» → «Демо-данные» → шаг 2: 17 полей в группах «Терминал и операция», «Пассажиропоток и багаж», «Перемещаемые объекты», «Безопасность и зоны», «Персонал». Списки: «Тип операции» — «Транспортировка багажа»; «Зона операции» — «Зона сортировки багажа»; «Требования безопасности» — «Повышенные: допуск оборудования в контролируемую зону»; «Закрытые и открытые зоны» — «Закрытые и открытые зоны». Масса груза за один рейс 100 кг, габариты 1,6 × 0,8 × 1,2 м.
- [] Шаг 3 аэропорта: Аэро-Б 88, Тягач АТ-3000 73,5, ЧистоБот 44 — все «Рекомендовано». У Аэро-Б «требуется 100 кг, у робота 120 кг», «Целевые 600 опер./ч обеспечат 21 роб.»
- [] Шаг 5 аэропорта (Аэро-Б в обоих сценариях): Покупка — 21 робот, 89 650 000 Р, 1,8 года, ROI 277,6 %; RaaS — 0,1 года, ROI 10 070,4 % (см. раздел 7).
- [] Шаг 7 аэропорта: «Симуляция пока доступна для склада» / «Для объекта «Аэропорт» план с зонами ещё не подготовлен...», кнопка «Перейти к экспорту». Шаг 8: «Скачать схему PNG» неактивна; блок «2D-симуляция» — «Для этого типа объекта симуляция пока недоступна.» В отчёте раздел 6 — «Для этого типа объекта схема пока не подготовлена...»
- [] «Больница» → «Демо-данные» → шаг 2: 14 полей в группах «Учреждение и здание», «Доставки», «Санитарные требования и доступ», «Персонал». «Тип учреждения» — «Многопрофильный стационар»; «Площадь здания» 48 000 м²; «Режим работы доставок» — «Круглосуточно»; «Санитарная обработка» — «Усиленная...»; «Ограничения доступа» — «Служебные коридоры и лифты по пропускам».
- [] Шаг 3 больницы: АМР-600 84,5 и ЧистоБот 47,4 — «Рекомендовано»; АТ-1000 Лайт 53,6 — «Требуется проверки». У АМР-600 «требуется 1,2 м, на объекте 2,4 м», «Целевые 73 опер./ч обеспечат 4 роб.»
- [] Шаг 5 больницы (АМР-600 в обоих сценариях): Покупка — 4 робота, 22 800 000 Р, 2,5 года, ROI 203,6 %; RaaS — 0,3 года.
- [] Смена типа объекта при введённых параметрах → «Сменить тип объекта?» → «Сменить тип» сбрасывает параметры и все результаты шагов 3–8.

6.8. CSV

Файл test.csv (UTF-8):

```
key;label;unit;value
areaM2;Площадь склада;м²;15000
staffCount;;;70
aisleWidthM;;;0,5
foo;;;1
workMode;;;3x8
```

- [] «Загрузить CSV» → зелёный блок «Файл «test.csv»: заполнено полей — 3 из 16», «Остальные поля остались как были...»; жёлтый «Не распознаны ключи — эти строки пропущены: foo»; жёлтый «Значения не прошли проверку и не подставлены»: «Ширина проходов (aisleWidthM) = «0,5»; Слишком маленькое значение: минимум 0,8 м. Увеличьте значение». В форме: площадь 15 000, персонал 70, режим «Круглосуточно, 3 смены по 8 ч».
- [] Пустой файл → «Файл пустой. Скачайте шаблон CSV и заполните столбец value.»
- [] Файл > 1 МБ → «Файл больше 1 МБ — это не похоже на шаблон параметров...».
- [] Шаблон, открытый в Excel и сохранённый как «CSV UTF-8», загружается обратно: «заполнено полей — 16 из 16».
- [] Шаблон аэропорта — 17 строк, больницы — 14.

- [] Шаг 1 «Загрузить CSV» → на шаге 2 кнопка «Загрузить CSV» основная (синяя), панель выделена.

6.9. Ноль роботов в симуляции

- [] Через интерфейс не достигается: сервер всегда возвращает не меньше 1 робота, а в диалоге «Число роботов» минимум 1. Ввести 0 → после ухода с поля значение становится 1. Поведение движка с 0 роботов («Роботы не заданы: заявки выполнять некому») покрыто только тестом `sim/engine.test.ts`.

6.10. Уход со страницы с несохранёнными изменениями

- [] Проект, изменённое поле → «Назад к проектам» / ссылка в шапке → «Уйти без сохранения?».
- [] Проект, изменённое поле → F5 или закрытие вкладки → стандартный диалог браузера «Перезагрузить сайт?/Покинуть сайт?». Если перезагрузить → несохранённое значение не возвращается (параметры проекта берутся из последнего сохранения).
- [] Проект, изменённое поле → «Выйти» → уход без вопроса (после выхода сохранить уже нельзя).
- [] Проект, изменённое поле → шаг 8 → «Отчёт для печати и PDF» → проект сохраняется, вопроса нет.
- [] Гость → уход с `/demo` без вопроса; при возврате в той же вкладке мастер сохранил шаг и данные.
- [] Изменение процессов на шаге 1 и выбора роботов не считается несохранённым изменением проекта (они хранятся в черновике вкладки, а не в проекте).

6.11. F5 на каждом шаге мастера

- [] Гость, шаги 1–8: после F5 — тот же шаг, тот же тип объекта, параметры, выбор роботов и сценарии; результаты пересчитываются. Ошибок в консоли нет.
- [] Гость: закрыть вкладку и открыть `/demo` заново → «Шаг 1 из 8», тип объекта не выбран.
- [] Проект из сйда («Подольск»), шаги 1–8: после F5 — тот же шаг; параметры и допущения — последние сохранённые; процессы, выбор роботов и сценарии — как до F5; история на месте.
- [] Проект, созданный в этой вкладке: F5 на любом шаге → проект открывается, тот же шаг.
- [] Тот же проект в новой вкладке → шаг 1, все процессы, сценарии пусты (черновик — только во вкладке, где с проектом работали).
- [] F5 на `/app/projects/<id>` в режиме просмотра записи истории → открывается мастер, не запись.

6.12. 1366×768 — точечные проверки

- [] Главная: карточки типов объектов, «Для кого» и шаги переносятся, горизонтальной прокрутки нет.
- [] Шаг 5 проекта (мастер + история справа): три колонки сценариев не выходят за экран.
- [] Шаг 6: панель из 9 полей и таблица сравнения — без горизонтальной прокрутки страницы.
- [] Шаг 7: холст целиком виден, панель управления переносится, а не вылезает.
- [] Отчёт: таблицы помещаются в ширину документа, горизонтальной прокрутки страницы нет.
- [] Подвал мастера в проекте с блоком «Есть несохранённые изменения...» и кнопками «Назад: ...» / «Сохранить проект» / «Далее: ...» — ничего не перекрыто.
- [] `/catalog` и `/admin/robots`: таблица прокручивается внутри, столбец «Название» и «Действия» закреплёны; в `/admin/robots` кнопки «Сбросить демо-данные» и «Добавить робота» переносятся.
- [] Клавиатура: Tab проходит по карточкам шага 1, чекбоксам «Сравнить», показателям шага 5 (Enter раскрывает), видимая рамка фокуса есть везде.

6.13. Отчёт без данных

- [] Проект «Склад «Казань-Север»» (сценарии не выбраны) → открыть `/app/projects/c2d4e6f8-2222-4b02-9d02-000000000002/report` → «Отчёт пока не из чего собрать», кнопка «Перейти к мастеру»; «Скачать PDF» неактивна.
- [] Гость без выбранных роботов → `/demo/report` → то же пустое состояние.

7. Известные недоделки

Функции, которые не реализованы или реализованы частично, и причины — в `docs/limitations.md` (главный документ для п. 5.7 ТЗ). Ключевое оттуда, что видно при ручной проверке:

- каталог роботов вымышленный, датасеты организатора не загружены, импорта каталога нет;
- серверного PDF нет (`report.pdf` отвечает 501), PDF — из печатной версии;
- в режиме моков «Скачать Excel» неактивна (Excel формирует сервер);
- симуляция только для склада, порог подтверждения 90 %;
- амортизации нет, TCO без замены компонентов;
- новые поля аэропорта и больницы в подборе не участвуют;
- допущения проекта меняются только на шаге What-if и в проект не сохраняются;
- сценарии, процессы и выбор роботов хранятся в черновике вкладки и в сохранённых расчётах, а не в проекте.

Нижне — недоделки интерфейса, которых нет в `docs/limitations.md`. Критичность — для демонстрации жюри: **высокая** — видно на основном пути; **средняя** — видно при внимательной проверке; **низкая** — вряд ли заметят.

№	Файл	В чём проблема	Критичность
1	<code>src/components/wizard/StepExport.vue</code>	Плашка гостя и вошедшего без проекта на шаге 8: «...скачать отчёт в PDF и Excel». PDF гость уже может получить из печатной версии; Excel доступен только для сохранённого расчёта проекта на сервере	Низкая
2	<code>src/utls/robotForm.ts</code>	Подсказка у «Срок службы» в форме админки — «Используется в расчёте совокупной стоимости владения»; на самом деле срок службы в расчёте не используется	Низкая
3	<code>src/components/wizard/StepWhatIf.vue</code> , <code>src/stores/wizard.ts</code>	Результат What-if не устаревает: если после шага 6 изменить на шаге 5 число роботов, цену, условия RaaS или вернуться к параметрам, при возврате на шаг 6 показывается старый результат (перерасчёт только кнопкой). Значения панели берутся из прошлого расчёта, а «Исходно» — уже новые	Средняя (вероятная ошибка, проверьте)
4	<code>src/stores/wizard.ts</code> (<code>invalidateRobots</code>)	Изменение каталога администратором сбрасывает только список роботов, но не результат подбора: в гостевом мастере той же вкладки подбор остаётся старым, пока не изменятся параметры	Низкая

№	Файл	В чём проблема	Критичность
5	src/utils/whatif.ts (whatIfBase)	Горизонт в What-if принудительно 5–10 лет: при горизонте проекта меньше 5 расчёт идёт на 5 лет	Низкая (горизонт сейчас нигде не меняется)
6	src/utils/format.ts (formatYears)	Срок окупаемости меньше 0,05 года округляется до «0 лет». На демо-данных RaaS аэропорта — 0,1 года при ROI 10 070 %: из-за малого CAPEX аренды числа выглядят неправдоподобно	Средняя для аэропорта и больницы
7	src/mocks/data/model.ts, Robo.Core/Economics	Модель (мок и ядро одинаково) немонотонна по объёму операций: окупаемость покупки -20 % → 4,1 года, -10 % → 4,7, +10 % → 4,2, +20 % → 4 (объём масштабирует и персонал, и число роботов с округлением вверх). График чувствительности выглядит пилой	Средняя, если жюри смотрит на график
8	src/components/wizard/StepCompare.vue	Сценарии «Покупка» и RaaS обязательны: если ни у одного выбранного робота нет цены RaaS, дальше шага 4 пройти нельзя	Низкая
9	src/components/projects/CalcRecordView.vue	Просмотр сохранённого расчёта не показывает сохранённую чувствительность (она есть в result.sensitivity) и подбор	Низкая
10	CLAUDE.md §3	В структуре указан components/charts/ScenarioBarChart — его нет; не описаны components/admin, components/projects, components/catalog, components/report, sim/palette.ts, sim/snapshot.ts, mocks/persist.ts, stores/wizardDraft.ts, utils/* кроме format.ts	Низкая
11	Сборка	Чанк index-*.js больше 500 кБ (предупреждение Vite)	Низкая

8. Проверка на реальном API и в Docker

Проверяет полную конфигурацию: web (nginx + фронтенд, VITE_USE_MOCKS=false) → api (Robo.Api + Robo.Core) → db (PostgreSQL). Подробности развёртывания — docs/deployment.md.

8.1. Запуск

- [] `cp .env.example .env`, задать `POSTGRES_PASSWORD` и `JWT_SECRET` (не короче 32 символов).
- [] Без `.env`: `docker compose up` отказывается запускаться и называет недостающую переменную.
- [] `docker compose up -d --build` — сборка проходит.
- [] `docker compose ps` — db и web в состоянии `healthy`, api — `running`.
- [] `docker compose logs api` — применение миграции `Init`, строки «Seed: добавлено пользователей — 2» и «Seed: добавлено роботов — 10».
- [] `docker compose restart api` → в логах строк «Seed: добавлено...» нет (таблицы не пустые).

8.2. API напрямую

Через nginx, <http://localhost:8080/api/v1> (или <http://localhost:5203/api/v1> при локальном запуске; там же Swagger UI — `/swagger`).

- [] `curl -s localhost:8080/api/v1/robots` — 10 роботов; у «ФМП-12 Узкопроходный» `"perf0psPerHour": null`, `"raasMonthlyPrice": null` — ключи есть, значения `null`.
- [] `curl -s "localhost:8080/api/v1/robots?objectType=hospital&sort=-price"` — только роботы больницы, цены по убыванию.
- [] `curl -s localhost:8080/api/v1/object-types` — три типа: склад, аэропорт, больница.
- [] Вход: `curl -s -X POST localhost:8080/api/v1/auth/login -H 'Content-Type: application/json' -d '{"email":"user@demo.ru","password":"Demo12345"}'` → `token` и `user` без хэша пароля. С неверным паролем и с несуществующей почтой — одинаковый ответ `401 INVALID_CREDENTIALS`.
- [] `curl -s -i localhost:8080/api/v1/projects` без токена → `401`, тело `{"status":401,"code":"AUTH_REQUIRED",...}`.
- [] `POST /robots` с токеном `user@demo.ru` → `403 FORBIDDEN` «Изменять каталог может только администратор».
- [] `curl -s -i localhost:8080/api/v1/unknown` → `404 NOT_FOUND`.
- [] `GET /calculations/{id}/report.pdf` своего расчёта → `501 SERVER_ERROR` с пояснением про печатную версию.

8.3. Интерфейс на сервере

- [] `/login`: блока «Демо-доступ» нет. Вход `user@demo.ru / Demo12345`.
- [] `/app/projects`: проектов нет (демо-проекты есть только в режиме моков) — экран «Создайте первый проект».
- [] Создать проект склада с демо-данными, пройти шаги 1–5 с «Логимов AMR-600»: покупка — 15 роботов, CAPEX 70 050 000 ₽, окупаемость 4,4 года, ROI 114,3 %; RaaS (внедрение 1 500 000 ₽) — окупаемость 2,1 года, ROI 236 %. Те же числа, что в режиме моков.
- [] В расчёте версия модели `econ-1.0+rec-1.0`, данных — `catalog-2026.09`.
- [] Сохранить расчёт → история проекта показывает запись; второй расчёт — вторая запись, новые сверху; в списке проектов у проекта появился срок окупаемости.
- [] Шаг 8: «Скачать Excel» активна для сохранённого расчёта; файл открывается, 7 листов («Сводка», «Оборудование», «Денежный поток», «Подбор», «Чувствительность», «Допущения», «Параметры»), числа на листе «Сводка» совпадают с шагом 5.
- [] «Отчёт для печати и PDF» → печатная версия → «Сохранить как PDF» в браузере.
- [] Копировать проект → «... (копия)» без истории расчётов; удалить копию.
- [] F5 и вход из другого браузера — проекты и история на месте (хранятся на сервере).
- [] `/demo` без входа: расчёт работает; в историю проектов ничего не попадает.
- [] Изоляция: скопировать адрес `/app/projects/<id>` проекта `user@demo.ru`, войти как `admin@demo.ru`, открыть адрес — экран «Проект не найден», содержимого проекта нет.
- [] Администратор: `/admin/robots` — добавить робота, изменить цену, удалить. Кнопки «Сбросить демо-данные» нет. Изменения видны в каталоге из другого браузера и после `docker compose restart api`.
- [] Регистрация новой учётки: сразу вход в систему; повторная регистрация той же почты (в другом регистре букв) → «Такие данные уже существуют» и пояснение «Пользователь с такой почтой уже зарегистрирован — войдите или укажите другую почту».

8.4. Недоступный сервер

- [] `docker compose stop api`, открыть каталог или нажать «Рассчитать» → «Нет связи с сервером» с кнопкой «Повторить»; шапка и навигация на месте, страница не пустая.
- [] `docker compose start api`, дождаться запуска → «Повторить» загружает данные.
- [] Консоль браузера: ошибок Vue нет (сетевые 502 в Network — ожидаемо).

8.5. Хранение данных

- [] `docker compose down` → `docker compose up -d` — проекты, расчёты и изменения каталога сохранились (том pgdata).
- [] `docker compose down -v` → `docker compose up -d` — исходные 10 роботов и две демо-учётки, проектов нет.

8.6. Локально без Docker

- [] PostgreSQL на localhost:5432 (postgres/postgres), `cd backend && dotnet run --project src/Robo.Api --launch-profile http` — сервер на `http://localhost:5203`, Swagger — `/swagger`.
- [] `cd frontend && VITE_USE MOCKS=false npm run dev` — фронтенд работает через прокси Vite, ошибок CORS нет.
- [] Остановить бэкенд → в интерфейсе «Нет связи с сервером», в консоли Vite `http proxy error`.

Источник: docs/manual-test.md